

Fachbereich Mathematik

Wintersemester 16/17

Masterarbeit

Kryptographie in der Schule

**Ein Projekt sowohl für die Orientierungsstufe als auch für
die Sekundarstufe II**

Cryptography in School – A Project for Middle School and Highschool

Vorgelegt von:	Katrin Schmitt (Matr.-Nr.: 379579)
Studiengang:	Master of Education (Biologie/Mathematik)
Gutachter:	Prof. Dr. Claus Fieker
Zweitgutachter:	StD Thilo Vollrath
Abgabetermin:	10. Oktober 2016

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	5
1. Mathematische Grundlagen der Kryptographie.....	7
1.1. Was ist Kryptographie?	7
1.2. Ziele der Kryptographie	8
1.3. Das Kryptosystem	8
1.4. Symmetrische und Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren.....	10
1.5. Sicherheit und Typen von Attacken	12
1.6. Klassische Verschlüsselungsverfahren.....	13
1.6.1. Die Skytala	14
1.6.2. Die Freimaurer Chiffre	14
1.6.3. Das Caesar-Verfahren	15
1.6.4. Die Vigenère Chiffre	16
1.7. Mechanische Verschlüsselungsverfahren.....	21
1.7.1. Die Funktionsweise der Enigma Maschine	21
1.7.2. Die Schlüsselmenge bei der Enigma Maschine.....	23
1.7.3. Verwendung der Enigma Maschine zum Ver- und Entschlüsseln	24
1.7.4. Kryptoanalyse der Enigma Maschine.....	24
1.8. Moderne Verschlüsselungsverfahren	26
1.8.1. Mathematische Grundbegriffe für das RSA-Verfahren.....	28
1.8.2. Schlüsselerzeugung beim RSA-Verfahren	31
1.8.3. Verschlüsseln beim RSA-Verfahren	31
1.8.4. Entschlüsseln beim RSA-Verfahren.....	31
1.8.5. Sicherheit des RSA-Verfahrens und die Faktorisierung.....	35
1.8.6. Faktorisierungsmethoden	39

2. Projektarbeit für die Schule zum Thema „Einführung in die Kryptographie“	45
2.1. Vorstellung der Unterrichtsreihe	46
2.2. Unterrichtsüberlegungen für die Einstiegsstunden (Orientierungsstufe)	50
2.2.1. Lernziele und Kompetenzbereiche	51
2.2.2. Bemerkungen zu den Rahmenbedingungen	52
2.2.3. Didaktische Überlegungen	53
2.2.4. Methodische Überlegungen	56
2.2.5. Verlaufsplan	60
2.2.6. Reflexion der gehaltenen Unterrichtsstunden.....	61
2.3. Unterrichtsüberlegungen für die Einstiegsstunden (Sekundarstufe II).....	62
2.3.1. Lernziele und Kompetenzbereiche	63
2.3.2. Bemerkungen zu den Rahmenbedingungen	64
2.3.3. Didaktische Überlegungen	66
2.3.4. Methodische Überlegungen.....	69
2.3.5. Verlaufsplan	73
2.3.6. Reflexion der gehaltenen Unterrichtsstunden.....	74
Fazit	79
Literaturverzeichnis.....	81
Anhang A – Unterrichtsmaterialien Orientierungsstufe	83
Anhang B – Unterrichtsmaterialien Sekundarstufe II	97
Eidesstattliche Erklärung.....	109

Einleitung

Die Kryptologie als Lehre der Geheimschriften spiegelt eine der faszinierendsten Wissenschaften der Gegenwart wider. Sie ist voll von spannenden Aufgaben und geschickten Lösungen. In der heutigen Zeit spielt die Kryptologie eine immer wichtigere Rolle. Täglich hat jeder von uns mit kryptologischen Technologien bewusst oder auch unbewusst zu tun: Sei es das bargeldlose Bezahlen mit der EC-Karte, das Benutzen von Handys oder der Umgang mit Computern. Dieses Gebiet erfordert zum einen eher grundlegende mathematische Kenntnisse für die Anwendung kryptographischer Verfahren. Zum anderen wird jedoch bei der Kryptoanalyse, also beim Brechen der kryptographischen Verfahren, ein komplexes mathematisches Wissen benötigt. Die Inhalte können je nach Tiefgang dementsprechend auch für Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Jahrgangsklassen zugänglich gemacht werden.

Das Ziel dieser Arbeit ist, zunächst die mathematischen Grundlagen für das Themengebiet der Kryptographie zu schaffen und anschließend ein Unterrichtskonzept vorzustellen, welches die Einbindung des Themengebietes der Kryptologie in die Schule ermöglicht. Der theoretische Teil dieser Arbeit ist für jeden mit mathematischen Grundkenntnissen verständlich. Sie eignet sich besonders für Lehrpersonen, die die Kryptographie in ihren Unterricht integrieren wollen.

Fachlich vermittelt diese Arbeit die Grundlagen der klassischen und der mechanischen Kryptographie, sowie Fundamente der asymmetrischen Verschlüsselung. Der rote Faden durch die Arbeit ist durch die Entwicklung des Begriffs eines sicheren Kryptosystems gegeben. Dazu wird zunächst der Begriff des Kryptosystems eingeführt, bevor anschließend die Sicherheit symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselungen, sowie Typen von Attacken betrachtet werden. Um die Geschichte der Kryptographie näher zu beleuchten, werden die Verschlüsselungsverfahren aus der Antike und des Mittelalters betrachtet, um dann mit den mechanischen Verschlüsselungsverfahren des 20. Jahrhunderts und der damit verbundenen Sicherheit fortzufahren und um schließlich mit den komplexen Sicherheitskonzepten der modernen Kryptosysteme zu enden.

Der Lehrplan in Mathematik sieht trotz der Alltagsrelevanz für die Schülerinnen und Schüler kein Themenfeld zur Behandlung kryptographischer Grundlagen vor. Lediglich der Informatikunterricht bindet die Kryptographie in der Sekundarstufe II über das Themenfeld „Kommunikation in Rechnernetzen“ ein. Da das Angebot des Informatikunterrichts von Schule zu Schule stark variiert und der Informatikunterricht für die Schülerinnen und Schüler nicht verpflichtend ist, stellt diese Arbeit ein Unterrichtskonzept vor, welches die Einbindung der Kryptographie in die Schule

ermöglicht. Das Konzept ist klassenübergreifend konzipiert, sodass es beispielsweise in Form einer Projektarbeit durchgeführt werden kann. Die Inhalte dieses Unterrichtskonzepts basieren auf den mathematischen Grundlagen, die im ersten Kapitel dieser Arbeit geschaffen werden. Um die klassenübergreifende Durchführbarkeit der Unterrichtseinheit zum Thema „Einführung in die Kryptographie“ zu verdeutlichen, wurden die Einführungsstunden der Unterrichtsreihe sowohl in einer Orientierungsstufe als auch in einer Sekundarstufe II durchgeführt. Die didaktischen und methodischen Überlegungen werden in Kapitel 2 in Form von ausführlichen Unterrichtsentwürfen vorgestellt. Außerdem wurden die beiden Durchführungen reflektiert und die wichtigsten Aspekte werden ebenfalls in dieser Arbeit betrachtet.

1. Mathematische Grundlagen der Kryptographie

Ein Zweig der Mathematik, nämlich die Kryptographie, beschäftigt sich mit der Geheimhaltung von Nachrichten oder gespeicherten Daten durch Verschlüsselung. Das Ziel dabei ist, die Information so zu verändern, dass nur der berechtigte Empfänger, nicht jedoch ein Dritter diese lesen kann. In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff Kryptographie näher analysiert und die Ziele der Kryptographie dargestellt. Anschließend werden Grundbegriffe eingeführt, die die Beschreibung von Verschlüsselungsverfahren ermöglichen. Dabei werden klassische Verschlüsselungsverfahren, mechanische, aber auch moderne Verschlüsselungsverfahren behandelt, sodass auch die Entwicklung der Verschlüsselungen verdeutlicht wird.

1.1. Was ist Kryptographie?

Häufig werden in der Literatur die Begriffe Kryptologie und Kryptographie synonym verwendet. Genau genommen wird die Kryptologie jedoch als ein Oberbegriff verwendet, der die Unterthemen der Kryptographie und der Kryptoanalyse unterscheidet. Das Wort Kryptographie leitet sich aus den zwei griechischen Wörtern *kryptós*, „verborgen“, und *gráphein*, „schreiben“, ab. Kryptographie ist demnach die Wissenschaft der Verschlüsselung von Informationen, also die Entwicklung von Kryptosystemen, die die Geheimhaltung von Nachrichten zum Ziel haben. Das Wort Kryptoanalyse leitet sich aus den zwei griechischen Wörtern *kryptós*, „verborgen“, und *analýein*, „auflösen“, ab. Bei der Kryptoanalyse geht es darum, bestehende kryptologische Systeme/Verfahren auf die Sicherheit beziehungsweise auf Stärken und Schwächen zu testen. Die Kryptoanalyse hat also das Ziel, schon vorhandene kryptographische Verfahren zu umgehen, beziehungsweise die entsprechenden Schutzmechanismen zu umgehen, um zu zeigen, dass das Verfahren nicht sicher ist [Sto16].

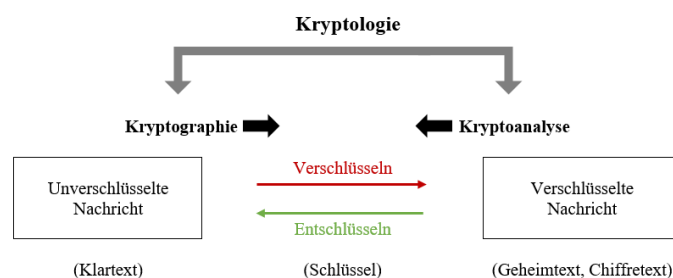


Abbildung 1: Terminologie zu Begriffen der Kryptologie

1.2. Ziele der Kryptographie

Die Anforderungen an die moderne Kryptographie sind durch das Aufkommen von Internet und seinen kommerziellen Anwendungen ausgeweitet worden. Das Internet und die Online-Dienste bieten einen immer stärkeren Austausch von Nachrichten für alle Bereiche in der Gesellschaft an. Um die Verbindlichkeit und die Vertraulichkeit der Mitteilungen zu wahren, ist der Einsatz von Kryptosystemen erforderlich, mit deren Hilfe Nachrichten verschlüsselt übertragen werden. Verallgemeinernd lassen sich verschiedene Sicherheitsziele formulieren, die bei einem sicheren Nachrichtenaustausch erfüllt sein sollten. Zunächst sollte die **Vertraulichkeit** erfüllt sein. Dies bedeutet, dass die Nachrichten, die man erhält, nicht von dritten Personen gelesen werden können. Außerdem muss sichergestellt werden, dass Nachrichten von keiner dritten Person manipuliert wurden. Dieser Aspekt wird als **Integrität** bezeichnet. Neben der Vertraulichkeit und der Integrität ist die **Authentizität** eines der klassischen Ziele der Informationssicherheit. Authentizität bezeichnet die Eigenschaften der Echtheit, Überprüfbarkeit und Vertrauenswürdigkeit. Dabei wird zwischen einer Teilnehmerauthentikation und einer Nachrichtenauthentikation unterschieden. Das Ziel der Teilnehmerauthentikation ist es, die Identität einer Person oder Instanz nachzuweisen. Bei der Nachrichtenauthentikation geht es sowohl darum, den Ursprung einer Nachricht zweifelsfrei zu belegen, als auch Veränderungen der Nachricht zu erkennen. Ein weiteres Sicherheitsziel zum sicheren Nachrichtenaustausch ist die **Verbindlichkeit**. Sie erfordert, dass kein unzulässiges Abstreiten durchgeführter Handlungen möglich ist. Es wird gewährleistet, dass durchgeführte Handlungen dem jeweiligen Durchführenden zweifelsfrei zugeordnet werden können [Beu10 S. 1-5].

1.3. Das Kryptosystem

Der klassische Gegenstand der Kryptographie sind Verschlüsselungsverfahren. Solche Verfahren werden benötigt, wenn Nachrichten oder gespeicherte Daten geheim gehalten werden sollen. Im Folgenden werden einige Grundbegriffe eingeführt, mit deren Hilfe Verschlüsselungsverfahren beschrieben werden können. Zunächst wird nach [Buc10 S. 59] der Begriff des Kryptosystems definiert.

Definition 1.3.1.

Ein *Verschlüsselungsverfahren* oder *Kryptosystem* ist ein Fünftupel $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$, welches den folgenden Eigenschaften genügt:

- (1) $\mathcal{P}$ ist eine Menge, die als Klartextraum bezeichnet wird und ihre Elemente heißen Klartexte.
- (2) $\mathcal{C}$ ist eine Menge, die als Chiffretextraum bezeichnet wird und ihre Elemente heißen Chiffretexte oder Schlüsseltexte.
- (3) $\mathcal{K}$ ist eine Menge, die als Schlüsselraum bezeichnet wird und ihre Elemente heißen Schlüssel.
- (4) $\mathcal{E} = \{E_k : k \in \mathcal{K}\}$ ist eine Familie von Funktionen $E_k : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$. Ihre Elemente werden als Verschlüsselungsfunktionen bezeichnet.
- (5) $\mathcal{D} = \{D_k : k \in \mathcal{K}\}$ ist eine Familie von Funktionen $D_k : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{P}$. Ihre Elemente werden als Entschlüsselungsfunktionen bezeichnet.
- (6) Für jedes $e \in \mathcal{K}$ gibt es ein $d \in \mathcal{K}$, sodass für alle $p \in \mathcal{P}$ die Gleichung $D_d(E_e(p)) = p$ gilt.

Die gewählten Bezeichnungen stammen von den entsprechenden Anfangsbuchstaben der englischen Wörter: $\mathcal{P}$ wie *plaintext*, $\mathcal{C}$ wie *ciphertext*, $\mathcal{K}$ wie *key*, $\mathcal{E}$ wie *encryption* und $\mathcal{D}$ wie *decryption*.

Um Texte aufschreiben zu können, werden Zeichen aus einem Alphabet benötigt. Daher wird als nächstes nach [Buc10 S. 46] der Begriff des Alphabets definiert. Weiterhin wird ein erstes Beispiel für ein Kryptosystem beschrieben, eine sogenannte Verschiebungschiffre.

Definition 1.3.2.

Unter einem *Alphabet* versteht man eine endliche, nicht leere Menge Σ . Die Elemente eines Alphabets werden als Buchstaben, Zeichen oder Symbole von Σ bezeichnet. Unter der Länge von Σ versteht man die Anzahl der Elemente in Σ .

Bemerkung 1.3.3. [Buc10 S. 65]

Alphabete sind endliche Mengen. Daher kann man die Buchstaben von Σ mit nicht negativen ganzen Zahlen identifizieren.

Tabelle 1: Entsprechung von Buchstaben und Zahlen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Für ein Alphabet der Länge m identifiziert man die Buchstaben von Σ mit den Zahlen in $\mathbb{Z}_m = \{0, 1, \dots, m-1\}$. Für das Alphabet $\{A, B, C, \dots, Z\}$ wird diese Identifikation in Tabelle 1 veranschaulicht.

Beispiel 1.3.4. [Buc10 S. 60]

Betrachtet wird nun eine Verschiebungschiffre. Der Klartext-, Chiffretext- und Schlüsselraum ist $\Sigma = \{A, B, C, \dots, Z\}$. Die Buchstaben $A, B, C, \dots, Z$ werden gemäß Bemerkung 1.3.3 und unter Zuhilfenahme von Tabelle 1 mit den Zahlen $0, 1, 2, \dots, 25$ identifiziert. Durch diese Identifikation ist es möglich, sowohl mit Zahlen als auch mit Buchstaben zu rechnen.

Für ein $e \in \mathbb{Z}_{26}$ ist die Verschlüsselungsfunktion E_e bei einer Verschiebungschiffre gegeben durch

$$E_e : \mathbb{Z}_{26} \rightarrow \mathbb{Z}_{26}, \quad x \mapsto (x + e).$$

Entsprechend ist für ein $d \in \mathbb{Z}_{26}$ die Entschlüsselungsfunktion D_d gegeben durch

$$D_d : \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26} \rightarrow \mathbb{Z}_{26}, \quad x \mapsto (x - d).$$

Der Entschlüsselungsschlüssel zum Verschlüsselungsschlüssel e ist demnach $d = e$.

Bei einer Verschiebungschiffre gibt es nur 26 mögliche Schlüssel. Es ist daher sehr leicht, aus dem Chiffretext den Klartext zu rekonstruieren. Es müssen nur alle möglichen Schlüssel durchprobiert werden bis man einen sinnvollen Text erhält. Auf diese Weise erhält man nicht nur den Klartext aus dem Chiffretext, sondern auch den verwendeten Schlüssel.

1.4. Symmetrische und Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren

Im Folgenden werden Unterschiede zwischen symmetrischen und asymmetrischen Kryptosystemen erläutert. Immer wenn Nachrichten verschickt werden sollen, die mit einem Kryptosystem verschlüsselt sind, benötigt der Sender einen Schlüssel e zum Verschlüsseln und der Empfänger braucht den entsprechenden Schlüssel d zum Entschlüsseln.

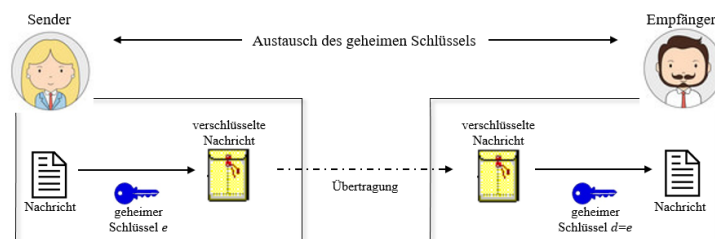


Abbildung 2: Schema der symmetrischen Verschlüsselung

Man spricht von einem symmetrischen Verschlüsselungsverfahren oder einem Private-Key-Verfahren, wenn in dem Kryptosystem der Verschlüsselungsschlüssel e immer mit dem Entschlüsselungsschlüssel d übereinstimmt oder d aus e leicht zu berechnen ist. Der gleiche Schlüssel dient also zum Ver- und Entschlüsseln und muss daher geheim gehalten werden. Ein wesentliches Sicherheitsrisiko eines solchen symmetrischen Kryptosystems besteht darin, dass Sender und Empfänger zunächst einmal den geheimen Schlüssel austauschen müssen, ohne dabei abgehört zu werden. Die Verschiebungsschiffre aus Beispiel 1.3.4 ist ein Beispiel für ein symmetrisches Kryptosystem, da die Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln immer gleich sind. Abbildung 2 zeigt die generelle Vorgehensweise bei einem symmetrischen Verschlüsselungsverfahren [Buc10 S. 60- 61].

Nach [Dif76 S. 647-649] wurde die Kryptographie durch eine Idee von Whitfield Diffie und Martin Hellman aus den siebziger Jahren revolutioniert. Es sollten zwei unterschiedliche Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln verwendet werden, wobei die Kenntnis von einem der beiden Schlüssel und der Nachricht es nicht erlauben sollte, auf den anderen zurückzuschließen. Will nun der Empfänger verschlüsselte Nachrichten erhalten, so stellt er den Verschlüsselungsschlüssel e öffentlich zur Verfügung, hält aber den Entschlüsselungsschlüssel d geheim. Jeder kann e benutzen und so geheime Nachrichten an den Empfänger senden. Da dritte Personen den geheimen Schlüssel d des Empfängers nicht kennen, können sie verschlüsselte Nachrichten auch nicht entschlüsseln. Kryptosysteme dieser Art nennt man asymmetrisch oder auch Public-Key-Verfahren, wobei e als öffentlicher Schlüssel (public key) und d als privater Schlüssel (private key) bezeichnet werden. Abbildung 3 stellt dar, wie ein solches Verschlüsselungsverfahren schematisch aussehen kann [Mar10 S. 50-51].

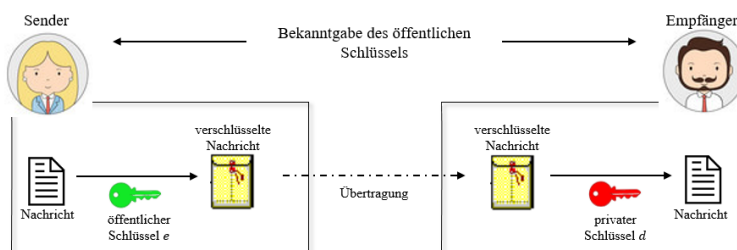


Abbildung 3: Schema der asymmetrischen Verschlüsselung

1.5. Sicherheit und Typen von Attacken

Bei der Kryptographie und den daraus entwickelten Kryptosystemen geht es im wesentlichen darum Nachrichten zu verschlüsseln, um sie vor der Einsicht und Manipulation Dritter zu schützen. Um Angriffe auf Kryptosysteme zu erschweren, kann das verwendete Verschlüsselungsverfahren geheim gehalten werden. Die daraus gewonnene Sicherheit ist jedoch zweifelhaft. Ein Angreifer, der die Nachricht abhören möchte, hat nämlich viele Möglichkeiten, herauszufinden welches Verfahren verwendet wurde. Zum einen kann er verschlüsselte Nachrichten abfangen und Rückschlüsse daraus ziehen. Zum anderen kann er beobachten, welche Hilfsmittel zur Verschlüsselung verwendet werden. Nach dem Kerckhoffschen Prinzip in [Beu10 S. 7] wird davon ausgegangen, dass der Angreifer, der die Nachricht abhört, genau weiß, welches Verschlüsselungsverfahren verwendet wird. Die einzige Information, die nur dem Sender und dem Empfänger vorliegt, nicht jedoch dem Angreifer, ist der Schlüssel. Demnach soll die Sicherheit eines Kryptosystems nicht von der Geheimhaltung des Verschlüsselungsverfahrens, sondern allein von der Geheimhaltung des verwendeten Schlüssels abhängen [Buc10 S. 61-62].

Das Ziel eines Angreifers ist es, möglichst viel über einen Klartext zu erfahren. Angreifer haben verschiedene Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie verwenden können, um ihr Ziel zu verfolgen. Ein Kryptosystem gilt als sicher, wenn es die folgenden Angriffe übersteht.

Ciphertext-Only-Angriff: Hierbei handelt es sich um den schwächsten Angriff, wobei dem Angreifer nur der Chiffretext zur Verfügung steht. Ein einfacher Ciphertext-Only-Angriff besteht darin, alle Schlüssel aus dem Schlüsselraum durchzuprobieren, um den Chiffretext zu entschlüsseln. Es ergeben sich wenige sinnvolle Texte, von denen einer der Klartext ist. Bei der heutigen Leistung von Computern führt diese Methode häufig zum Erfolg. Weitere Ciphertext-Only-Angriffe nutzen statistische Eigenschaften der Klartextsprache aus. Beispielsweise wird bei einer Verschiebungschiffre mit festem Schlüssel jedes Klartextzeichen durch das gleiche Schlüsseltextzeichen ersetzt. Mithilfe einer Häufigkeitsanalyse können dann die Klartextzeichen aus den Schlüsseltextzeichen ermittelt werden. Auch die Häufigkeit von Zeichenpaaren und Tripeln kann zur Analyse genutzt werden. Diese statistischen Eigenschaften können also genutzt werden, um den Chiffretext zu entschlüsseln und den Schlüssel zu erhalten [Buc10 S. 62].

Known-Plaintext-Angriff: Der Angreifer kennt eine begrenzte Anzahl von Chiffretexten und zugehörigen Klartexten. Er benutzt eine Art Wörterbuch aller möglichen Verschlüsselungstexte von häufig verwendeten Standardtexten. So kann durch den Vergleich von Stücken eines verschlüsselten Textes mit einer Tabelle der geheimer Schlüssel und damit der Klartext ermittelt werden [Beu10 S. 7].

Chosen-Plaintext-Angriff: Bei diesem Angriff kann der Angreifer die zu verschlüsselnden Klartexte selbst wählen und hat Zugang zu den entsprechenden Geheimtexten. Gegenüber dem Known-Plaintext-Angriff hat diese Methode den Vorteil, dass der Angreifer gezielt den Klartext variieren und die damit einhergehenden Veränderungen im Chiffretext analysieren kann. Dieser Angriff stellt vor allem für asymmetrische Kryptosysteme eine Bedrohung dar, weil jeder den öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel kennt und damit beliebige Klartexte verschlüsseln kann [Buc10 S. 63].

Chosen-Ciphertext-Angriff: Der Angreifer hat hierbei die Möglichkeit, selbst gewählte Chiffretexte zu entschlüsseln, ohne dabei den Entschlüsselungsschlüssel zu kennen. Beispielsweise ist bei Verschlüsselungsverfahren zur Identifikation ein solcher Angriff möglich. Dabei verschickt ein Webserver eine verschlüsselte Zufallszahl an einen Benutzer, um herauszufinden, ob der Benutzer mit dem Webserver verbunden ist. Nur der Benutzer kennt den geheimen Entschlüsselungsschlüssel, entschlüsselt die Zahl und schickt diese dem Webserver zurück. Nun weiß der Webserver, dass er mit dem entsprechenden Benutzer verbunden ist. Gibt sich nun ein Angreifer als Webserver aus, so kann er sich vom Benutzer selbst gewählte Texte entschlüsseln lassen [Buc10 S. 63].

Nach [Buc10 S. 63] wird generell zwischen aktiven und passiven Angreifern unterschieden. Ein passiver Angreifer ist nur in der Lage, Ciphertext-Only-Attacks durchzuführen. Aktive Angreifer können hingegen Chosen-Plaintext- oder Chosen-Ciphertext-Attacks anwenden. Außerdem können aktive Angreifer einen Chiffretext verändern, um den Sinn des Klartextes zu verändern.

1.6. Klassische Verschlüsselungsverfahren

Sprachen sind aus dem Bedürfnis heraus entstanden, jemandem etwas mitzuteilen. Der Anteil der Bevölkerung mit Lese- und Schreibkenntnissen stieg mit der Entwicklung der Gesellschaft stark an. In dieser Zeit entstand auch der Bedarf an der Entwicklung von Geheimschriften. Es mussten also Möglichkeiten gefunden werden, Nachrichten geheim auszutauschen. Beispiele für solche klassische Verschlüsselungsverfahren sind die Skytala, die Freimaurer-Chiffre, das Caesar-Verfahren und die Vigenère-Chiffre, die im Folgenden näher beleuchtet werden.

1.6.1. Die Skytala

Nach [Fre14 S. 19] ist eines der ältesten bekannten Kryptosysteme das Verschlüsseln mithilfe einer Skytala. Die Regierung von Sparta benutzte vor über 2500 Jahren dieses Verfahren zur Verschlüsselung geheimer Nachrichten. Die Skytala ist ein Zylinder, um den ein schmaler Streifen aus Pergament gewickelt wird. Auf dieses Pergament wird dann die Nachricht von links nach rechts geschrieben.

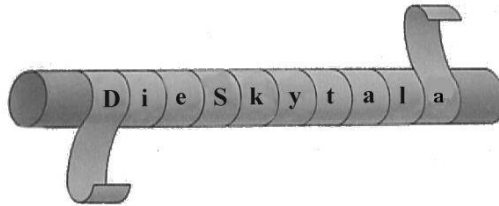


Abbildung 4: Das Verschlüsseln mit Hilfe einer Skytala [Zan16]

Wird nun der Streifen Pergament abgewickelt, stehen die Buchstaben untereinander aber nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Zur Entschlüsselung muss der beschriebene Streifen wieder um eine Skytala mit demselben Durchmesser gewickelt werden. Sender und Empfänger müssen sich also vor dem Austausch geheimer Nachrichten auf den Durchmesser der Skytala einigen. Niemand außer ihnen sollte diesen Durchmesser kennen, da ansonsten die geheimen Nachrichten lesbar werden. Bei solch einem Kryptosystem bleiben die verwendeten Buchstaben was sie sind, aber nicht wo sie sind. Man spricht daher von einer Transposition, abgeleitet von dem lateinischen Wort „transponere“, verschieben [Fre14 S. 19-22].

1.6.2. Die Freimaurer Chiffre

Diese Geheimschrift basiert auf einer mystischen Tradition des Judentums und war nach [Fre14 S. 14] bereits im 16. Jahrhundert in Verwendung. Die Verwendung dieser Chiffreschrift war unter den Freimaurern des 18. Jahrhunderts gewissermaßen eine Selbstverständlichkeit. Die meisten alten Geheimschriften basieren auf einer Codierung der Buchstaben durch einzelne Symbole. Die Freimaurer codierten die Buchstaben durch Symbole, wie in Abbildung 5 dargestellt.

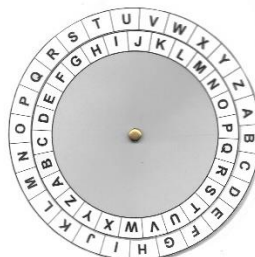
A	B	C
D	E	F
G	H	I

J		
K		L
M		

N	O	P
Q	R	S
T	U	V

W		
X		Y
Z		

Abbildung 5: Schema für die Chiffrierung von Buchstaben mithilfe der Freimaurer Geheimschrift [Fre14 S. 14]



werden, ohne dass Dritten die Information zukommt. Um die oben beschriebene einfache Verschlüsselung zu verbessern kann das Alphabet nun nicht um eine bestimmte Anzahl von Stellen verschoben werden, sondern das Geheimtextalphabet wird mithilfe eines Schlüsselwortes erstellt. Zur Erstellung dieses Geheimtextalphabets wird das Schlüsselwort unter das Alphabet geschrieben. Buchstaben die doppelt vorkommen werden dabei weggelassen. Anschließend wird das Alphabet mit den noch nicht verwendeten Buchstaben, in alphabetischer Reihenfolge beim letzten Buchstaben des Schlüsselwortes beginnend, aufgefüllt. Es handelt sich hierbei auch um eine Substitution, bei der ein Klartextbuchstabe immer durch den gleichen Geheimtextbuchstaben ersetzt wird. In diesem Fall genügt es jedoch nicht 26 Schlüssel durchzuprobieren, um die Verschlüsselung zu knacken. Das Caesar-Verfahren mit Hilfe eines Schlüsselwortes ist demnach sicherer. Allerdings muss auch hier das Schlüsselwort geheim ausgetauscht werden [Rai16].

1.6.4. Die Vigenère Chiffre

Der französische Kryptograph Blaise de Vigenère entwickelte im 16. Jahrhundert die Vigenère Chiffre. Diese basiert auf der Verwendung der Standard Caesar Chiffre, allerdings mit wechselnden Alphabeten. Zunächst wird der Schlüssel unter den Klartext geschrieben und so oft wiederholt, bis er der Länge des Klartextes entspricht. Idealerweise sollte dieser Schlüssel möglichst lang sein und aus einer möglichst „zufälligen“ Buchstabenfolge bestehen. Der erste Buchstabe des Klartextes wird durch die Caesar Chiffre mit dem ersten Buchstaben des Schlüssels verschlüsselt. Anschließend wird der zweite Buchstabe des Klartextes durch die Caesar Chiffre mit dem zweiten Buchstaben des Schlüssels verschlüsselt. Nach diesem Schema werden nun auch die restlichen Buchstaben des Klartextes verschlüsselt. Im Gegensatz zur Standard Caesar Chiffre werden bei der Vigenère Chiffre die Klartextzeichen nicht immer auf die gleichen Geheimtextzeichen abgebildet. Es erfolgen verschiedene Abbildungen, entsprechend der Schlüssellänge. Man spricht von einer Substitution, speziell von einer polyalphabetischen Substitution.

Zur einfachen Nutzung der Vigenère Verschlüsselung wird ein sogenanntes Vigenère Quadrat verwendet. Ausgehend vom Standardalphabet mit seinen 26 Buchstaben werden alle möglichen Caesar verschobenen Alphabete daruntergeschrieben. Man erhält eine quadratische Anordnung von 26×26 Buchstaben. Die entsprechenden Chiffretextbuchstaben können nun leicht mithilfe des Vigenère-Quadrats ermittelt werden. Dazu sucht man den Kreuzungspunkt der durch den jeweiligen Schlüsselbuchstaben gekennzeichneten Zeile und der Spalte des Quadrats, die oben

durch den Klartextbuchstaben gekennzeichnet ist. Im Gegensatz zum Schlüsselwort Caesar-Verfahren handelt es sich bei der Vigenère-Chiffre um keine feste Substitution, der Chiffretextbuchstabe wird nicht immer dem gleichen Klartextbuchstaben zugeordnet. [Cry16].

Beispiel 1.6.1.

Als Beispiel wird nun das Wort BUCHAUTOR mithilfe der Vigenère Chiffre verschlüsselt. Der Schlüssel sei JUNI. Es ergibt sich das folgende vereinfachte Vigenère Quadrat:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1 J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2 U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
3 N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4 I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
5 J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6 U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
7 N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8 I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
9 J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I

Abbildung 7: Vereinfachtes Vigenère Quadrat zum Schlüssel JUNI

Der erste Buchstabe des Klartextes (B) wird nun durch die Caesar Chiffre mit dem ersten Buchstaben des Schlüssels (J) verschlüsselt. Demzufolge wird das Alphabet um neun Stellen nach links verschoben und der Buchstabe B wird auf den Buchstaben K abgebildet. Vergleiche dazu die erste Zeile im Vigenère Quadrat aus Abbildung 7. Beim Verschlüsseln des zweiten Buchstaben des Klartextes (U) und unter zu Hilfenahme der zweiten Zeile des Vigenère Quadrats aus Abbildung 7 erhält man nun als Chiffrebuchstaben ein O. Nach diesem Schema werden nun auch die restlichen Zeichen verschlüsselt, sodass man am Ende den Geheimtext KOPPJOGWA erhält.

Die Sicherheit der Vigenère Chiffre hängt von der Länge des Schlüssels ab. Besteht der Schlüssel nur aus einem Zeichen, so wird jeder Buchstabe mit demselben Caesar-Alphabet verschlüsselt. Die Sicherheit wäre in diesem Fall mit der der Caesar Chiffre identisch. Ansonsten gilt es für einen Angreifer zunächst die Schlüssellänge herauszufinden. Dazu kann er sich den zyklischen Charakter dieses Verschlüsselungsverfahrens zu Nutze machen. Anschließend muss der Angreifer eine Häufigkeitsanalyse für die sich wiederholenden Caesar-Alphabete durchführen [Pfi15].

Nach [Fre14 S. 104] wird der **Kasiski-Test** zur Kryptoanalyse für die Vigenère Chiffre benutzt. Dieser Test wurde 1863 von Friedrich Wilhelm Kasiski veröffentlicht. Mithilfe dieses Tests lässt sich die Länge des verwendeten Schlüssels bestimmen. Das Verfahren stützt sich darauf, dass ein im Verhältnis zum Chiffretext sehr kurzer Schlüssel ständig wiederholt wird. Zur Bestimmung der Schlüssellänge wird zunächst der Chiffretext auf sich wiederholende Buchstabenfolgen untersucht. Dann werden jeweils die Abstände zwischen den gleichen Buchstabenfolgen bestimmt. Anschließend werden die ermittelten Abstände in ihre Primfaktoren zerlegt. Diejenigen Faktoren,

die am häufigsten gefunden werden, zeigen wahrscheinlich die Anzahl der Buchstaben des Schlüssels an. Wenn nun die genaue Schlüssellänge bekannt ist, zerfällt die ursprünglich polyalphabetische Substitution in mehrere einzelne monoalphabetische Substitutionsgruppen, die jeweils einzeln, zum Beispiel mittels einer Häufigkeitsanalyse, analysiert werden können.

Die Strategie des Kasiski-Tests besteht also darin, die tatsächliche Schlüssellänge durch Ausprobieren aller möglichen Kandidaten zu bestimmen. Der Aufwand für dieses Ausprobieren wächst mit der Anzahl der Kandidaten für die Schlüssellänge und kann für uns viel zu groß werden. Es können weitere statistische Analysen des Vigenère Kryptosystems angestellt werden, um die Anzahl der Kandidaten für die Schlüssellänge einzuschränken [Fre14 S. 98-104].

Beispiel 1.6.2.

Im Folgenden wird ein Chiffretext betrachtet, der mittels einer Vigenère-Chiffre verschlüsselt wurde. Das zugehörige Schlüsselwort ist KATZE.

```
JUKVMXTXQWJEBSEVSXHRWAEDMXTBDJORLBLEXKEQMNRWDEXHRKRFDTVUGFIRIGZYCG
XGIXUGCLYLSZYPEBMIWSVGPSTMDRROEDRGIXDVOSGTRJULZQWEGFICUVGXENWZYPGXK
ENEGGEDTXVSVLMDIBWXHPORLNBKFNVPZVXOVGRSCASRKAGEESZDLONLNRNEKMIB
SMEIEEKZRWA VGIXUGCWSCADMXBWRMHXMAKEKLIXDTRGRAKQXOEKICXSVGROEPDENW
VMOEKRSNEG DVNBHCIXANEVKENLXOFTMHORXHRONDKISNXMKYLWDRONLBLEVUXRWOLGTR
QLTTFDEXQAYDXQWMHETICSXKAKEKDQEELRXOANBLNALRGLHRWNASTWOIGFVEBEMHOR
XQHOUGCJKNWDMXEBRIBNXROKELSGREGVIXNWDVCCA KYOSLDPXUKOECSMCEMHMDIBELR
MXDZDASSLJSTUZVOSTBLONB MHOMDZICTVGIXEKRYMHMDELEKDWGAKJISNLBLEVUXRW
LENGRDTDRNLBBLONMCIMKMDIBEBMWKBXQWYKEDMXDTRWWAGDWUANLWOXMOYNGSIORI
QSLIXQXOUGCHORLBLEVUXRWOLIZWCTXFPEEVJPSCACENRXGXOEKDMXMTKLORNLYXDGTR
WUXRWONPHVGA KSIXBBRIBVHKPONWREEFZDWMHENWCEGTRNDXMHOCDDPKUYFIWAVGXRA
MCEXNPVDVNEGVMBEKEERRXMAKSYTIBWNMHORUZVOSTBLONB MHOMDZICTVGIXLTFIX
```

Abbildung 8: Vigenère Chiffretext zum Schlüsselwort KATZE

Die Buchstabenfolge MHO kommt gleich sechsmal im Text vor. Die Abstände und deren Zerlegung in Primfaktoren ist wie folgt:

$$\text{Abstand}(MHO1, MHO2) = 100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$$

$$\text{Abstand}(MHO2, MHO3) = 95 = 5 \cdot 19$$

$$\text{Abstand}(MHO3, MHO4) = 225 = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$$

$$\text{Abstand}(MHO4, MHO5) = 50 = 2 \cdot 5 \cdot 5$$

$$\text{Abstand}(MHO5, MHO6) = 15 = 3 \cdot 5$$

Der häufigste Primfaktor ist die 5 mit der Häufigkeit acht. Gefolgt von den Primfaktoren 3 und 2 mit den Häufigkeiten drei. Demzufolge ist in diesem Beispiel die 5 der wahrscheinlichste Kandidat für die Schlüssellänge.

Um nun die Vigenère Chiffre in Form eines Kryptosystems darzustellen, müssen zunächst einige mathematische Begriffe in Anlehnung an [Buc10 S. 68-83] eingeführt werden.

Notation 1.6.3.

Es sei n eine nicht negative ganze Zahl, dann bezeichnet Σ^n die Menge aller Wörter der Länge n über einem Alphabet Σ .

Definition 1.6.4.

Eine *Blockchiffre* ist ein Verschlüsselungsverfahren, bei dem der Klartextraum durch die Menge Σ^i aller Wörter der Länge i und der Chiffretext durch die Menge Σ^l aller Wörter der Länge l über einem Alphabet Σ gegeben ist. Meist sind Klartext- und Chiffretextraum durch die gleichen Mengen Σ^n aller Wörter der Länge n über einem Alphabet Σ gegeben. Die Blocklänge n ist eine natürliche Zahl. Blockchiffren sind also Verschlüsselungsverfahren, bei denen Blöcke fester Länge auf Blöcke derselben Länge abgebildet werden.

Beispiel 1.6.5.

Nun wollen wir die Blockchiffre an einem Beispiel betrachten. Es soll die Nachricht IN DER FUNKTIONENTHEORIE IST JEDER TAG EIN SONNENTAG mittels einer Blockchiffre verschlüsselt werden. Die Nachricht wird in Blöcke $m_1, m_2, m_3, \dots$ fester Länge eingeteilt und jeder Block m_i wird unter Verwendung des Schlüssels einzeln verschlüsselt. Die Blocklänge n sei nun 5 und der Block m_i wird durch die Caesar Chiffre mit Schlüssel $d = i$ verschlüsselt.

Wir unterteilen nun die Nachricht in Blöcke der Länge $n = 5$

INDER | FUNKT | IONEN | THEOR | IEIST | JEDER | TAGEI | NSONN | ENTAG.

Anschließend verschlüsseln wir die Blöcke m_i durch die Caesar Chiffre mit Schlüssel $d = i$ und erhalten den folgenden Chiffretext

JOEFS | HWPMV | LRQHQ | XLISV | NJNXY | PKJKX | AHNLP | VAWVV | NWCJP.

Notation 1.6.6. [Mar10 S. 3-4]

Es seien $a, b, n \in \mathbb{Z}$. Dann heißen a und b zueinander *kongruent modulo n* , falls $n \mid a - b$. Wir schreiben dann $a \equiv b \pmod{n}$ und nennen n den Modulus der Kongruenz modulo n .

a und b haben bei Division mit Rest durch n den gleichen Rest und falls $0 \leq b < n$, so bezeichnen wir mit b den Rest von a bei Division mit Rest durch n . Diese Gleichwertigkeit wird häufig in der folgenden Form verwendet:

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \Leftrightarrow \quad a = n \cdot k + b \text{ für ein } k \in \mathbb{Z}$$

Definition 1.6.7.

Es sei m eine natürliche Zahl. Eine *affine Chiffre* ist eine Blockchiffre der Blocklänge $n = 1$ und Klartextalphabet $\mathbb{Z}_m$. Der Schlüsselraum $\mathcal{K}$ besteht aus allen Paaren $(a, b) \in \mathbb{Z}_m^2$, wobei a teilerfremd zu m ist. Zum Schlüssel $e = (a, b)$ ist die Verschlüsselungsfunktion E_e gegeben durch

$$E_e : \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m, \quad x \mapsto (ax + b).$$

Entsprechend ist zum Schlüssel $d = (a', b)$ die Entschlüsselungsfunktion D_d gegeben durch

$$D_d : \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m, \quad x \mapsto a'(x - b).$$

Durch Lösen der Kongruenzgleichung $aa' \equiv 1 \pmod{m}$ mithilfe des Euklidischen Algorithmus, kann zum Schlüssel (a, b) der passende Entschlüsselungsschlüssel (a', b) berechnet werden.

Definition 1.6.8.

Eine Funktion $f : \mathbb{Z}_m^n \rightarrow \mathbb{Z}_m^l$ heißt *affin linear*, wenn es eine Matrix $A \in \mathbb{Z}_m^{(l,n)}$ und einen Vektor $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_m^l$ gibt, sodass für alle $\mathbf{v} \in \mathbb{Z}_m^n$ gilt:

$$f(\mathbf{v}) = (A\mathbf{v} + \mathbf{b}) \pmod{m}.$$

Die Abbildung heißt *linear*, falls $\mathbf{b} \equiv \mathbf{0} \pmod{m}$ gilt.

Beispiel 1.6.9. [Pfi15]

Die Vigenère Chiffre ist ein Beispiel für eine affin lineare Chiffre. Der Klartext- und Chiffretextraum sind gegeben durch $\Sigma^n = \{A, B, C, \dots, Z\}^n$, wobei n die Länge des Schlüssels ist. Die Buchstaben $A, B, C, \dots, Z$ werden gemäß Bemerkung 1.3.3 und unter zu Hilfenahme von Tabelle 1 mit den Zahlen $0, 1, 2, \dots, 25$ identifiziert. Als Klartext- und Chiffretextraum erhält man dementsprechend $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}^n$. Weiterhin ist der Schlüsselraum $\mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}^n$. Für ein $\mathbf{k} \in \mathbb{Z}_{26}^n$ ist die Verschlüsselungsfunktion E_k gegeben durch

$$E_k : \mathbb{Z}_{26}^n \rightarrow \mathbb{Z}_{26}^n, \quad \mathbf{v} \mapsto (\mathbf{v} + \mathbf{k}).$$

Entsprechend ist die Entschlüsselungsfunktion D_k gegeben durch

$$D_k : \mathbb{Z}_{26}^n \rightarrow \mathbb{Z}_{26}^n, \quad \mathbf{v} \mapsto (\mathbf{v} - \mathbf{k}).$$

Offensichtlich sind diese beiden Abbildungen affin linear. Weiterhin hat der Schlüsselraum 26^n Elemente.

1.7. Mechanische Verschlüsselungsverfahren

Die Telekommunikation hat seit der Entwicklung der Funkgeräte rasant zugenommen. Die vertrauliche Kommunikation wurde daher wichtiger als je zuvor. Es mussten neue, einfacher anwendbare Kryptosysteme entwickelt werden, die den Anforderungen der elektronischen Telekommunikation gerecht wurden. Dies gelang, indem die neuesten Techniken nutzbar gemacht wurden, um Kryptosysteme als elektronische Geräte umzusetzen. Das bekannteste Beispiel ist die Enigma Maschine, die im Folgenden näher beschrieben wird.

1.7.1. Die Funktionsweise der Enigma Maschine

Kryptosysteme, die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges entwickelt wurden, nutzen diverse mechanische und elektrische Mechanismen für die Verschlüsselung. Der deutsche Ingenieur Arthur Scherbius baute ein solches kryptographisches Gerät, das verschiedene mechanische und elektrische Elemente zu einer Verschlüsselungsmaschine kombiniert, die sogenannte Enigma Maschine. Es gab verschiedene Ausführungen und Varianten der Enigma Maschine. Das verbreitetste Modell war die Enigma I, die von der Deutschen Wehrmacht während des Zweiten Weltkrieges eingesetzt wurde. Im Folgenden verstehen wir unter der Enigma Maschine immer die Enigma I [Fre14 S. 164].

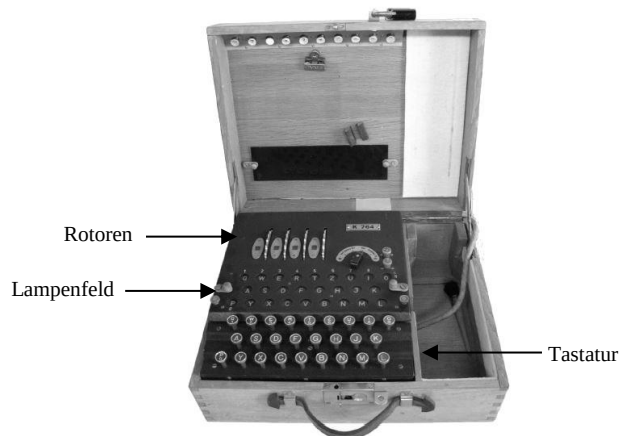


Abbildung 9: Fotografie einer Enigma Maschine Modell A/27, Baujahr 1937 [Fre14 S. 165]

Wie in Abbildung 9 dargestellt, besteht die Enigma Maschine aus drei Hauptbestandteilen: Einer Verschlüsselungseinheit, die im Gehäuse verborgen ist, einer Tastatur mit den lateinischen Buchstaben und einem Lampenfeld, welches ebenfalls mit den lateinischen Buchstaben beschriftet ist. Um nun eine Nachricht zu Verschlüsseln, betätigt der Sender der Reihe nach die Tasten auf der Tastatur, die den Buchstaben des Klartextes entsprechen. Durch elektrische Signale, die durch die

Verschlüsselungseinheit fließen, werden dann die Lampen der entsprechenden Chiffretextbuchstaben zum Leuchten gebracht. Der so erhaltene Chiffretext wird anschließend mittels Morsezeichen an den Empfänger der Nachricht übermittelt [Fre14 S. 164].

Den wesentlichen Bestandteil der Enigma Maschine bildet die Verschlüsselungseinheit. Diese besteht aus drei Walzen, einer Umkehrwalze und dem Steckerbrett. Das Schema aus Abbildung 10 beschreibt, wie der Buchstabe C mittels einer Enigma Maschine verschlüsselt wird. Durch Betätigen der Taste C der Tastatur fließt Strom zum Steckerbrett. Dort wird der Strom durch ein gestecktes Kabel auf einen anderen Draht geleitet, von wo aus er zu den Walzen geleitet wird. Der Strom fließt durch die drei Walzen und wird durch die Umkehrwalze wieder zurück zum Steckerbrett geleitet. Nach dem erneuten Durchgang durch das Steckerbrett leuchtet schließlich die Lampe des Buchstabens G auf. Der Buchstabe C wird demzufolge durch den Buchstaben G verschlüsselt [Fre14 S. 164-167].

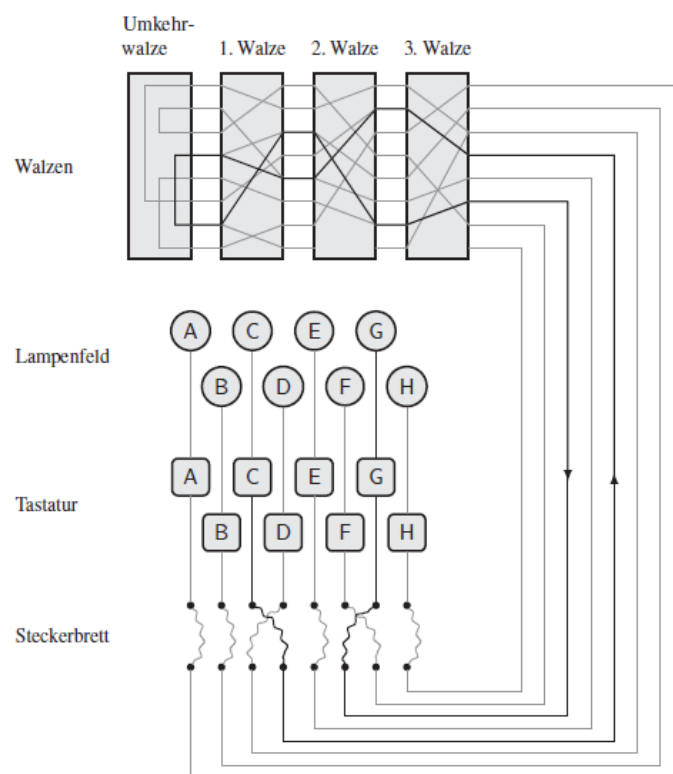


Abbildung 10: Schematische Darstellung der Funktionsweise einer Enigma Maschine. Um das Schema einfach zu halten, sind nur die ersten acht Buchstaben des Alphabets dargestellt. [Fre14 S. 166]

Das Steckerbrett trägt einen Teil zur Verschlüsselung bei, indem mithilfe von sechs steckbaren Kabeln je zwei Buchstaben miteinander vertauscht werden können. Das wichtigste Element der Verschlüsselungseinheit sind jedoch die Walzen. Bei der Enigma Maschine werden insgesamt

fünf verschiedene Walzen verwendet, wovon jeweils drei an den vorgesehenen Buchten in die Enigma Maschine eingesetzt werden. Eine Walze ist eine Scheibe, die mithilfe eines Zahnrades mechanisch gedreht werden kann. Im Innern einer jeden Walze befinden sich Drähte, welche die 26 Kontakte auf der einen Seite kreuz und quer mit den 26 Kontakten der anderen Seite verbinden. Dabei steht jeder der 26 Kontakte für einen Buchstaben des lateinischen Alphabets. Die so entstandene monoalphabetische Substitution ist also abhängig von der Verdrahtung der Walzen, ihrer Anordnung in der Enigma Maschine und der Verdrahtung der Umkehrwalze.

Die große Sicherheit der Enigma Maschine basiert auf der Rotation der Walzen, die nach jedem eingegebenen Buchstaben vollzogen wird. Dabei wird die dritte Walze nach jedem eingegebenen Buchstaben um eine Stelle im Uhrzeigersinn gedreht. Die zweite Walze dreht sich erst dann um eine Stelle im Uhrzeigersinn, wenn die dritte Walze eine volle Umdrehung getätigt hat. Wiederum dreht sich die erste Walze erst dann, wenn die zweite Walze eine volle Umdrehung gemacht hat. Dadurch ergibt sich eine komplexe polyalphabetische Substitution, bei der sich die Verschlüsselung erst nach $26^3 = 17.576$ Buchstaben wiederholt [Fre14 S. 167-169].

1.7.2. Die Schlüsselmenge bei der Enigma Maschine

Um einen Klartext zu verschlüsseln, muss der Sender zunächst anhand einer Schlüsseltabelle die entsprechenden Einstellungen an der Enigma Maschine vornehmen. Solch eine Schlüsseltabelle beschreibt für jeden Tag eines Monats die anfängliche Lage von drei der fünf möglichen Walzen sowie die Steckerverbindungen, die für den jeweiligen Tag einzustellen sind. Diese Einstellungsmöglichkeiten bilden somit den Schlüssel des Kryptosystems. Nach [Fre14 S. 170] gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten der Enigma Maschine.

Entsprechend groß ist daher auch die Schlüsselmenge: Zunächst werden aus den fünf verfügbaren Walzen drei ausgewählt, die in sechs verschiedene Reihenfolgen gebracht werden können, wodurch sich insgesamt $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ Möglichkeiten für die Wahl der Walzen ergeben. Jede der drei eingesetzten Walzen kann nun in eine von 26 Stellungen gebracht werden, womit sich $26^3 = 17.576$ verschiedene Walzeneinstellungen ergeben. Weiterhin ergeben sich 100.391.791.500 Möglichkeiten, um aus 26 Buchstaben sechs Buchstabenpaare durch die Steckerverbindungen auszutauschen. Insgesamt ergibt sich die Anzahl der Schlüssel der Enigma Maschine als das Produkt aus der Walzenwahl, aller Walzeneinstellungen und der Steckermöglichkeiten: $60 \cdot 26^3 \cdot 100.391.791.500 = 105.869.167.644.240.000$. Es gibt also rund 10^{17} mögliche Schlüssel.

Ein heutiger Hauptprozessor (Central Processing Unit CPU) benötigt in etwa 30 Jahre um alle möglichen 10^{17} Schlüssel durchzuprobieren. Würde man beispielsweise 1000 Prozessoren gleichzeitig arbeiten lassen, würde es in etwa 11 Tage dauern um alle Schlüssel durchzuprobieren. Demzufolge ist es heutzutage ein leichtes Spiel die Enigma Verschlüsselung zu knacken. Dennoch ist es ein zeitaufwändiger Prozess.

1.7.3. Verwendung der Enigma Maschine zum Ver- und Entschlüsseln

Beim Verschlüsseln einer Nachricht unter Verwendung der Enigma Maschine, muss der Sender zunächst die Einstellungen an der Enigma Maschine vornehmen, die für den jeweiligen Tag vorgesehen sind und der Schlüsseltabelle entnommen werden. Ist nun die Enigma Maschine fertig eingerichtet, kann der Klartext verschlüsselt werden. Dazu gibt der Sender die Klartextbuchstaben über die Tastatur der Enigma Maschine ein. Der entsprechende Chiffretextbuchstabe leuchtet am Lampenfeld auf. So kann der Chiffretext Buchstabe für Buchstabe am Lampenfeld abgelesen werden. Der Geheimtext wird anschließend über Morsezeichen dem entsprechenden Empfänger zu gefunkt.

Es stellt sich nun die Frage, wie der Empfänger des Geheimtextes die Nachricht entschlüsseln kann. Bei Betrachtung des Schemas der Enigma Maschine aus Abbildung 10 wird deutlich, dass der Buchstabe C durch die Verschlüsselungsmaschine auf den Buchstaben G abgebildet wird. Wiederum durch Betätigen der Taste G leuchtet die Lampe beim Buchstaben C auf. Das heißt der Buchstabe C wird auf den Buchstaben G abgebildet, und umgekehrt wird auch der Buchstabe G auf das C abgebildet. Die Entschlüsselung mithilfe der Enigma Maschine ist demnach sehr einfach. Der Empfänger nimmt zunächst die entsprechenden Einstellungen an der Enigma Maschine vor, die der Schlüssel für den jeweiligen Tag vorgibt. Dann gibt er die Buchstaben des Chiffretexts über die Tastatur der Enigma Maschine ein. Am Lampenfeld leuchten nun nacheinander die Buchstaben des Klartextes auf und der Empfänger kann die Nachricht am Lampenfeld ablesen [Fre14 S. 171-172].

1.7.4. Kryptoanalyse der Enigma Maschine

Die Enigma galt lange Zeit als sichere Maschine, da das Kryptosystem über mehrere Jahre nicht geknackt werden konnte. Die Engländer und Franzosen hatten vor dem Zweiten Weltkrieg keine Hoffnung das System der Enigma Maschine zu brechen. Die Maschine schien sicher zu sein: Zu viele Möglichkeiten um alle Schlüssel durchzuprobieren und keine offensichtliche Schwäche, die

einen erfolgsversprechenden Angriff ermöglicht. Um das System trotzdem zu knacken, stellte die geheime britische Government Code and Cipher School in Bletchley Park nach [Fre14 S. 173] Tausende von Leuten für die Kryptoanalyse der Enigma Maschine ein. Schließlich wurde die Enigma Maschine durch die Arbeit der Kryptoanalytiker geknackt. Zum einen führten Bedienungsfehler dazu, dass die Enigma Maschine geknackt wurde, aber auch Mängel im Aufbau der Verschlüsselungsmaschine trugen zur Kryptoanalyse bei [May03 S. 5].

Vor allem eine schlechte Wahl der Schlüssel gehörte zu den Bedienungsfehlern. Beispielsweise wurde die gleiche Walzenwahl oder die gleiche Walzenstellung nicht mehrmals pro Monat verwendet. Auf den ersten Blick schien dies eine gute Idee gewesen zu sein. Dadurch war es den Kryptoanalytiker jedoch möglich, sofort mehrere Schlüssel auszuschließen. Aber auch Schwächen des Verschlüsselungsapparats selbst trugen zu der Kryptoanalyse der Enigma Maschine bei. Eine Schwachstelle stellt der symmetrische Austausch der Steckerverbindungen dar. Diese monoalphabetische Verschlüsselung ist wesentlich schwächer als beliebige Vertauschungen. Die größte Schwachstelle der Enigma Maschine entstand durch den zugleich größten Vorteil der Maschine, nämlich durch die Umkehrwalze. Diese führte dazu, dass die Entschlüsselung gleich wie die Verschlüsselung funktioniert, was die Bedienung der Enigma Maschine sehr einfach machte. Jedoch sind durch diesen Umstand auch Schwächen entstanden: Durch den Einsatz der Umkehrwalze kann kein Buchstabe auf sich selbst abgebildet werden, da ansonsten kein geschlossener Stromkreis zustande kommen würde. Diese Beobachtung ermöglichte es den britischen Kryptoanalytikern Informationen über den Klartext zu erhalten [Fre14 S. 172-174].

Alan Turing lieferte 1939 den entscheidenden Beitrag zur Kryptoanalyse der Enigma Maschine. Ihm war es möglich mit dem Wissen, dass z.B. der Klartext BUCHAUTOR durch den Chiffretext PIZECXGAC verschlüsselt wird, den verwendeten Schlüssel der Enigma Maschine zu rekonstruieren. Alan Turing entwickelte die Idee eine elektromechanische Maschine zu bauen, die systematisch alle Schlüssel durchprobieren konnte. Diese Maschine bestand aus über hundert hintereinander geschalteten Enigma Maschinen, mit deren Hilfe die Kryptoanalytiker die Walzenwahl und die Walzenlagen durchprobieren konnten. Mit der Einschränkung, dass bereits zu einem Klartextwort das Chiffretextwort bekannt ist, konnten mit Hilfe dieser Turing-Bomben alle Möglichkeiten in nur sechs Stunden getestet werden. Wird nun für jede einzelne Walzenwahl und deren Anordnung eine Turing-Bombe betrieben, so können alle Möglichkeiten in nur sechs Minuten getestet werden. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren daher über 210 Turing-Bomben im Einsatz. Ab 1943 konnten auf diese Weise die Funksprüche ohne längere Verzögerung entziffert werden [Fre14 S. 172-174].

1.8. Moderne Verschlüsselungsverfahren

Mit dem Aufkommen des Internets gewann die Kryptologie immer mehr an Bedeutung. Vor allem für das Militär war die Kryptologie bisher wichtig. Aber auch für Unternehmen und letztendlich auch für Privatpersonen wurde der Bedarf an vertraulicher Kommunikation immer wichtiger, denn beispielsweise werden Bankgeschäfte und Einkäufe immer häufiger über das Internet erledigt. Die in Abschnitt 1.6 und 1.7 dargestellten klassischen und mechanischen Kryptosysteme genügen nicht mehr den heutigen Vorstellungen von sicherer Verschlüsselung. Außerdem soll es schnellere und bequemere Methoden zur Verschlüsselung geben [Fre14 S. 237].

Ein zentrales Problem, das bei Anwendung der bisher beschriebenen symmetrischen Kryptosystemen auftritt, ist der sichere Schlüsselaustausch zwischen den Kommunikationspartnern. Da der gleiche Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung verwendet wird, muss dieser Schlüssel zu Beginn zwischen Sender und Empfänger geheim ausgetauscht werden. Dafür muss ein sicherer Kanal zur Verfügung stehen. Dieses Problem wird umso schwieriger, je mehr Teilnehmer in einem Netzwerk miteinander kommunizieren möchten [Buc10 S. 135].

Durch den Einsatz asymmetrischer Verschlüsselungsverfahren, wie sie bereits in Abschnitt 1.4 beschrieben wurden, kann das Schlüsselmanagement stark vereinfacht werden. Hierbei muss nur der Entschlüsselungsschlüssel geheim gehalten werden (geheimer Schlüssel), der entsprechende Verschlüsselungsschlüssel kann hingegen veröffentlicht werden (öffentlicher Schlüssel). Wichtig ist dabei, dass aus dem öffentlichen Schlüssel der geheime nicht in vertretbarer Zeit berechnet werden kann. Die Idee der asymmetrischen Verschlüsselung basiert auf der sogenannten Einwegfunktion, die im Folgenden nach [Pfi15] definiert wird.

Definition 1.8.1.

Eine Funktion $f: X \rightarrow Y$ wird als *Einwegfunktion* bezeichnet, wenn sie die folgenden Eigenschaften erfüllt:

- (1) Für alle $x \in X$ lässt sich $f(x)$ leicht berechnen.
- (2) Für ein beliebiges $y \in Y$ lässt sich nur sehr schwer ein $x \in X$ finden mit $y = f(x)$.

Dabei bedeutet $f(x)$ ist leicht berechenbar, dass $f(x)$ mit polynomieller Zeitkomplexität berechnet werden kann. Hingegen bedeutet sehr schwer berechenbar, dass es keine Algorithmen gibt, die mit polynomieller Zeitkomplexität die Lösung liefern. Dabei ist es schwer zu beweisen, dass es tatsächlich keine solchen Algorithmen mit polynomieller Zeitkomplexität gibt. Betrachtet man

nun den Klartext als x und den Chiffretext als $f(x)$, so garantiert die Eigenschaft (1), dass die Einwegfunktion f als effiziente Verschlüsselung verwendet werden kann. Eigenschaft (2) wiederum garantiert, dass kein Algorithmus mit polynomieller Zeitkomplexität bekannt ist, der aus dem gegebenen Chiffretext $f(x)$ den Klartext berechnen kann.

Beispiel 1.8.2.

Ein Beispiel für eine Einwegfunktion ist das modulare Potenzieren. Für ein $x \in \mathbb{Z}^+$ und eine Primzahl p betrachten wir die folgende Funktion

$$f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p, \quad a \mapsto a^x.$$

Für jedes $a \in \mathbb{Z}_p$ kann der Wert $f(a) \in \mathbb{Z}_p$ leicht berechnet werden. Um jedoch einen Wert a aus a^x modulo p für ein p und x zu bestimmen, sind keine Algorithmen bekannt, die mit polynomieller Zeitkomplexität eine Lösung berechnen. Nach [Buc10 S. 194] haben die schnellsten bekannten Algorithmen, die hierzu eine Lösung liefern, eine subexponentielle Zeitkomplexität. Es ist also sehr schwer einen Wert a aus a^x modulo p für ein p und c zu bestimmen. Damit ist die Funktion f nach Definition 1.8.1 eine Einwegfunktion. Diese Einwegfunktion verwendet das Prinzip der schnellen Exponentiation, was zur Effizienzsteigerung bei der Berechnung von Potenzen führt. Dabei werden Multiplikationen durch das Verwenden von Quadrierungen eingespart. Dazu wird der Exponent zunächst als Binärzahl geschrieben. Anschließend werden von links beginnend für jede 1 eine Multiplikation und Quadrierung und für jede 0 eine Quadrierung durchgeführt. Detaillierte Beschreibungen der schnellen Exponentiation können [Böh16 S. 251] entnommen werden.

Allgemein sind Einwegfunktionen für die Verschlüsselung ungeeignet, da es für den Empfänger eine Möglichkeit geben muss, aus dem Chiffretext den Klartext effizient zu bestimmen. Dazu muss ein Geheimnis der Einwegfunktion f existieren, sodass der Empfänger mithilfe dieses Geheimnisses den Klartext aus dem Chiffretext effizient bestimmen kann. Bei asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren benötigen die kommunizierenden Personen ein Paar von Schlüsseln: Zum einen den öffentlichen Schlüssel, den sie den anderen zur Verschlüsselung zur Verfügung stellen und zum anderen den privaten Schlüssel, mit welchem sie für sie bestimmte Nachrichten entschlüsseln. Da für die Verschlüsselung Einwegfunktionen verwendet werden, kann vom öffentlichen Schlüssel nicht auf den privaten Schlüssel (das Geheimnis) geschlossen werden [Fre14 S. 237-241].

Im Folgenden wird nun das RSA-Verfahren als Beispiel eines asymmetrischen Kryptosystems näher beleuchtet. Das RSA-Verfahren, benannt nach seinen Erfindern Ron Rivest, Adi Shamir

und Len Adleman, war das erste asymmetrische Kryptosystem und zählt heute noch zu den wichtigsten. Seine Sicherheit hängt eng mit der Schwierigkeit zusammen, große Zahlen in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Auch darauf wird im Weiteren näher eingegangen.

1.8.1. Mathematische Grundbegriffe für das RSA-Verfahren

Bevor das Vorgehen beim Verschlüsseln mithilfe des RSA-Verfahrens genauer beschrieben wird, müssen zunächst einige mathematische Grundbegriffe eingeführt werden, die bereits in [Mar08] und [Mar10] geschildert wurden.

Definition 1.8.3. [Mar10 S. 4]

Sei $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ ein kommutativer Ring mit Eins. Die Einheitengruppe von $\mathbb{Z}_n$ ist gegeben durch:

$$\mathbb{Z}_n^* = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_n \mid \text{ggT}(a, n) = 1\}.$$

Definition 1.8.4. [Mar10 S. 36]

Die *Eulersche φ -Funktion* ist definiert durch:

$$\varphi : \mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto |\mathbb{Z}_n^*| = |\{a \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq a \leq n, \text{ggT}(a, n) = 1\}|.$$

$\varphi(n)$ beschreibt also die Mächtigkeit der Einheitengruppe in $\mathbb{Z}_n$.

Proposition 1.8.5. [Mar08 S. 57]

Es sei G eine Gruppe und U eine Untergruppe von G . Für zwei Elemente $g, h \in G$ definieren wir

$$g \sim h \iff g^{-1}h \in U.$$

Dann ist $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf der Menge G und die zu g gehörende Äquivalenzklasse ist gegeben durch

$$\bar{g} = gU = \{gu \mid u \in U\}.$$

Wir nennen gU die zu g gehörende Linksnebenklasse von U in G und g einen Repräsentanten der Linksnebenklasse. Außerdem bezeichnen wir mit

$$G/U = \{gU \mid g \in G\}$$

die Menge aller Linksnebenklassen von U in G .

Beweis:

Der Beweis kann [Mar08 S. 57] entnommen werden. ■

Satz 1.8.6. (Lagrange) [Mar08 S. 60]

Es sei G eine endliche Gruppe und $U \leq G$ eine Untergruppe von G . Dann gilt

$$|G| = |U| \cdot |G/U|.$$

Insbesondere sind $|U|$ und $|G/U|$ Teiler von $|G|$.

Beweis:

Da G endlich ist, ist auch G/U endlich. Sei also $G/U = \{g_1U, \dots, g_kU\}$, wobei die g_iU paarweise disjunkt sind. Dann gilt insbesondere $|G/U| = k$. Somit folgt

$$|G| = \sum_{i=1}^k |g_iU| = \sum_{i=1}^k |U| = |U| \cdot k = |U| \cdot |G/U|.$$

Die zweite Gleichheit gilt, da für zwei Elemente $u \neq v \in U$ aus

$$g_iu = g_iv$$

durch Multiplikation mit dem Inversen Element der Gruppe folgt, dass

$$u = v$$

ist, was im Widerspruch zu $u \neq v$ steht. Daher gilt

$$|g_iU| = |U|$$

und es folgt die Behauptung. ■

Bemerkung 1.8.7. [Mar10 S. 40]

Es sei $(G, \cdot)$ eine Gruppe mit neutralem Element e . Weiterhin sei $g \in G$. Es werden nun einige Begriffe aus der Gruppentheorie eingeführt:

- (1) Die von g erzeugte Untergruppe von G ist gegeben durch

$$\langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\} \leq G.$$

- (2) Die Ordnung von g ist gegeben durch

$$o(g) = |\langle g \rangle| = \inf \{k \in \mathbb{Z}_{>0} \mid g^k = e\} \in \mathbb{Z}_{>0} \cup \{\infty\}.$$

- (3) Zudem impliziert der Satz von Lagrange für jede endliche Gruppe G , dass

$$o(g) \mid |G|$$

gilt. Somit folgt $g^{|G|} = e$.

Eine unmittelbare Folgerung dieser Sachverhalte ist der folgende Satz.

Satz 1.8.8. (Euler) [Mar10 S. 40]

Es seien $k, n \in \mathbb{Z}_{>0}$ positive ganze Zahlen mit $\text{ggT}(k, n) = 1$. Dann gilt:

$$k^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Beweis:

Da $\text{ggT}(k, n) = 1$ folgt, dass $\bar{k} \in \mathbb{Z}_n^*$ eine Einheit in $\mathbb{Z}_n$ ist. Aus Bemerkung 1.8.7 (3) folgt

$$\bar{k}^{\varphi(n)} = \bar{k}^{|\mathbb{Z}_n^*|} = \bar{1},$$

was gleichbedeutend zur Aussage des Satzes ist. ■

Definition 1.8.9. [Mar10 S. 58]

Eine positive ganze Zahl $a \in \mathbb{Z}_{>0}$ heißt *Primitivwurzel* modulo n , falls gilt

$$\mathbb{Z}_n^* = \{\bar{a}^k \mid k = 1, \dots, \varphi(n)\} = \langle \bar{a} \rangle.$$

Dies ist gleichwertig dazu, dass $\bar{a}$ in $\mathbb{Z}_n^*$ die Ordnung $\varphi(n)$ hat. Beachte dabei, dass für eine Primitivwurzel a modulo n zwangsläufig gilt, dass $\text{ggT}(a, n) = 1$.

Satz 1.8.10. (Chinesischer Restsatz) [Mar08 S. 134]

Es seien $n_1, \dots, n_r \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ paarweise teilerfremd. Weiterhin sei $N = n_1 \cdot \dots \cdot n_r$ und $N_i = N/n_i$. Dann gelten

- (1) Für beliebige Zahlen $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ existiert eine Lösung $x \in \mathbb{Z}$ des folgenden Kongruenzgleichungssystems

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{n_1}, \\ x &\equiv a_2 \pmod{n_2}, \\ &\vdots \\ x &\equiv a_r \pmod{n_r}. \end{aligned}$$

- (2) Sei $x_i \in \mathbb{Z}$ mit $\bar{x}_i \cdot \bar{N}_i \equiv \bar{1}$ in $\mathbb{Z}_{n_i}$ für $i = 1, \dots, r$, so ist

$$x' = \sum_{i=1}^r N_i \cdot x_i \cdot a_i \in \mathbb{Z}$$

eine Lösung der in (1) beschriebenen Kongruenzgleichung.

- (3) $x'' \in \mathbb{Z}$ ist genau dann eine Lösung der in (1) beschriebenen Kongruenzgleichung, wenn x'' sich von x' nur um ein Vielfaches von N unterscheidet. Insbesondere ist die Lösung modulo N eindeutig bestimmt.

Beweis:

Der Beweis des Chinesischen Restsatzes kann [Mar08 S. 134-135] entnommen werden. ■

Mit diesen mathematischen Grundlagen ist es nun möglich das Prinzip des RSA-Verfahrens zu beschreiben. Dazu wird zunächst auf die Schlüsselerzeugung, dann auf die Verschlüsselung und schließlich auf die Entschlüsselung näher eingegangen.

1.8.2. Schlüsselerzeugung beim RSA-Verfahren

Es wird nun geschildert, wie der Empfänger eines Chiffretexts den privaten und öffentlichen Schlüssel für die Verschlüsselung der Nachricht erstellt.

- Zunächst muss der Empfänger zufällig zwei voneinander verschiedene Primzahlen p und q wählen und das Produkt $n = p \cdot q$ berechnen.
- Zusätzlich wählt er eine natürliche Zahl e , die den folgenden Eigenschaften genügt
 $1 < e < \varphi(n) = (p-1)(q-1)$ und $\text{ggT}(e, (p-1)(q-1)) = 1$.
- Nun berechnet er eine natürliche Zahl d mit
 $1 < d < \varphi(n) = (p-1)(q-1)$ und $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\varphi(n) = (p-1)(q-1)}$.

Da $\text{ggT}(e, (p-1)(q-1)) = 1$ ist, existiert eine solche Zahl d tatsächlich. Sie kann mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus berechnet werden. Der öffentliche Schlüssel setzt sich aus dem Paar (n, e) zusammen, der private Schlüssel ist d . Die Zahl n heißt RSA-Modul, e heißt Verschlüsselungsexponent und d heißt Entschlüsselungsexponent. Die Zahlen p , q und $\varphi(n)$ sind geheim zu halten [Buc10 S. 139-140].

1.8.3. Verschlüsseln beim RSA-Verfahren

Der Klartextraum besteht nun aus allen natürlichen Zahlen m mit $0 \leq m < n$. Ein Klartext m wird dann verschlüsselt zu dem eindeutigen c mit $0 \leq c < n$ und

$$c \equiv m^e \pmod{n}.$$

Jeder der den öffentlichen Schlüssel (n, e) kennt, kann die Verschlüsselung durchführen. Bei der Berechnung von m^e in $\mathbb{Z}_n$ wird das Prinzip der schnellen Exponentiation verwendet, wie es bereits in Beispiel 1.8.2 geschildert wurde [Buc10 S. 140].

1.8.4. Entschlüsseln beim RSA-Verfahren

Die Entschlüsselung beim RSA-Verfahren beruht auf dem folgenden Satz, der [Pfi15] entnommen werden kann.

Satz 1.8.11.

Es sei (n, e) der öffentliche und d der entsprechende private Schlüssel im RSA-Verfahren. Dann gilt für jede natürliche Zahl $m \in \mathbb{Z}_n^*$

$$m \equiv (m^e)^d \pmod{n}.$$

Beweis: [Pfi15]

Da $d \cdot e \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ ist, existiert ein $l \in \mathbb{Z}$, sodass

$$d \cdot e = 1 + l \cdot (p-1)(q-1).$$

Daraus folgt die Gleichheit

$$(m^e)^d = m^{e \cdot d} = m^{1+l \cdot (p-1)(q-1)} = m \cdot (m^{(p-1)(q-1)})^l = m \cdot (m^{\varphi(n)})^l.$$

Mit dieser Gleichung und mithilfe von Euler aus Satz 1.8.8, gilt

$$(m^e)^d \equiv m \cdot 1^l \equiv m \pmod{n}.$$

Es folgt also

$$(m^e)^d \equiv m \pmod{n}$$

für alle $m \in \mathbb{Z}_n^*$. ■

Da in Satz 1.8.11 m aus $\mathbb{Z}_n^*$ gewählt wurde, können wir bisher als Klartextraum nur $\mathbb{Z}_n^*$ verwenden. Im Folgenden wird nun gezeigt, dass als Klartextraum anstelle von $\mathbb{Z}_n^*$ auch $\mathbb{Z}_n$ gewählt werden kann. Bevor das Prinzip des RSA-Verfahrens für den Klartextraum $\mathbb{Z}_n$ bewiesen werden kann, müssen zunächst einige Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu werden das folgende Lemma und das folgende Korollar in Anlehnung an [Pfi15] benötigt.

Lemma 1.8.12.

Es sei $n = b \cdot d$ mit $b, d \in \mathbb{Z}$ und $\text{ggT}(b, d) = 1$. Außerdem sei $\text{ggT}(m, n) = d$. Für jedes $l \in \mathbb{Z}$ und jede Zahl $m \in \mathbb{Z}_n$ gilt

$$m^{1+l \cdot \varphi(n)} \equiv m \pmod{n}.$$

Beweis: [Pfi15]

Durch Anwenden von Euler aus Satz 1.8.8 und da $\text{ggT}(m, b) = 1$ erhält man

$$m^{\varphi(b)} \equiv 1 \pmod{b}.$$

Wir betrachten nun die Kongruenzgleichung

$$m^{\varphi(b) \cdot \varphi(d)} \equiv (m^{\varphi(b)})^{\varphi(d)} \equiv 1 \pmod{b}$$

und mit $\varphi(n) = \varphi(b) \cdot \varphi(d)$ folgt

$$m^{\varphi(n)} \equiv m^{\varphi(b) \cdot \varphi(d)} \equiv 1 \pmod{b}.$$

Damit folgt für alle $l \in \mathbb{Z}$

$$m^{l \cdot \varphi(n)} \equiv 1 \pmod{b}.$$

Durch Multiplikation mit m folgt

$$m^{1+l \cdot \varphi(n)} \equiv m \pmod{b}.$$

Außerdem gilt

$$m \equiv 0 \pmod{d}$$

da d ein Teiler von m ist. Aus dieser Kongruenz lässt sich für alle $l \in \mathbb{Z}$ die folgende Kongruenzgleichung ableiten

$$m^{1+l\cdot\varphi(n)} \equiv 0 \equiv m \pmod{d}.$$

Da nach dem Chinesischen Restsatz aus Satz 1.8.10 die Lösung des Systems

$$x \equiv m \pmod{b},$$

$$x \equiv m \pmod{d}$$

eindeutig modulo n bestimmt ist, folgt für alle $l \in \mathbb{Z}$

$$m^{1+l\cdot\varphi(n)} \equiv m \pmod{n}$$

und die Behauptung ist gezeigt. ■

Korollar 1.8.13.

Es seien p und q zwei voneinander verschiedene Primzahlen und es sei $n = p \cdot q$. Für jedes $l \in \mathbb{Z}$ und jede Zahl $m \in \mathbb{Z}_n$ gilt

$$m^{1+l\cdot(p-1)(q-1)} \equiv m \pmod{n}.$$

Beweis: [Pfi15]

Wir wollen nun zeigen, dass die Bedingungen für Lemma 1.8.12 erfüllt sind, sodass gilt

$$m^{1+l\cdot\varphi(n)} \equiv m \pmod{n} \text{ mit } \varphi(n) = (p-1)(q-1).$$

Es sei dazu $d = \text{ggT}(m, n)$. Weiterhin sei b gegeben durch $n = b \cdot d$ mit $b, d \in \mathbb{Z}$. Das heißt d ist ein Teiler von n , wobei die Teiler von n gegeben sind durch $1, p, q, p \cdot q$.

Fall 1: $d = 1 \Rightarrow \text{ggT}(b, d) = 1$, womit die Bedingungen aus Lemma 1.8.12 erfüllt sind

Fall 2: $d = p \Rightarrow b = q$, da $n = p \cdot q \Rightarrow \text{ggT}(b, d) = 1$, womit die Bedingungen aus Lemma 1.8.12 erfüllt sind

Fall 3: $d = q \Rightarrow b = p$, da $n = p \cdot q \Rightarrow \text{ggT}(b, d) = 1$, womit die Bedingungen aus Lemma 1.8.12 erfüllt sind

Fall 4: $d = p \cdot q \Rightarrow b = 1$, da $n = p \cdot q \Rightarrow \text{ggT}(b, d) = 1$, womit die Bedingungen aus Lemma 1.8.12 erfüllt sind

Somit ist der größte gemeinsame Teiler von b und d immer 1, sodass die Bedingungen aus Lemma 1.8.12 immer erfüllt sind. Somit gilt

$$m^{1+l\cdot\varphi(n)} \equiv m^{1+l\cdot(p-1)(q-1)} \equiv m \pmod{n}$$

für alle $m \in \mathbb{Z}_n$. ■

Nun sind alle Voraussetzungen geschaffen, um zu zeigen, dass das RSA-Verfahren auch über dem Klartextraum $\mathbb{Z}_n$ benutzt werden kann. Dazu betrachten wir folgenden Satz, der [Pfi15] entnommen werden kann.

Satz 1.8.14.

Es sei (n, e) der öffentliche und d der entsprechende private Schlüssel im RSA-Verfahren. Dann gilt für jede natürliche Zahl m mit $0 \leq m < n$

$$m \equiv (m^e)^d \pmod{n}.$$

Beweis: [Pfi15]

Da $d \cdot e \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ ist, existiert ein $l \in \mathbb{Z}$, sodass

$$d \cdot e = 1 + l \cdot (p-1)(q-1).$$

Daraus folgt die Gleichheit

$$(m^e)^d = m^{e \cdot d} = m^{1+l \cdot (p-1)(q-1)}.$$

Aus Korollar 1.8.13 folgt

$$m^{1+l \cdot (p-1)(q-1)} \equiv m \pmod{n}$$

und es gilt die Behauptung des Satzes. ■

Es ist nun also gewährleistet, dass jedes $m \in \mathbb{Z}_n$ ver- und auch wieder entschlüsselt werden kann. Damit ist der Klartextraum $\mathcal{P}$ und der Chiffretextraum $\mathcal{C}$ beim RSA-Verfahren gegeben durch $\mathbb{Z}_n$. Es ist also gewährleistet, dass das RSA-Verfahren tatsächlich ein Kryptosystem ist, da es nämlich zu jeder Verschlüsselungsfunktion auch eine Entschlüsselungsfunktion gibt. Im Folgenden soll ein Beispiel die theoretischen Hintergründe des RSA-Verfahrens veranschaulichen.

Beispiel 1.8.15.

Als Primzahlen wählt der Empfänger die Zahlen $p = 127$ und $q = 227$. Als RSA-Modul ergibt sich damit $n = p \cdot q = 127 \cdot 227 = 28.829$ und $\varphi(n)$ berechnet sich als

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 28.476.$$

Schlüsselerzeugung:

- Der Empfänger wählt eine natürliche Zahl e , die den folgenden Eigenschaften genügt
 $1 < e < \varphi(n) = (p-1)(q-1)$ und $\text{ggT}(e, (p-1)(q-1)) = 1$.

Mit den gegebenen Zahlen ergibt sich

$$1 < e < 28.476 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 113 \quad \text{und} \quad \text{ggT}(e, 28.476) = 1.$$

Das kleinstmögliche e ist nach Betrachtung der Primfaktorzerlegung von $\varphi(n)$, $e = 5$.

- Nun muss eine natürliche Zahl d berechnet werden mit
 $1 < d < \varphi(n) = (p-1)(q-1)$ und $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\varphi(n) = (p-1)(q-1)}$.
 Durch einsetzen der gegebenen Zahlen ergibt sich hier
 $1 < e < 28.476$ und $5 \cdot d \equiv 1 \pmod{28.476}$.
 Der erweiterte euklidische Algorithmus liefert $d = 22.781$.

Der öffentliche Schlüssel setzt sich aus dem Paar $(n, e) = (28.829, 5)$ zusammen, der private Schlüssel ist $d = 22.781$.

Verschlüsselung:

Ein Klartext $m = 11.111$ wird dann verschlüsselt zu

$$c = 2.457 \equiv 11.111^5 \pmod{28.829}.$$

Entschlüsselung:

Der Chiffretext wird wie folgt entschlüsselt

$$m = 11.111 \equiv 2.457^{22.781} \pmod{28.829}.$$

Und tatsächlich kann der ursprüngliche Klartext rekonstruiert werden.

1.8.5. Sicherheit des RSA-Verfahrens und die Faktorisierung

Da das RSA-Verfahren zu den asymmetrischen Kryptosystemen gehört, muss es praktisch unmöglich sein, aus dem öffentlichen Schlüssel den geheimen Schlüssel zu ermitteln. Wir werden nun zeigen, dass die Bestimmung des geheimen Schlüssels aus dem öffentlichen Schlüssel genauso schwierig ist, wie die Zerlegung des RSA-Moduls n in seine Primfaktoren p und q . Damit ist das kryptographische Problem, den geheimen RSA-Schlüssel zu ermitteln, auf das Faktorisierungsproblem von natürlichen Zahlen reduziert. Das Faktorisierungsproblem wird schon seit Jahrhunderten in der Zahlentheorie diskutiert und gilt nach [Buc10 S. 143] als sehr schwierig. In Abschnitt 1.8.6 wird näher auf dieses Faktorisierungsproblem eingegangen und es werden diesbezüglich zwei Faktorisierungsmethoden erläutert.

Wenn ein Angreifer die Primfaktoren p und q des RSA-Moduls n kennt, kann er aus dem öffentlichen Schlüssel (n, e) den geheimen Schlüssel d durch Lösen der Kongruenz

$$d \cdot e \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$$

berechnen. Im Folgenden wird nun gezeigt, wie aus n, d und e die Faktoren p und q bestimmt werden können.

Notation 1.8.16. [Buc10 S. 143]

Für den öffentlichen Schlüssel e und den privaten Schlüssel d gilt

$$d \cdot e \equiv 1 \pmod{\varphi(n)} \Leftrightarrow d \cdot e - 1 \equiv 0 \pmod{\varphi(n)}.$$

Es existiert also ein $l \in \mathbb{Z}$, sodass

$$d \cdot e - 1 = l \cdot \varphi(n).$$

Das RSA-Modul n setzt sich aus zwei voneinander verschiedenen, ungeraden Primzahlen p und q zusammen, sodass $\varphi(n)$ insgesamt gerade ist. Daher lässt sich schreiben:

$$d \cdot e - 1 = k \cdot 2^s$$

mit $s = \max\{t \in \mathbb{N} \mid 2^t \text{ teilt } (d \cdot e - 1)\}$ und $k = (d \cdot e - 1)/2^s$ ungerade.

Notation 1.8.17.

Wir schreiben $o(x \pmod{n})$ für die Ordnung von x in der Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$.

Lemma 1.8.18. [Pfi15]

Für alle $a \in \mathbb{Z}_n^*$ und mit k, s aus Notation 1.8.16 gilt

$$o(a^k \pmod{n}) \in \{2^i \mid 0 \leq i \leq s\}.$$

Beweis:

Mit Notation 1.8.16 und Euler aus Satz 1.8.8 erhalten wir

$$(a^k)^{2^s} \equiv a^{k \cdot 2^s} \equiv a^{d \cdot e - 1} \equiv a^{l \cdot \varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

$\uparrow$ 1.8.13 $\uparrow$ Euler

Dies bedeutet, dass die Ordnung von a^k ein Teiler von 2^s ist. Daher gilt

$$o(a^k \pmod{n}) \in \{2^i \mid 0 \leq i \leq s\}$$

und die Behauptung ist gezeigt. ■

Um den Algorithmus, der die Faktorisierung des RSA-Moduls n beschreibt, zu verstehen, muss zunächst das folgende Theorem nach [Buc10 S. 143-144] bewiesen werden, auf dem der Algorithmus basiert.

Theorem 1.8.19.

Es sei a eine zum RSA-Modul n teilerfremde ganze Zahl. Wenn die Ordnung von a^k in $\mathbb{Z}_p^*$ und die Ordnung von a^k in $\mathbb{Z}_q^*$ verschieden ist, so gilt für ein $t \in \{0, 1, 2, \dots, s-1\}$

$$1 < \text{ggT}(a^{k \cdot 2^t} - 1, n) < n.$$

Beweis: [Buc10 S. 143-144]

Nach Lemma 1.8.18 ist $o(a^k \pmod n) \in \{2^i \mid 0 \leq i \leq s\}$. Wir legen diese auf 2^i fest und aus $n = p \cdot q$ folgt

$$(a^k)^{2^i} \equiv 1 \pmod{p \cdot q}.$$

Daraus folgt

$$(a^k)^{2^i} \equiv 1 \pmod p \quad \text{und} \quad (a^k)^{2^i} \equiv 1 \pmod q,$$

womit $o(a^k \pmod p)$ und $o(a^k \pmod q) \in \{2^i \mid 0 \leq i \leq s\}$ gilt.

Es sei nun

$$o(a^k \pmod p) > o(a^k \pmod q).$$

Wir setzen nun

$$o(a^k \pmod q) := 2^t.$$

Dann gilt $t < s$ und es gelten weiterhin

$$a^{k \cdot 2^t} \equiv 1 \pmod q, \text{ das hei\u00dft } q \text{ ist ein Teiler von } a^{k \cdot 2^t} - 1$$

$$a^{k \cdot 2^t} \not\equiv 1 \pmod p, \text{ das hei\u00dft } p \text{ ist kein Teiler von } a^{k \cdot 2^t} - 1$$

Mi diesen beiden Folgerungen erhalten wir insgesamt

$$\text{ggT}(a^{k \cdot 2^t} - 1, n) = d$$

und es folgt die Behauptung. ■

Algorithmus 1.8.20. (Faktorisierung von n) [Pfi15]

Input: n als $n = p \cdot q$ mit p, q verschiedene Primzahlen, \u00ffffentlicher Schl\u00fcssel (n, e) ,
geheimer Schl\u00fcssel d und $r \in \mathbb{Z}$.

Output: (p, q) oder $\emptyset$

Setze: $d \cdot e - 1 = k \cdot 2^s$

mit $k = (d \cdot e - 1)/2^s$ ungerade und $s = \max\{t \in \mathbb{N} \mid 2^t \mid (d \cdot e - 1)\}$

Setze: $i = 0$

while $(i < r)$:

$i = i + 1$

w\u00e4hle $a \in \{2, \dots, n - 1\}$ zuf\u00e4llig und berechne $g := \text{ggT}(a, n)$

if $g > 1$: return $(g, \frac{n}{g})$

else: for $(j = s \text{ to } 0)$ do

```


$$g := \text{ggT}(a^{k \cdot 2^j} - 1, n)$$

    if  $g > 1$ :      return  $(g, \frac{n}{g})$ 
end while
return  $(\emptyset)$ 

```

Wird mit Algorithmus 1.8.20 ein Teiler von n gefunden, so ist der Algorithmus fertig. Andernfalls wird ein neues a gewählt und die Operationen werden erneut durchgeführt. Im Folgenden wird gezeigt, dass in jeder Iteration des Algorithmus 1.8.20 die Wahrscheinlichkeit, dass ein Primteiler von n gefunden wird, mindestens $1/2$ ist. Damit ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Algorithmus nach r Iterationen einen Faktor gefunden hat, mindestens $1 - 1/2^r$.

Theorem 1.8.21. [Buc10 S. 144-145]

Die Anzahl der Zahlen $a \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, die zu n Prim sind und für die die Ordnung von $a^k \pmod{p}$ verschieden zur Ordnung von $a^k \pmod{q}$ ist, ist wenigstens $(p-1)(q-1)/2$.

Beweis:

Sei g eine Primitivwurzel modulo p und modulo q . Nach dem Chinesischen Restsatz existiert eine solche Primitivwurzel.

Fall 1: $o(g^k \pmod{p}) > o(g^k \pmod{q})$

Diese beiden Ordnungen sind nach Lemma 1.8.18 Potenzen von 2.

Sei nun $x \in \{1, \dots, p-1\}$ ungerade und $y \in \{1, \dots, q-1\}$. Dann gibt es

$(p-1)(q-1)/2$ Zahlenpaare (x, y) .

Für jedes dieser Zahlenpaare (x, y) definieren wir ein a , welches wie folgt über den Chinesischen Restsatz eindeutig modulo n bestimmt ist

$$a \equiv g^x \pmod{p} \quad \text{und} \quad a \equiv g^y \pmod{q}.$$

Dann gilt

$$o(a^k \pmod{p}) = o(g^k \pmod{p}) \quad \text{und} \quad o(a^k \pmod{q}) \leq o(g^k \pmod{q}).$$

Weiterhin gilt unter Verwendung der Annahme

$$o(a^k \pmod{p}) = o(g^k \pmod{p}) > o(g^k \pmod{q}) \geq o(a^k \pmod{q}).$$

Schließlich sind $(p-1)(q-1)/2$ zu n teilerfremde Zahlen gefunden, bei denen die Ordnung von $a^k \pmod{p}$ verschieden zur Ordnung von $a^k \pmod{q}$ ist.

Fall 2: $(g^k \pmod p) < o(g^k \pmod q)$

Analoges Vorgehen wie in Fall 1.

Fall 3: $(g^k \pmod p) = o(g^k \pmod q)$

Sei nun $x \in \{1, \dots, p-1\}$ und $y \in \{1, \dots, q-1\}$, wobei eine der Zahlen gerade und die andere ungerade ist. Dann gibt es genau wie in Fall 1 $(p-1)(q-1)/2$ Zahlenpaare (x, y) .

Für jedes dieser Zahlenpaare (x, y) definieren wir ein a , welches wie folgt über den Chinesischen Restsatz eindeutig modulo n bestimmt ist

$$a \equiv g^x \pmod p \quad \text{und} \quad a \equiv g^y \pmod q.$$

Wir nehmen nun an, dass x ungerade und y gerade ist. Dann gilt

$$o(a^k \pmod p) = o(g^k \pmod p) \quad \text{und} \quad o(a^k \pmod q) < o(g^k \pmod q).$$

Unter Verwendung der Annahme gilt

$$o(a^k \pmod p) = o(g^k \pmod p) = o(g^k \pmod q) > o(a^k \pmod q).$$

Schließlich sind $(p-1)(q-1)/2$ zu n teilerfremde Zahlen gefunden, bei denen die Ordnung von $a^k \pmod p$ verschieden zur Ordnung von $a^k \pmod q$ ist. ■

Aus Theorem 1.8.19 und Theorem 1.8.21 folgt unmittelbar, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit des Faktorisierungsalgorithmus aus Algorithmus 1.8.20 in jeder Iteration wenigstens $1/2$ ist.

Wenn die Primfaktoren p und q des RSA-Moduls n in etwa gleich groß gewählt werden, so ist nach [Buc10 S. 145] die Faktorisierung von n besonders schwer. Bis heute ist jedoch nicht bekannt, ob das Faktorisierungsproblem für natürliche Zahlen tatsächlich schwer zu lösen ist. Daher ist es gefährlich asymmetrische Kryptosysteme nur mit dem RSA-Verfahren zu realisieren.

1.8.6. Faktorisierungsmethoden

Wie wir bereits gesehen haben, hängt die Sicherheit des RSA-Verfahrens mit der Schwierigkeit zusammen, große natürliche Zahlen in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Bis heute ist kein Algorithmus bekannt, der das Faktorisierungsproblem für natürliche Zahlen mit polynomieller Zeitkomplexität löst. Allerdings wurde auch nicht bewiesen, dass ein solcher Algorithmus nicht existiert. Im Folgenden werden zwei Faktorisierungsmethoden näher beleuchtet: Die $(p-1)$ -Methode von John Pollard und das Quadratische Sieb, die [Buc10 S. 166-168] entnommen wurden. Dabei ist n immer eine natürliche Zahl, von der schon bekannt ist, dass sie zusammengesetzt ist. Es handelt

sich hierbei um Verfahren, die Zahlen mit bestimmten Eigenschaften besonders gut zerlegen können. Solche Zahlen müssen daher als RSA-Modul vermieden werden. Die Faktorisierungsalgorithmen ermitteln die Teiler von n , falls es überhaupt Teiler gibt. Falls es keine Teiler gibt, ist n eine Primzahl. Daher kann jede Faktorisierungsmethode auch als Primzahltest angesehen werden.

Verfahren 1.8.22. (Die $(p - 1)$ -Methode)

Die $(p - 1)$ -Methode ist für zusammengesetzte Zahlen n geeignet, die einen Primfaktor p haben, für den $p - 1$ nur kleine Primfaktoren besitzt. Dann kann man nämlich ohne p zu kennen ein Vielfaches k von $p - 1$ bestimmen. Für dieses Vielfache k gilt als eine Folgerung von Euler aus Satz 1.8.8

$$a^k \equiv 1 \pmod{p}$$

für alle $a \in \mathbb{Z}$, die nicht durch p teilbar sind. Dies ist gleichbedeutend zu

$$a^k - 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

womit p ein Teiler von $a^k - 1$ ist. Ist nun $a^k - 1$ nicht durch n teilbar, so ist $\text{ggT}(a^k - 1, n)$ ein echter Teiler von n . Damit ist n faktorisiert.

Als Kandidaten für k verwendet der Algorithmus von Pollard die Produkte aller Primzahlpotenzen, die nicht größer als eine Schranke B sind, also

$$k = \prod_{q \in P: q^e \leq B} q^e,$$

wobei P die Menge aller Primzahlen ist. Wenn die Primzahlpotenzen, die $p - 1$ teilen, alle kleiner als B sind, dann ist k ein Vielfaches von $p - 1$. Der Algorithmus nach Pollard berechnet $\text{ggT}(a^k - 1, n)$ für eine geeignete Basis a . Wird dabei kein Teiler von n gefunden, so wird eine neue Schranke B verwendet.

Dieses Prinzip der $(p - 1)$ -Methode wurde bereits im Beweis von Theorem 1.8.19 verwendet, sodass schon an dieser Stelle die Problematik der Faktorisierung indirekt aufgegriffen wurde.

Beispiel 1.8.23.

Die natürliche Zahl $n = 1.241.143$ soll mittels der $(p - 1)$ -Methode faktorisiert werden. Wir setzen nun $B = 13$. Die Primzahlen bis zur Schranke B sind $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$, sodass sich k ergibt aus

$$k = \prod_{q \in P: q^e \leq B} q^e = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13.$$

Wir wählen nun $a = 2$ und erhalten

$$\text{ggT}(a^k - 1, n) = \text{ggT}(2^k - 1, 1.241.143) = 547.$$

Damit ist $p = 547$ als Teiler von n gefunden. Der Kofaktor ist gegeben durch $q = n/p = 2.269$. Sowohl 547 als auch 2.269 sind Primzahlen, sodass n erfolgreich faktorisiert wurde.

Verfahren 1.8.24. (Das Quadratische Sieb)

Das Prinzip des Quadratischen Siebs beruht darauf, ganze Zahlen x und y zu bestimmen, für die

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{n}$$

und

$$x \not\equiv \pm y \pmod{n}$$

gilt. Dann ist nämlich n ein Teiler von $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$, aber weder von $x - y$ noch von $x + y$. Damit ist $\text{ggT}(x - y, n)$ ein echter Teiler von n und n ist faktorisiert.

Das Verfahren zur Bestimmung von x und y im Quadratischen Sieb wird zunächst an einem Beispiel verdeutlicht.

Beispiel 1.8.25. [Buc10 S. 167-168]

Es sei $n = 7.429$. Es sei nun

$$m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor = \lfloor \sqrt{7.429} \rfloor = 86$$

und

$$f(X) = (X + m)^2 - n = (X + 86)^2 - 7.429.$$

Weiterhin gilt

$$f(-3) = 83^2 - 7.429 = -540 = -1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$$

$$f(1) = 87^2 - 7.429 = 140 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7$$

$$f(2) = 88^2 - 7.429 = 315 = 3^2 \cdot 5 \cdot 7$$

Daraus folgt

$$83^2 \equiv -1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5 \pmod{7.429}$$

$$87^2 \equiv 2^2 \cdot 5 \cdot 7 \pmod{7.429}$$

$$88^2 \equiv 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \pmod{7.429}$$

Multipliziert man die letzten beiden Kongruenzen, so erhält man

$$(87 \cdot 88)^2 \equiv (2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7)^2 \pmod{7.429}.$$

Man kann dann

$$x = 87 \cdot 88 \equiv 227 \pmod{7.429}$$

und

$$y = (2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7) \equiv 210 \pmod{7.429}$$

setzten und die Bedingungen für das Quadratische Sieb aus Verfahren 1.8.24 sind erfüllt, denn $x^2 - y^2 = 227^2 - 210^2 = 7.429$, das heißt n teilt $x^2 - y^2$ und außerdem ist $x - y = 17$ und $x + y = 437$, sodass n weder $x - y$ noch $x + y$ teilt. Damit ist $\text{ggT}(x - y, n) = 17$ und ein echter Teiler von n ist gefunden.

Bemerkung 1.8.26. [Buc10 S. 168]

In Beispiel 1.8.25 werden Zahlen s angegeben, für die $f(s)$ nur kleine Primfaktoren besitzt. Es wird dann ausgenutzt, dass

$$(s + m)^2 \equiv f(s) \pmod{n}$$

ist. Es werden Kongruenzen dieser Form ausgewählt, deren Produkt auf der linken und rechten Seite ein Quadrat ergibt. Auf der linken Seite einer solchen Kongruenz steht ohnehin ein Quadrat. Auf der rechten Seite ist jeweils die Primfaktorzerlegung bekannt. Wenn die Exponenten aller Primfaktoren und der Exponent von -1 gerade sind, erhält man also auch auf der rechten Seite ein Quadrat.

In Beispiel 1.8.25 kann man direkt sehen, welche Kongruenzen multipliziert werden müssen, damit das Produkt der rechten Seiten der Kongruenzen ein Quadrat ergibt. Bei großen n müssen die Kongruenzen aus mehr als 100.000 möglichen Kongruenzen ausgewählt werden. Dazu müssen mathematische Verfahren aus der linearen Algebra angewendet werden. Im Rahmen dieser Arbeit soll nur die grundsätzliche Idee des Quadratischen Siebs näher erläutert werden. Detailliertere Schilderungen können [Buc10 S. 166-173] entnommen werden.

In den letzten Jahrzehnten wurden immer effizientere Faktorisierungsalgorithmen entwickelt. Beispielsweise hat Peter Shor in [Sho97] bewiesen, dass auf Quantencomputern natürliche Zahlen effizient faktorisiert werden können. Es ist nur nicht klar, ob und wann es entsprechende Quantencomputer geben wird. Es könnte aber auch sein, dass ein klassischer Faktorisierungsalgorithmus gefunden wird. Dann sind das RSA-Verfahren und alle anderen Verfahren, die ihre Sicherheit aus der Schwierigkeit des Faktorisierungsproblems beziehen, unsicher. Daher ist es wichtig, kryptographische Systeme so zu implementieren, dass grundlegende Strukturen leicht ersetzt werden können. Heute zählt das RSA-Verfahren immer noch zu den sicheren Verfahren, wenn die Parameter richtig gewählt werden.

In diesem Kapitel wurde ein Überblick über die grundlegenden kryptographischen Begriffe geliefert. Dazu wurde zunächst der Begriff des Kryptosystems eingeführt. Anschließend wurde sich mit monoalphabetischen Verschlüsselungsverfahren, wie beispielsweise der Skytala, der Freimaurer-Chiffre und dem Caesar-Verfahren beschäftigt. Bei monoalphabetischen Verschlüsselung werden einzelne Buchstaben des Klartextes durch einzelne Buchstaben oder Symbole des Chiffretexts ersetzt. Das Wesentliche dabei ist, dass der gleiche Klartextbuchstabe immer durch das gleiche Chiffretextsymbold ersetzt wird. Dabei überträgt sich die absolute Häufigkeit jedes Klartextbuchstabens auf die absolute Häufigkeit des zugeordneten Chiffretextsymbols. Daher liefern monoalphabetische Kryptosysteme den Kryptoanalytikern dank den bekannten relativen Häufigkeiten der einzelnen Buchstaben einfache Möglichkeiten zur Kryptoanalyse.

Im Gegensatz zu den monoalphabetischen Kryptosystemen ermöglichen polyalphabetische Kryptosysteme, dass jeder Buchstabe des Klartextalphabets abhängig von seiner Position im Klartext auf unterschiedliche Buchstaben im Chiffretext abgebildet wird. Als Beispiel einer solchen polyalphabetischen Verschlüsselung wurde in diesem Kapitel die Vigenère-Chiffre behandelt, die lange erfolgreich verwendet wurde.

Weiterhin wurde sich in diesem Kapitel mit der mechanischen und elektronischen Umsetzung von Kryptosystemen befasst. Das gefürchtete Kryptosystem der Deutschen Wehrmacht, die Enigma Maschine, wurde erläutert. Die Enigma Maschine ist wie die Vigenère-Chiffre ein polyalphabetisches Verschlüsselungsprinzip, das in einer langen Schleife die Buchstabenzuordnung nach der Verschlüsselung jedes einzelnen Buchstabens ändert. Schließlich wurde die Enigma Maschine durch Alan Turing geknackt. Er entdeckte die Schwächen des Kryptosystems und nutzte diese aus, um eine Maschine für die Kryptoanalyse zu bauen, die sogenannten Turing-Bomben.

Die bisher behandelten Verschlüsselungsverfahren zählen alle zu den symmetrischen Kryptosystemen. Um den damit einhergehenden Schlüsselaustausch zu umgehen, wurden asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren entwickelt. Dabei gibt es einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel, wobei es annähernd unmöglich ist, den geheimen Schlüssel aus dem öffentlichen zu ermitteln. Als Beispiel eines solchen asymmetrischen Kryptosystems wurde in diesem Kapitel das RSA-Verfahren näher beleuchtet. ES wurde gezeigt, dass die Bestimmung des geheimen Schlüssels aus dem öffentlichen Schlüssel genauso schwierig ist, wie die Zerlegung des RSA-Moduls n in seine Primfaktoren p und q . Das RSA-Verfahren ist also nur so lange sicher bis ein Algorithmus mit polynomieller Zeitkomplexität für die Faktorisierung von natürlichen Zahlen entwickelt wird. Als Ausblick wird auf den Shor-Algorithmus aus [Sho97] verwiesen. Dieser Algorithmus berechnet auf einem Quantencomputer einen Teiler einer großen zusammengesetzten

Zahl und zählt somit zu den Faktorisierungsalgorithmen. Da der Quantencomputer gegenwärtig noch ein theoretisches Konzept ist, ist der Shor-Algorithmus für praktisch relevante Aufgabenstellungen noch nicht anwendbar. Dennoch ist er für die Kryptographie sehr bedeutend, da er Teiler von großen Zahlen schneller findet als die in Abschnitt 1.8.6 beschriebenen klassischen Methoden wie die $(p - 1)$ -Methode oder das Quadratische Sieb: Während diese eine subexponentielle Laufzeit benötigen, hat der Shor-Algorithmus nur eine polynomielle Laufzeit. Das heißt dieser Algorithmus stellt eine Bedrohung für das RSA-Verfahren dar, dessen Sicherheit gerade auf der Annahme beruht, dass kein Faktorisierungsalgorithmus mit polynomieller Zeitkomplexität existiert [Sho97].

In Kapitel 2 wird nun ein Konzept vorgestellt, nach dem es möglich ist, die bisher beschriebenen kryptographischen Themen auch in der Schule umzusetzen. Dabei werden Ideen vorgestellt, die die Umsetzung sowohl in einer Orientierungsstufe als auch in einer Oberstufe ermöglichen. Es wird eine Unterrichtsreihe präsentiert, die beispielsweise in Form einer Projektarbeit an der Schule durchgeführt werden kann. Die Einführungsstunden dieser Projektarbeit wurden am Hohenstaufen Gymnasium in Kaiserslautern sowohl in einer sechsten als auch in einer elften Klasse durchgeführt. In Kapitel 2 werden beide Durchführungen in Form von ausführlichen Unterrichtsentwürfen vorgestellt. Entsprechendes Material und Arbeitsblätter können dem Anhang entnommen werden.

2. Projektarbeit für die Schule zum Thema „Einführung in die Kryptographie“

Das Internet und die Online-Dienste bieten einen immer stärkeren Austausch von Nachrichten für alle Bereiche in der Gesellschaft. Um die Verbindlichkeit und die Vertraulichkeit der Mitteilungen zu wahren, ist der Einsatz von Verschlüsselungsverfahren erforderlich. Im vorangegangenen Kapitel wurden daher die Grundlagen der Kryptographie einmal näher erläutert. Dazu wurde sich zunächst näher mit dem Begriff „Kryptographie“ und der Abgrenzung zur „Kryptoanalyse“ beschäftigt. Anschließend wurde der Begriff des „Kryptosystems“ eingeführt und es wurden Unterschiede zwischen symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren dargestellt. Ein wichtiger Aspekt bei der Kommunikation spielt die Sicherheit. In Kapitel 1 wurden Sicherheitsaspekte erarbeitet und Typen von Attacken näher beschrieben. Zuletzt wurden Beispiele für klassische, mechanische aber auch moderne Kryptosysteme gegeben.

Wie bereits erwähnt spielt die Kryptographie auch im Alltag eine immer wichtigere Rolle. Leider wird im Mathematikunterricht dieses Themenfeld, trotz der Alltagsrelevanz für die Schülerinnen und Schüler, bisher nicht berücksichtigt. Der Lehrplan für das Fach Informatik sieht in der Sekundarstufe II das Themenfeld „Kommunikation in Rechnernetzen“ vor [Inf08 S. 53]. Dabei soll die Datensicherheit unter Berücksichtigung kryptologischer Verfahren behandelt werden. Das heißt das Themengebiet der Kryptographie wäre im Informatikunterricht in der Sekundarstufe II abgedeckt. Da der Informatikunterricht von Schule zu Schule sehr unterschiedlich angeboten wird und bei weitem nicht jeder Schüler den Informatikunterricht besucht, wird in diesem Kapitel ein Unterrichtskonzept vorgestellt, welches es ermöglicht, die kryptographischen Grundkenntnisse den Schülerinnen und Schüler beispielsweise in Form einer Projektarbeit in der Schule zu vermitteln. Da Projekte häufig klassenübergreifend konzipiert sind, wurde darauf geachtet, dass die Unterrichtseinheit zum Thema „Einführung in die Kryptographie“ sowohl in einer Orientierungsstufe als auch in einer Oberstufe durchgeführt werden kann. Die fachwissenschaftlichen Grundlagen der Projektarbeit wurden in Kapitel 1 in aller Ausführlichkeit behandelt.

In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt auf den didaktischen und methodischen Betrachtungsweisen zur geplanten Unterrichtseinheit. Zunächst werden die Unterrichtsreihe und der damit einhergehende Zeitaufwand näher beschrieben. Um zu zeigen, dass die Unterrichtsreihe zum Thema „Einführung in die Kryptographie“ klassenübergreifend durchgeführt werden kann, wurden die Einstiegsstunden sowohl in einer Orientierungsstufe als auch in einem Leistungskurs

Mathematik des Hohenstaufen Gymnasiums in Kaiserslautern durchgeführt. Diese beiden Durchführungen werden im Folgenden in Form von Unterrichtsentwürfen näher beschrieben. Dabei sollen didaktische und methodische Entscheidungen die klassenübergreifende Durchführbarkeit verdeutlichen. Dem Anhang A können die Unterrichtsmaterialien für die Orientierungsstufe entnommen werden, hingegen können Anhang B die Materialien für die Sekundarstufe II entnommen werden.

2.1. Vorstellung der Unterrichtsreihe

Die Durchführung der geplanten Unterrichtsreihe zum Thema „Einführung in die Kryptographie“ umfasst insgesamt 13 Schulstunden. Eine detaillierte Übersicht kann dazu Tabelle 1 Tabelle 2 entnommen werden. Die in Tabelle 2 dargestellte Unterrichtsreihe soll eine Einführung in das Themengebiet der Kryptographie bieten. Die Reihe wurde klassenübergreifend konzipiert, um die Durchführung in Form einer Projektarbeit zu ermöglichen. Dazu muss entsprechendes Material klassenspezifisch gewählt werden. Die Unterrichtsreihe basiert auf dem Prinzip „vom Einfachen zum Schweren“ und spiegelt dabei die tatsächliche Entwicklung der Kryptographie im Verlaufe der Zeit wider.

Am Anfang der Unterrichtsreihe stehen historische Verschlüsselungsverfahren wie beispielsweise das Caesar-Verfahren, die Skytala, die Vigenère-Chiffre und die Enigma-Maschine. Im Mittelpunkt stehen hier die Unterschiede zwischen monoalphabetischen und polyalphabetischen Verschlüsselungsverfahren. Den Schülerinnen und Schülern soll es ermöglicht werden, die kennengelernten Verfahren anzuwenden und in kleinen Gruppen eigenständig zu arbeiten. Hier bietet sich vor allem das Gruppenpuzzle als sinnvolle Methode an, da so ein breites Spektrum der Verschlüsselungsverfahren abgedeckt werden kann. Das bereitgestellte Material der Lehrperson, aber auch das Online-Programm Cryptool [Cry16] sollen die Schülerinnen und Schüler in der eigenständigen Arbeit unterstützen. Außerdem soll in diesem Zusammenhang die Kryptoanalyse und die damit verbundene Häufigkeitsanalyse den Schülerinnen und Schülern nähergebracht werden. Der Geheimtext aus „The Gold Bug“ von Edgar Allan Poe bietet sich zu solch einer Kryptoanalyse sehr gut an. Die Schülerinnen und Schüler können in Form einer „Think-Pair-Share“ Methode zunächst in Einzelarbeit, dann gemeinsam mit einem Partner und zuletzt in Form einer Gruppenarbeit an der Kryptoanalyse arbeiten.

Darauf aufbauend werden nun symmetrische und asymmetrische Verschlüsselungsverfahren definiert. Wobei auch hier die Schüleraktivität in Form einer Recherchearbeit hochgehalten werden soll. Als Beispiele für symmetrische Verschlüsselungsverfahren dienen die bisher kennengelernten historischen Verfahren. Als Beispiel für ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren wird in diesem Unterrichtsabschnitt das RSA-Verfahren behandelt. Hierbei liegt der Fokus zunächst auf der Einführung des modularen Rechnens, was sich die Schülerinnen und Schüler in Form einer Gruppenarbeit eigenständig erarbeiten. Erst dann kann die Grundidee des RSA-Verfahrens näher geschildert werden.

Anschließend steht die Sicherheit beim Verschlüsseln im Vordergrund. Es sollen dabei Sicherheitsziele und Typen von Attacken in Form einer Recherche erarbeitet werden. Gerade dieser Abschnitt der Unterrichtsreihe ist für die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler von großer Bedeutung, da sie täglich mit dem Computer arbeiten und daher selbst auf die Sicherheit bei kryptographischen Verfahren angewiesen sind.

Zuletzt soll in Form einer Sortieraufgabe die Unterrichtsreihe mit einer Wiederholung abgerundet werden. Dabei soll die Geschichte der Kryptographie anhand von Begriffskarten mit Begriffen zur Kryptographie von den Schülerinnen und Schülern in Form einer Einzelarbeit rekonstruiert werden.

Wie bereits in der Einführung von Kapitels 2 erwähnt, wird das Themengebiet der Kryptographie nicht durch die Lehrpläne im Fach Mathematik abgedeckt. Jedoch ermöglicht der Lehrplan im Fach Informatik für die Sekundarstufe II die Behandlung kryptographischer Themen. Unter dem Themenfeld „Kommunikation in Rechnernetzen“ ist die Behandlung der Datensicherheit unter Berücksichtigung kryptologischer Verfahren vorgesehen [Inf08 S. 53]. Unter diesem Aspekt sollen klassische Verschlüsselungsverfahren, der Unterschied zwischen symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren, das Grundprinzip des RSA-Verfahrens und Sicherheitsaspekte behandelt werden. Demzufolge deckt die geplante Unterrichtsreihe alle Themen ab und kann daher auch in den Informatikunterricht der Sekundarstufe II integriert werden. Da der Informatikunterricht von Schule zu Schule sehr unterschiedlich gestaltet wird, kann das vorgestellte Unterrichtskonzept auch in Form einer Projektarbeit durchgeführt werden, die das Themenfeld der Kryptographie in den Mathematikunterricht integriert.

Tabelle 2: Tabellarische Planung der Unterrichtsreihe

Reihen- stunde	Fachinhalt	Methode	Lernziele und Kompetenzen [Rah07 S. 4-5]
Thema: Historische Verschlüsselungsverfahren			
1. und 2. Stunde	• Grundbegriffe der Kryptographie: Ver- und Entschlüsselung, Schlüssel, Geheimtext • Historische mono- und polyalphabetische Verschlüsselungsverfahren: Caesar, Skytala, Enigma Maschine	Stationenarbeit	SuS können die grundlegenden Ideen der kennengelernten Verschlüsselungsverfahren erklären und anwenden. K1 SuS üben sich in der Kompetenz des mathematischen Argumentierens, indem sie die Verschlüsselungsverfahren beschreiben und begründen. K2 SuS vertiefen ihre Kompetenz im Lösen mathematischer Probleme, indem sie Geheimtexte eigenständig entschlüsseln. K3 SuS üben die Kompetenz des mathematischen Modellierens, indem sie mit verschiedenen Modellen arbeiten. K6 SuS erweitern durch aktive Mitarbeit in Kleingruppen ihre Kompetenz im mathematischen Kommunizieren.
3. und 4. Stunde	• Weitere mono- und polyalphabetische Verschlüsselungsverfahren: Freimaurer, Vigenère	Gruppenpuzzle unter Zuhilfenahme des Online-Programms Cryptool	SuS können die grundlegenden Ideen der kennengelernten Verschlüsselungsverfahren erklären und anwenden. K1 SuS üben sich in der Kompetenz des mathematischen Argumentierens, indem sie die Verschlüsselungsverfahren beschreiben. K2 SuS vertiefen ihre Kompetenz im Lösen mathematischer Probleme, indem sie Verschlüsselungsverfahren auf Geheimtexte anwenden. K6 SuS erweitern ihre Kompetenz im mathematischen Kommunizieren durch die aktive Mitarbeit in Kleingruppen.
5. Stunde	• Üben und Anwenden der kennengelernten Verschlüsselungsverfahren • Gegenseitiges Ver- und Entschlüsseln von Nachrichten mit eigener Wahl der Verschlüsselungsmethode	Partnerarbeit	SuS können mithilfe der kennengelernten Verfahren Nachrichten ver- und entschlüsseln und so mit einem Partner Geheimtexte austauschen. K1 SuS üben sich in der Kompetenz des mathematischen Argumentierens, indem sie das Ver- und Entschlüsseln mithilfe der Verschlüsselungsverfahren erklären. K3 SuS üben die Kompetenz des mathematischen Modellierens, indem sie unter Anwendung verschiedener Verschlüsselungsmodelle Texte ver- und entschlüsseln. K6 SuS erweitern durch die Arbeit in einer Partnerarbeit ihre Kompetenz im mathematischen Kommunizieren.
6. und 7. Stunde	• Kryptoanalyse des Geheimtextes aus <i>The Gold-Bug</i> von Edgar Allan Poe • Entschlüsseln der monoalphabetischen Verschlüsselung unter Verwendung von Häufigkeitstabellen (Histogrammen)	Think-Pair-Share Methode	SuS können mithilfe von Häufigkeitstabellen monoalphabetisch verschlüsselte Texte entschlüsseln. K1 SuS üben sich in der Kompetenz des mathematischen Argumentierens, indem sie Vermutungen zum Entschlüsseln des Geheimtextes begründet äußern und Lösungswege aufzeigen. K2 SuS vertiefen ihre Kompetenz im Lösen mathematischer Probleme, indem sie unter Anwendung geeigneter Hilfsmittel den Geheimtext entschlüsseln. K6 SuS erweitern ihre Kompetenz im mathematischen Kommunizieren, indem sie in verschiedenen Arbeitsformen (Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit) Lösungen erarbeiten.

Thema: Symmetrische vs. Asymmetrische Verschlüsselung			
8. Stunde	- Definition und Beispiele von symmetrischen Verschlüsselungsverfahren - Definition von asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren	Recherche in Form einer Partnerarbeit und Anfertigen von Modellen	SuS können zwischen symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren unterscheiden. K3 SuS üben sich in der Kompetenz des mathematischen Modellierens, indem sie gesammelte Informationen in mathematische Strukturen übersetzen und ein entsprechendes Modell anfertigen. K6 SuS erweitern ihre Kompetenz im mathematischen Kommunizieren, indem sie in Form einer Partnerarbeit Ergebnisse dokumentieren und verständlich darstellen.
9. und 10. Stunde	RSA-Verfahren als Beispiel für ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren - Modulares Rechnen (Bsp. Uhrzeiten) - Verschlüsselungen mit modularer Addition - Verschlüsselungen mit modularer Multiplikation - Verschlüsselungen mit modularem Potenzieren	Gruppenarbeit	SuS können die grundlegende Idee des RSA-Verfahrens, die auf dem Verschlüsseln durch modulares Potenzieren basiert, beschreiben. K1 SuS üben sich in der Kompetenz des mathematischen Argumentierens, indem sie ihre Lösungswege beschreiben und ihre Ideen zur Vorgehensweise beim modularen Rechnen begründet äußern. K2 SuS vertiefen ihre Kompetenz im Lösen mathematischer Probleme, indem sie die vorgegebenen Aufgaben zum modularen Rechnen lösen. K6 SuS erweitern ihre Kompetenz im mathematischen Kommunizieren durch die aktive Mitarbeit in Experten- und Stammgruppen.
Thema: Sicherheit beim Verschlüsseln und Typen von Attacken			
11. und 12. Stunde	- Sicherheitsziele: Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität, Verbindlichkeit, Anonymität - Vergleich der Sicherheit von symmetrischen und asymmetrischen Verfahren - Typen von Attacken	Recherche in Form einer Einzelarbeit	Die SuS können die Sicherheit von symmetrischen bzw. asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren beurteilen und Typen von Attacken darlegen. K1 SuS üben sich in der Kompetenz des mathematischen Argumentierens, indem sie Erläuterungen zu den verschiedenen Formen der Attacken erarbeiten. K6 SuS erweitern ihre Kompetenz im mathematischen Kommunizieren, indem sie ihre erarbeitenden Ergebnisse dokumentieren, verständlich darstellen und präsentieren.
Thema: Geschichte der Kryptographie			
13. Stunde	- Begriffe zur Kryptographie - Geschichte der Kryptographie	Sortieraufgabe und Strukturlegen mit Begriffskarten in Form einer Einzelarbeit	SuS können die in der Projektarbeit erworbenen Fachinhalte im Sinne einer individuellen Ordnung zur nachhaltigen Speicherung des Wissens strukturieren. K6 SuS erweitern ihre Kompetenz im mathematischen Kommunizieren, indem sie ihre Überlegungen unter Nutzung einer adressatengerechten Fachsprache verständlich darstellen.

LEGENDE:

SuS – Schülerinnen und Schüler

Der Fokus dieses Kapitels liegt im Folgenden auf den Einstiegsstunden, also der ersten und zweiten Stunde der geplanten Unterrichtsreihe. Die Stunden wurden sowohl in einer sechsten Klasse als auch in einem Mathematik Leistungskurs der MSS11 des Hohenstaufen Gymnasiums in Kaiserslautern durchgeführt. Diese beiden Durchführungen werden im Folgenden in Form von Unterrichtsentwürfen näher beschrieben. In Abschnitt 0 werden die Unterrichtsüberlegungen für die Einstiegsstunden in der Orientierungsstufe näher dargestellt. Analog werden in Abschnitt 2.3 die Unterrichtsüberlegungen für die Einstiegsstunden in einer Sekundarstufe II beschrieben. Dabei sollen didaktische und methodische Entscheidungen die klassenübergreifende Durchführbarkeit verdeutlichen.

2.2. Unterrichtsüberlegungen für die Einstiegsstunden (Orientierungsstufe)

Im Folgenden werden die Unterrichtsüberlegungen für die Durchführung der Einstiegsstunden der geplanten Unterrichtsreihe zum Thema „Einführung in die Kryptographie“ in einer Orientierungsstufe näher beleuchtet. Unterrichtsgegenstand dieser Doppelstunde bilden die historischen Verschlüsselungsverfahren, wie das Caesar-Verfahren, die Skytala und die Enigma Maschine. Thematisch soll vor allem das Anwenden der historischen Verschlüsselungsverfahren auf gegebene Geheimtexte im Vordergrund stehen. Sodass sich als Thema der Stunde „Anwendung historischer Verschlüsselungsverfahren“ ergibt. Die fachwissenschaftlichen Grundlagen für diese Unterrichtsstunden wurden bereits in Kapitel 1 beschrieben. In Abschnitt 1.6 liegt der Fokus auf den klassischen Verschlüsselungsverfahren. So werden das Caesar-Verfahren in Abschnitt 1.6.3 und die Verschlüsselung mit der Skytala in Abschnitt 1.6.1 behandelt. Abschnitt 1.7 befasst sich mit den mechanischen Verschlüsselungsverfahren. Da die Enigma Maschine zu den ersten mechanischen Kryptosystemen zählt, wird diese in den Abschnitten 1.7.1 bis 1.7.4 detailliert erläutert.

Der Unterricht wurde in der Klasse 6e des Hohenstaufen Gymnasiums in Kaiserslautern zum Ende des Schuljahres 2015/2016 durchgeführt. Es wird nun ein Überblick über die didaktischen und methodischen Entscheidungen zur Durchführung der Unterrichtsstunden gegeben. Dazu werden zunächst die Lernziele und Kompetenzbereiche der Unterrichtsstunden vorgestellt. Anschließend werden die gegebenen Rahmenbedingungen, wie die Struktur der Klasse und die Räumlichkeiten geschildert. Dann werden die Unterrichtsstunden didaktisch analysiert, d.h. es werden der

Lehrplanbezug, die Einbettung in die Unterrichtsreihe, nötiges Vorwissen, die Relevanz des Unterrichtsthemas und die didaktische Konzeption näher erläutert. Zuletzt werden methodischen Entscheidungen und Alternativen für die Umsetzung der Unterrichtsstunden in der Orientierungsstufe beleuchtet.

2.2.1. Lernziele und Kompetenzbereiche

Groblernziel:

Die Schülerinnen und Schüler entdecken die grundlegenden Ideen dreier Verschlüsselungsverfahren und wenden diese an.

Feinlernziele:

- (1) Die Schülerinnen und Schüler nennen die wichtigsten Aspekte der Einstiegsfolie. (Anforderungsbereich I)
- (2) Die Schülerinnen und Schüler leiten das Verfahren der Caesar Verschlüsselung her. (Anforderungsbereich II)
- (3) Die Schülerinnen und Schüler wenden die Caesar-Verschlüsselung auf gegebene Geheimtexte an und entschlüsseln diese. (Anforderungsbereich II)
- (4) Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Sicherheit einer Caesar-Verschlüsselung. (Anforderungsbereich III)
- (5) Die Schülerinnen und Schüler wenden das Verfahren der Skytala-Verschlüsselung auf verschiedene Geheimtexte an. (Anforderungsbereich II)
- (6) Die Schülerinnen und Schüler entwickeln das Prinzip der Enigma Verschlüsselung. (Anforderungsbereich II)
- (7) Die Schülerinnen und Schüler wenden die Enigma-Verschlüsselung unter Verwendung eines Modells an und entschlüsseln gegebene Geheimtexte. (Anforderungsbereich II)
- (8) Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Bedeutsamkeit der Rotoren bei der Enigma Maschine. (Anforderungsbereich II-III)
- (9) Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Ergebnisse aus der Erarbeitungsphase im Plenum vor und diskutieren diese. (Anforderungsbereich I-II)
- (10) Die Schülerinnen und Schüler nennen die prinzipiellen Unterschiede bei den kennengelernten Verschlüsselungsverfahren. (Anforderungsbereich I)

Die Anforderungsbereiche können [Kul16 S. 1-2] entnommen werden.

Kompetenzbereiche: [Rah07 S. 4-5]

- (K1) Die Schülerinnen und Schüler üben sich im mathematischen Argumentieren, indem sie die Verfahren zum Entschlüsseln von Geheimtexten beschreiben und begründen.
- (K2) Die Schülerinnen und Schüler vertiefen ihre Kompetenz im Lösen mathematischer Probleme, indem sie geeignete Hilfsmittel und Strategien auswählen, um Geheimtexte zu entschlüsseln.
- (K3) Die Schülerinnen und Schüler üben die Kompetenz des mathematischen Modellierens, indem sie mit den jeweiligen Verschlüsselungs-Modellen arbeiten.
- (K6) Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Kompetenz im mathematischen Kommunizieren, indem sie ihren Mitschülern ihre Ideen zum Entschlüsseln von Geheimtexten darstellen, darüber diskutieren und die Fachsprache adressatengerecht verwenden.

2.2.2. Bemerkungen zu den Rahmenbedingungen

Bemerkungen zur Klasse:

Die Klasse 6e des Hohenstaufen Gymnasiums in Kaiserslautern ist mir durch eine einstündige Hospitation des Unterrichts von Frau Schumann bekannt. Die Klasse setzt sich aus 14 Schülern und 9 Schülerinnen zusammen. Es handelt sich um eine Bilingualklasse, weshalb die Klasse im Vergleich zu den Parallelklassen als sehr leistungsstark einzustufen ist. Obwohl das Leistungsniveau der Klasse als sehr hoch anzusehen ist, ist es zugleich sehr heterogen. Es gibt eine breite Leistungsspitze, die sich aus zwei Schülerinnen und drei Schülern zusammensetzt. Diese erarbeiten neue Sachverhalte sehr schnell und das Lösen von Problemen fällt ihnen zumeist leicht. Insgesamt ist die mündliche Beteiligung der Klasse am Unterricht sehr gut. Vor allem die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler beteiligen sich regelmäßig am Unterricht. Dabei verwenden sie sehr gute Formulierungen und versuchen stets eine angemessene Fachsprache zu verwenden. Nur ein kleiner Teil der Klasse verhält sich eher zurückhaltend, was jedoch nicht auf fehlendes Fachwissen, sondern eher auf zurückhaltende Charakterzüge zurückzuführen ist. Allgemein zeigt sich beim Verhalten und der mündlichen Mitarbeit ein typisch geschlechterspezifisches Verhalten: Die Jungen, die alle an der Fensterseite sitzen, melden sich schneller und sind mehr von sich überzeugt, während die Mädchen eher zögerlich sind. Dafür sind die Beiträge der Mädchen oft besser durchdacht. Eine Schülerin fehlt sehr häufig, was die aktive Teilnahme und die Einbindung in den Unterricht erschwert. Detailliertere Einschätzungen der Mitarbeit und des Verhaltens der

Schülerinnen und Schüler können außerdem dem Sitzplan in Anhang A – Unterrichtsmaterialien Orientierungsstufe, entnommen werden.

Das Klassenklima empfinde ich als sehr positiv. Es herrscht ein hohes Gemeinschaftsgefühl und es gibt weder Stars noch Außenseiter. Der Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander ist freundschaftlich. Bevor der Unterricht beginnt, gibt es das Ritual der Begrüßung: Alle Schülerinnen und Schüler stehen auf und Begrüßen den Lehrer. So wird deutlich, dass der Unterricht nun beginnt.

Den Schülerinnen und Schülern ist das Unterrichtsgespräch beziehungsweise das fragend-entwickelnde Verfahren im Frontalunterricht bekannt, ebenso die Gruppenarbeit, die sie mit sehr großem Interesse sowohl in selbst gewählten als auch in von der Lehrperson eingeteilten Gruppen mit guten Ergebnissen ausführen. Bei Gruppenarbeiten entstehen erfreulicherweise häufig angeregte Diskussionen, die jedoch zu erhöhter Lautstärke im Klassenzimmer führen können. Daher ist es ab und an von Nöten, die Klasse auf einen angemessenen Lautstärkepegel aufmerksam zu machen. Die Klasse übt sich regelmäßig im Präsentieren von Aufgaben. Viele Schülerinnen und Schüler stellen ihre Ergebnisse gerne den Mitschülern vor und die Klasse trägt anschließend zur Verbesserung der Lösung bei. Das Arbeitstempo und die Konzentrationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler ist sehr unterschiedlich, wobei bei allen eine hohe Lernbereitschaft vorhanden ist.

Bemerkungen zur Räumlichkeit:

Der Unterricht findet im Klassenzimmer (Raum 216 des Hohenstaufen Gymnasiums) statt. Standardmäßig ist der Raum mit einer Flügeltafel und einem Overhead-Projektor ausgestattet. Die Sitzordnung in der Klasse wurde vom Klassenlehrer festgelegt. Bei Gruppenarbeiten können die Schülerinnen und Schüler jedoch gerne über die Bank hinweg mit ihren Mitschülern kommunizieren. Die Sitzordnung der Schülerinnen und Schüler nimmt den kompletten Raum ein, sodass für das vorbereitete Material ein zusätzlicher Tisch zur Verfügung gestellt werden muss. Falls die Sonne scheint, kann der Raum bei Präsentationen für einen besseren Kontrast verdunkelt werden.

2.2.3. Didaktische Überlegungen

Lehrplanbezug:

Der Rahmenlehrplan Mathematik für die Klassenstufen fünf bis zehn [Rah07] sieht kein Themenfeld vor, welches die kryptographischen Grundbegriffe abdeckt. Auch ist an den meisten Schulen

für die Orientierungsstufe kein Informatikunterricht angedacht, der dieses Themenfeld abdecken könnte. Da jedoch gerade der Bezug der Schülerinnen und Schüler zu der Computerwelt und damit auch zur Kryptographie zunimmt, sollte die Kryptographie Bestandteil der Schulbildung werden. Die geplante Unterrichtsreihe aus Abschnitt 2.1 gibt einen ersten Anreiz, wie das sehr komplexe Thema der Kryptographie den Schülerinnen und Schüler nähergebracht werden kann. Beispielsweise kann die Unterrichtsreihe in Form einer Projektarbeit an der Schule angeboten werden.

Einbettung in die Unterrichtsreihe:

Die geplanten Unterrichtsstunden spiegeln den Einstieg in die in Tabelle 2 dargestellte Unterrichtsreihe zum Thema „Einführung in die Kryptographie“ wider. Die Schülerinnen und Schüler hatten bisher keine Berührungspunkte mit Themenfeldern zur Kryptographie. Es muss daher ein einfacher Zugang zu der neuen Themenwelt für die Schülerinnen und Schüler geschaffen werden. Daher werden die klassischen Verschlüsselungsverfahren zu Beginn der Unterrichtsreihe behandelt. Sie bieten einen guten Anknüpfungspunkt für das Thema „Verschlüsselungen“ und darauf aufbauend kann das Grundprinzip der asymmetrischen Verschlüsselung erarbeitet werden. Das RSA-Verfahren kann dann als Beispiel eines solchen asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens näher beleuchtet werden. Die Unterrichtsreihe würde damit einen einfachen Zugang zur Kryptographie ermöglichen und darauf aufbauend die komplexeren Themen behandeln. Außerdem kann anhand dieser Reihenfolge die Geschichte der Kryptographie sehr gut nachvollzogen werden.

Vorwissen:

Da für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe sechs am Hohenstaufen Gymnasium kein Informatikunterricht vorgesehen ist, haben sie sich noch nie mit kryptologischen Themengebieten beschäftigt. Die geplante Unterrichtsreihe und vor allem die geplanten Einstiegsstunden sollen den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu einem völlig neuen Themengebiet ermöglichen. Die Unterrichtsreihe wurde daher so konzipiert, dass die Schülerinnen und Schüler über kein Vorwissen verfügen müssen. Jedoch können viele Schülerinnen und Schüler auf spielerische Erfahrungen im Bereich Kryptographie zurückgreifen: als Grundschüler haben sie zum Beispiel Nachrichten mit Geheimtinte aufgeschrieben oder Kryptogramme in einem Harry Potter Roman entziffert. Die Kinderliteratur steckt voller Möglichkeiten, die detektivischen Fähigkeiten der Kinder zu erproben, dabei Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und ganz allgemein Spaß am Rätseln zu entwickeln. Gerade die Einstiegsstunden in die Unterrichtsreihe sollen auf dem aus der Kindheit erworbenen Spaß am Rätseln aufbauen.

Relevanz des Themas:

Gesellschaftsrelevanz:

Informations- und Kommunikationstechnologien sind ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens geworden. Sie ermöglichen es, Informationen zu jeder Zeit an praktisch jedem Ort verfügbar zu machen und Nachrichten mit rasanter Geschwindigkeit zu übermitteln. Diese Technologien betreffen alle Bereiche des gesellschaftlichen und privaten Lebens und betreffen somit inzwischen jeden. Der Umgang mit digital dargestellten Informationen und die Beherrschung von Kommunikationssystemen werden daher als unverzichtbare Ergänzung zu den traditionellen Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen angesehen. Des Weiteren spielen Fragen zur Datensicherheit bei der Übertragung von Daten eine wesentliche Rolle. Die hierzu erforderlichen Kompetenzen werden ebenso wie die Lese-, Schreib- und Rechenkompetenz zur Gestaltung des gesellschaftlichen und privaten Lebens benötigt.

Alltagsrelevanz:

Die Schülerinnen und Schüler nutzen nicht nur im Fachunterricht, sondern auch zuhause den Computer als Kommunikationsmedium und Arbeitsmittel. Die Tatsache, dass digitale Sicherheitsrisiken im Alltag der Schülerinnen und Schüler allgegenwärtig sind, macht das Wissen über und das Anwenden von Schutzmaßnahmen für jeden zu einem relevanten Thema. Die Schülerinnen und Schüler sollen mit der Anwendung kryptologischer Verfahren für die alltägliche Kommunikation vertraut gemacht werden. Sicherheitsprobleme bei der Datenübertragung und das Anwenden kryptologischer Verfahren als ihre Lösung sollen die Schülerinnen und Schüler für Gefahren bei der alltäglichen elektronischen Kommunikation sensibilisieren.

Didaktische Konzeption:

Die Schülerinnen und Schüler sollen am Ende der Einstiegsstunden die grundlegenden Ideen dreier klassischer Verschlüsselungsverfahren erklären und anwenden können. Dazu werden das Caesar-Verfahren, die Skytala und die Enigma Maschine näher behandelt. Die Unterrichtsstunden werden grundlegend spielerisch gestaltet und es soll eine Einführung in das Themengebiet der Kryptographie geschaffen werden. Im Allgemeinen werden wenige darbietende Phasen, jedoch viele selbstgesteuerte Lernphasen vorkommen. Um den Schülerinnen und Schülern das Entdecken der Grundidee dieser Verschlüsselungsverfahren zu ermöglichen, sollte eine Doppelstunde eingeplant werden.

Da das Themengebiet der Kryptographie für die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse völliges Neuland ist, sollen die drei Verschlüsselungsverfahren auf eine spielerische Art und

Weise entdeckt werden. Dabei steht die grundlegende Idee des jeweiligen Verfahrens, nicht aber die fachlich detaillierte Beschreibung, im Vordergrund.

Die Verschlüsselung mithilfe einer Skytala ist das älteste bekannte Verschlüsselungsverfahren und das Prinzip erscheint sehr primitiv. Den Schülerinnen und Schülern soll in diesem Zusammenhang bewusst werden, dass bereits mit sehr einfachen Hilfsmitteln Nachrichten verschlüsselt werden können. Es soll vermittelt werden, dass die Buchstaben gleich bleiben, sich aber ihre Position ändert. Der Begriff der Transposition kann in diesem Zusammenhang horizontal reduziert werden, da er nicht zum besseren Verständnis des Erlernten beiträgt, sondern lediglich einen Fachbegriff darstellt.

Ebenso soll das Caesar-Verfahren von den Schülerinnen und Schülern spielerisch entdeckt werden. Sie sollen verstehen, dass die Buchstaben zwar an der gleichen Position bleiben, jedoch durch einen um eine bestimmte Stelle im Alphabet verschobenen Buchstaben ersetzt werden. Auch hier wird der Fachbegriff „Substitution“ horizontal reduziert. Jedoch soll die Sicherheit dieses Verschlüsselungsverfahrens von den Schülerinnen und Schülern beurteilt werden.

Zuletzt wird die Verschlüsselung mithilfe einer Enigma Maschine Bestandteil der Unterrichtsstunde sein. Da dieses Verschlüsselungsverfahren sehr komplex ist, wird ein Modell verwendet, welches den Aufbau der Enigma Maschine stark reduziert. Dabei werden drei Rotoren und der Reflektor, die auf einer Pringles-Rolle angebracht sind, zur Verschlüsselung verwendet. Das Steckerbrett, die Tastatur und das Lampenfeld werden in dieser Unterrichtseinheit nicht berücksichtigt, die Verschlüsselung mithilfe der Rotoren soll im Mittelpunkt stehen. Außerdem sind die Rotordrehungen stark vereinfacht: es wird nur Rotor III gedreht. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Grundidee dieses mechanischen Verschlüsselungsverfahrens kennen lernen und sich über die Wichtigkeit der Rotoren für die Sicherheit dieser Verschlüsselung bewusst werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, dass die Buchstaben an der gleichen Position bleiben, aber in jeder Verschlüsselungsrunde durch einen anderen Buchstaben ersetzt werden. Auch hier wird der Fachbegriff der polyalphabetischen Substitution didaktisch reduziert.

2.2.4. Methodische Überlegungen

Bei der geplanten Unterrichtsstunde habe ich mich für ein Unterrichtsverfahren entschieden, welches den Schülerinnen und Schülern der sechsten Klasse einen spielerischen Zugang zum Thema „Verschlüsselungen“ ermöglicht. Der Schwerpunkt der Stunde liegt auf dem Entdecken und Anwenden der Verschlüsselungsverfahren und damit steht der Erkenntnisgewinn im Vordergrund.

Als Einstieg habe ich eine Kriminalgeschichte gewählt, die es in der Erarbeitungsphase aufzuklären gilt. Es soll damit an das gegebenenfalls spielerische Vorwissen der Schülerinnen und Schüler angeknüpft werden und die Motivation wecken. Der Einstieg in den Kriminalfall wird durch eine E-Mail des Inspektors Holmes geschaffen, der die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6e dazu auffordert, diesen Fall für ihn zu übernehmen und aufzudecken. Diese Einstiegsfolie wird mit dem Overhead-Projektor an die Wand projiziert und ein Schüler wird aufgefordert den Text laut vorzulesen. Dies gewährleistet, dass alle Schülerinnen und Schüler dem Inhalt der Nachricht folgen. Um sicherzustellen, dass tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler den Inhalt der E-Mail verinnerlicht haben, werden die wichtigsten Aspekte im Unterrichtsgespräch nochmal aufgegriffen. Der Einstieg erfolgt in Form eines Unterrichtsgesprächs, da so eine Lenkung durch die Lehrperson möglich ist. Wie bereits in Abschnitt 2.2.2 beschrieben sind die Mädchen der Klasse eher zurückhaltend. Um auch ihnen eine Chance zur aktiven Mitarbeit zu geben, werde ich darauf achten, nach gestellten Fragen etwas Zeit zum Nachdenken und Antworten zu geben. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch diesen Einstieg das Interesse entwickeln, die Kriminalgeschichte aufzulösen. Dazu werden in der Erarbeitungsphase drei Stationen durchlaufen, in denen durch Anwenden der Verschlüsselungsverfahren Hinweise gesammelt werden.

Alternativ hätte ich einen informierenden Einstieg wählen können, bei dem die Schülerinnen und Schüler mit Informationen zur Kryptographie konfrontiert werden. Dabei hätte ich meiner Meinung nach das Interesse der Schülerinnen und Schüler nicht wirklich wecken können, weshalb ich mich für einen spielerischen Zugang entschieden habe.

Die Erarbeitungsphase wird in Form einer Stationenarbeit durchgeführt, bei der die Verschlüsselungsverfahren von den Schülerinnen und Schülern in selbstgesteuerten Lernphasen entdeckt werden. Als Lehrperson ziehe ich mich in dieser Phase zurück und stehe den Schülerinnen und Schülern bei Fragen zur Verfügung. Jedoch sind klare Arbeitsanweisungen vor Beginn der selbstgesteuerten Lernphase essentiell. Vor allem das Angeben eines Zeitfensters zur Bearbeitung der Stationen ist für die Schülerinnen und Schüler wichtig, da sie so zielgesteuert arbeiten können und dabei die Zeitvorgaben berücksichtigen. Da die Hinweise, die von den Schülerinnen und Schülern anhand der Stationen erarbeitet werden sollen, aufeinander aufbauen, müssen die Stationen der Reihe nach abgearbeitet werden. Um zu gewährleisten, dass sich jeder Schüler mit den Inhalten der einzelnen Stationen beschäftigt, sich die Schülerinnen und Schüler aber gleichzeitig gegenseitig unterstützen können, wird in Dreiergruppen gearbeitet. Da der Raum recht klein ist, habe ich darauf verzichtet Gruppentische aufzubauen. Die Schülerinnen und Schüler bilden mit den umliegenden Banknachbarn Kleingruppen. Die Materialien der einzelnen Stationen werden vorne am Pult aufgebaut und immer ein Schüler aus der jeweiligen Gruppe holt das vorgesehene

Material an den Tisch. Pro Station ist eine laminierte Stationsbeschreibung mit nötigen Informationen zu dem jeweiligen Stand des Kriminalfalls, ein Arbeitsblatt für jeden Schüler und das jeweilige Modell des Verschlüsselungsverfahrens vorgesehen. So wird gewährleistet, dass die Stationsbeschreibungen wiederverwendet werden können und jeder Schüler die Lösungen der Aufgaben auf seinem Arbeitsblatt festhält. Um das Zettelchaos möglichst gering zu halten, teile ich zu Beginn der Erarbeitungsphase jedem Schüler einen Heftrücken aus, sodass alle Arbeitsblätter direkt abgeheftet werden können.

Für Station 1 „Das Caesar-Verfahren“ habe ich eine laminierte Chiffrierscheibe vorbereitet, da es so den Schülerinnen und Schülern möglich ist, mit abwaschbaren Stiften Notizen auf die Scheibe zu machen. Außerdem können die Chiffrierscheiben durch das Einlaminieren sehr gut wiederverwendet werden (siehe dazu Abbildung 12). Für Station 2 „Die Skytala“ habe ich als Skytalen runde Holzstöcke mit verschiedenen Durchmessern gewählt. Die verschlüsselten Nachrichten habe ich auf etwas festere DIN A3 Papierstreifen geschrieben, sodass die Streifen beim Umwickeln nicht reißen. Um die Enigma Maschine für Station 3 vereinfacht darstellen zu können, habe ich ein Pringles-Enigma-Modell in Anlehnung an [mak16] vorbereitet (siehe dazu Abbildung 11). Wie in Abschnitt 2.3.3 unter dem Aspekt der didaktischen Reduktion bereits beschrieben, stellt dieses Modell eine starke Vereinfachung der eigentlichen Enigma Maschine dar. Auch hier habe ich die einzelnen Rotoren laminiert, sodass die Wiederverwendung und lange Nutzbarkeit des Modells möglich ist. Ich habe mich für das Arbeiten mit Modellen in Form selbstgesteuerter Lernphasen entschieden, da so die Motivation der Schülerinnen und Schüler aufrecht erhalten bleiben kann und das direkte Auseinandersetzen mit den einzelnen Verschlüsselungsverfahren möglich ist.

Um der Binnendifferenzierung gerecht zu werden, gibt es eine Zusatzaufgabe für die schnellen Schülerinnen und Schüler. Dies gewährleistet, dass die Schülerinnen und Schüler immer einer zielorientierten Beschäftigung nachgehen. Eine binnendifferenzierte Aufgabe soll immer so gestaltet werden, dass die Bearbeitung dieser Aufgaben kein zusätzliches Wissen vermittelt, sondern bereits erworbene Inhalte vertieft. Daher sollen die Schülerinnen und Schüler in dieser Aufgabe eines der drei kennengelernten Verschlüsselungsverfahren auswählen und sich mit dem Arbeitspartner gegenseitig eigene Nachrichten oder Nachrichten aus einer von mir erstellten Sammlung ver- beziehungsweise entschlüsseln.

Die Sicherungsphase soll wiederum in Form eines Unterrichtsgesprächs erfolgen. Dies ermöglicht es, alle Schülerinnen und Schüler nach einer langen selbstgesteuerten Arbeitsphase wieder auf den selben Stand zu bringen. Die Arbeitsblätter der drei Stationen wurden auf Overhead-Folie

gedruckt und werden mittels des Overhead-Projektors an die Wand projiziert, sodass die Aufgabenstellungen sichtbar werden. Es soll nun Raum geschaffen werden, um die Lösungen der einzelnen Aufgaben zu diskutieren. Die Lehrperson hält die wichtigsten Aspekte auf der Folie fest, sodass die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse ergänzen können. Auf jedem Arbeitsblatt befindet sich ein Merkkasten der von der Lehrperson durch Verwendung der Schülerformulierungen ausgefüllt wird und von den Schülerinnen und Schülern übertragen werden soll. Dies ermöglicht das Festhalten der grundlegenden Idee des jeweiligen Verschlüsselungsverfahrens. Um nun den äußeren Rahmen der Unterrichtsstunden zu schließen, soll zuletzt ein Bezug zum Einstieg, also auf die Kriminalgeschichte geschaffen werden. Dazu sollen die Schülerinnen und Schüler als Hausaufgabe eine Antwort E-Mail an Inspektor Holmes schicken, in der sie erklären, wie sie die Kriminalgeschichte letztendlich gelöst haben. Die bearbeiteten Hausaufgaben von vier Schülern können Anhang A entnommen werden.

2.2.5. Verlaufsplan

Tabelle 3: Tabellarische Übersicht über den Verlauf der Einstiegsstunden in einer Orientierungsstufe

Phase	Inhalt	Unterrichts- und Sozialform	Medien/Methoden	Zeit
Einstieg	E-Mail zum Todesfall von Kirk London, der aufgeklärt werden soll Problem: Selbstmord oder Mord?	UG in Form eines Frontalunterrichts	- Als Medium dient eine OHP-Folie - Ein Schüler liest die E-Mail laut vor - Kurzes Zusammenfassen im Plenum, um was es geht	10 min
Erarbeitung	Überleitung zur Erarbeitungsphase: Der Todesfall soll nun näher untersucht werden, dazu müssen 3 Stationen durchlaufen werden (nach der Reihe bearbeiten) Station 1 – Caesar Scheibe - Grundidee des Caesar-Verschlüsselungsverfahrens - Schwachstellen Station 2 – Skytala - Grundidee der Skytala-Verschlüsselung Station 3 – Enigma Maschine - Grundidee beim Verschlüsseln mit der Enigma Maschine - Sicherheit	SG in Form einer Gruppenarbeit (3er Gruppen)	- Als Methode dient eine Stationenarbeit, bei der die Stationen nach der Reihe abgearbeitet werden - Stations- und Arbeitsblätter für die Arbeitsanweisungen - Als Medien dienen die vorgefertigten Hilfsmittel für die jeweiligen Verschlüsselungsverfahren (Caesar-Scheibe, Skytala, Pringles-Enigma) - Für die schnellen Gruppen gibt es eine Zusatzaufgabe - SuS halten ihre Ergebnisse auf dem dafür vorgesehenen Arbeitsblatt fest	50 min (15 – 20 min pro Station)
Sicherung	Visualisiertes Festhalten der wichtigsten Informationen zu den drei kennengelernten Verschlüsselungsverfahren Hausaufgabe: Antwortbrief an Inspektor Holmes verfassen	UG in Form von Schülerpräsentationen und Frontalunterricht	- Bild des Original-Verschlüsselungsgeräts auflegen → zu welchem Modell passt es? Kennt das jemand? → Name des Verschlüsselungsverfahrens in der Überschrift ergänzen - Ein Schüler kommt nach vorne und erklärt die Vorgehensweise beim jeweiligen Verschlüsselungsverfahren - Besprechung der Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler in Form einer Diskussionsrunde → Klarstellung der einzelnen Verschlüsselungsverfahren → Lehrperson hält Lösungen auf OHP-Folie fest - Die Lehrperson hält die wichtigsten Informationen im Merkkasten auf der OHP-Folie fest, sodass die SuS das Ergebnis übertragen können - Rückgriff auf Problem: Wie ist Kirk London gestorben?	30 min

LEGENDE: SuS – Schülerinnen und Schüler, UG – Unterrichtsgespräch, SG – Schülergespräch, SP – Schülerpräsentation

2.2.6. Reflexion der gehaltenen Unterrichtsstunden

Im Folgenden soll nun die Durchführung der Unterrichtsstunde kritisch beleuchtet werden. Dazu werden die drei Unterrichtsphase näher betrachtet.

Einstieg:

Generell hatte ich bei der Planung Bedenken, dass die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse schon zu alt für eine Kriminalgeschichte sind und daher gelangweilt sein könnten. Ich hatte jedoch den Eindruck, dass durchweg alle Schülerinnen und Schüler Spaß am Lösen der Kriminalgeschichte und allgemein am detektivischen Arbeiten hatten. Im Unterrichtsgespräch habe ich den Schülerinnen und Schülern nicht genug Zeit zum Beantworten meiner Fragen gegeben, sodass sich allgemein nur wenige Schüler aktiv am Unterrichtsgespräch beteiligt haben. Hätte ich den Schülerinnen und Schülern mehr Bedenkzeit gegeben, wäre es eventuell auch möglich gewesen, die zurückhaltenden Schülerinnen und Schüler in das Unterrichtsgespräch miteinzubeziehen.

Erarbeitung:

Da es sich um eine sehr leistungsstarke sechste Klasse handelt, die schon Erfahrung mit selbstgesteuerten Lernphasen in Form von Stationsarbeiten gesammelt hat, haben die Schülerinnen und Schüler engagiert in ihrer Gruppe gearbeitet. Auch die etwas reiferen Schülerinnen und Schüler haben sich auf den spielerischen Zugang eingelassen und wollten den Mordfall schnellstmöglich aufklären. Generell hatte ich den Eindruck, dass das Anforderungsniveau der einzelnen Stationen passend gewählt wurde, sodass die Schülerinnen und Schüler immer zielführend beschäftigt waren. Speziell von der Verwendung der Modelle waren die Schülerinnen und Schüler sehr begeistert, sodass sie gleich zu Beginn gefragt haben, ob sie nicht auch eigene Nachrichten verschlüsseln dürfen. Daher habe ich ihnen am Ende der Erarbeitungsphase zusätzlich zehn Minuten Zeit gegeben, um die Zusatzaufgabe zu bearbeiten. Dies ermöglichte es den Schülerinnen und Schülern eigene Nachrichten zu verschlüsseln und die der Gruppenmitglieder zu entschlüsseln.

Sicherung:

Die zusätzlich genutzten zehn Minuten in der Erarbeitungsphase hatten zwar ihre Berechtigung, jedoch musste die Sicherungsphase stark darunter leiden. Es blieb kaum Zeit, um die einzelnen Stationen detailliert zu besprechen. Außerdem konnten einige der Schüler auf Vorwissen zurückgreifen, welches sie im Rahmen der Klasse einbringen wollten. Dies ist ein toller Effekt, den ich

bei den Schülerinnen und Schülern auslösen konnte, jedoch verschärfte dies die Zeitknappheit. Nur wenige Lösungen wurden schriftlich auf der dafür vorgesehenen Overhead-Folie festgehalten. Dies erschwerte es vor allem den schwächeren Schülerinnen und Schülern Unklarheiten zu bereinigen. Zum Ausfüllen der Merkkasten habe ich nicht auf Schülerformulierungen zurückgreifen können und den Schülerinnen und Schülern blieb wenig Zeit zum Übernehmen der Aspekte. Generell wäre es angebracht gewesen, die Stationen nicht ganz so umfangreich zu gestalten, so dass den Schülern Zeit für die Zusatzaufgabe geblieben wäre, aber die Sicherungsphase darunter nicht gelitten hätte. Die bearbeiteten Hausaufgaben zeigen aber, dass die Schülerinnen und Schüler die wesentlichen Inhalte der Stunde verinnerlicht haben und wiedergeben können. Auszugsweise können vier der bearbeiteten Hausaufgaben Anhang A entnommen werden.

2.3. Unterrichtsüberlegungen für die Einstiegsstunden (Sekundarstufe II)

Im Folgenden werden die Unterrichtsüberlegungen für die Durchführung der Einstiegsstunden der geplanten Unterrichtsreihe zum Thema „Einführung in die Kryptographie“ in einer Sekundarstufe II näher beleuchtet. Wie auch in der Orientierungsstufe bilden die historischen Verschlüsselungsverfahren, wie das Caesar-Verfahren, die Skytala und die Enigma Maschine den Unterrichtsgegenstand dieser Doppelstunde. Thematisch soll zum einen das Anwenden der historischen Verschlüsselungsverfahren auf gegebenen Geheimtexte behandelt werden. Aber auch die Analyse der Verfahren soll im Vordergrund stehen, das heißt es sollen die Sicherheit und die Effizienz der Verfahren betrachtet werden. Sodass sich als Thema der Stunde „Anwendung und Analyse historischer Verschlüsselungsverfahren“ ergibt. Die fachwissenschaftlichen Grundlagen für diese Unterrichtsstunden wurden bereits in Kapitel 1 erläutert. In Abschnitt 1.6 liegt der Fokus auf den klassischen Verschlüsselungsverfahren. So werden das Caesar-Verfahrens in Abschnitt 1.6.3 und die Verschlüsselung mit der Skytala in Abschnitt 1.6.1 behandelt. Abschnitt 1.7 befasst sich mit den mechanischen Verschlüsselungsverfahren. Da die Enigma Maschine zu den ersten mechanischen Kryptosystemen zählt, wird diese in den Abschnitten 1.7.1 bis 1.7.4 detailliert beschrieben.

Der Unterricht wurde im Mathematik Leitungskurs der MSS11 des Hohenstaufen Gymnasiums in Kaiserslautern zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 durchgeführt. Wie in Abschnitt 0 wird nun ein Überblick über die didaktischen und methodischen Entscheidungen zur Durchführung der Unterrichtsstunden gegeben. Dazu werden zunächst die Lernziele und Kompetenzbereiche der Unterrichtsstunden vorgestellt. Anschließend werden die gegebenen Rahmenbedingungen, wie die Struktur der Klasse und die Räumlichkeiten geschildert. Dann werden die Unterrichtsstunden

didaktisch analysiert, d.h. es werden der Lehrplanbezug, die Einbettung in die Unterrichtsreihe, nötiges Vorwissen, die Relevanz des Unterrichtsthemas und die didaktische Konzeption näher erläutert. Zuletzt werden methodischen Entscheidungen und Alternativen für die Umsetzung der Unterrichtsstunden in der Sekundarstufe II beschrieben.

2.3.1. Lernziele und Kompetenzbereiche

Groblernziel:

Die Schülerinnen und Schüler erklären die kennengelernten Verschlüsselungsverfahren und bewerten diese hinsichtlich der Sicherheit sowie der Nützlichkeit im Alltag.

Feinlernziele:

- (1) Die Schülerinnen und Schüler formulieren eine Problemstellung, die sich aus dem Spiegel-Online Artikel zur Locky-Schadsoftware ergibt. (Anforderungsbereich I)
- (2) Die Schülerinnen und Schüler wenden die Caesar-Verschlüsselung auf gegebene Geheimtext an und entschlüsseln diese. (Anforderungsbereich I)
- (3) Die Schülerinnen und Schüler erklären den Unterschied zwischen dem Knacken und dem Entschlüsseln eines Geheimtextes. (Anforderungsbereich II)
- (4) Die Schülerinnen und Schüler vergleichen und bewerten die Sicherheit der ursprünglichen Caesar-Verschlüsselung mit der, des Schlüsselwort Caesar-Verfahrens. (Anforderungsbereich III)
- (5) Die Schülerinnen und Schüler wenden das Verfahren der Skytala-Verschlüsselung an und erklären das Vorgehen beim Entschlüsseln eines Geheimtextes ohne eine entsprechende Skytala. (Anforderungsbereich II)
- (6) Die Schülerinnen und Schüler wenden die Enigma-Verschlüsselung unter Verwendung eines Modells an und entschlüsseln gegebene Geheimtexte. (Anforderungsbereich II)
- (7) Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Bedeutsamkeit der Rotoren bei der Enigma Maschine. (Anforderungsbereich II)
- (8) Die Schülerinnen und Schüler nennen Möglichkeiten zur Verbesserung des Verschlüsseln mithilfe der Enigma Maschine und begründen ihre Aussagen. (Anforderungsbereich I-II)
- (9) Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Ergebnisse aus der Erarbeitungsphase im Plenum vor und diskutieren diese. (Anforderungsbereich I-II)

- (10) Die Schülerinnen und Schüler erklären das Prinzip der Substitution und der Transposition. (Anforderungsbereich II)
- (11) Die Schülerinnen und Schüler nennen Unterschiede zwischen mono- und polyalphabetischen Verschlüsselungsverfahren. (Anforderungsbereich I)

Die Anforderungsbereiche können aus [Kul16 S. 1-2] entnommen werden.

Kompetenzbereiche: [Rah07 S. 4-5]

- (K4) Die Schülerinnen und Schüler üben sich im mathematischen Argumentieren, indem sie die Verfahren zum Entschlüsseln von Geheimtexten beschreiben und begründen, sowie Vermutungen über die Nützlichkeit und Sicherheit der Verfahren begründet äußern.
- (K5) Die Schülerinnen und Schüler vertiefen ihre Kompetenz im Lösen mathematischer Probleme, indem sie geeignete Hilfsmittel und Strategien auswählen, um Geheimtexte zu entschlüsseln.
- (K6) Die Schülerinnen und Schüler üben die Kompetenz des mathematischen Modellierens, indem sie mit den jeweiligen Verschlüsselungs-Modellen arbeiten.
- (K7) Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Kompetenz im mathematischen Kommunizieren, indem sie ihren Mitschülern ihre Ideen zum Entschlüsseln von Geheimtexten darstellen, darüber diskutieren und die Fachsprache adressatengerecht verwenden.

2.3.2. Bemerkungen zu den Rahmenbedingungen

Bemerkungen zur Klasse:

Der Leistungskurs Mathematik der MSS11 des Hohenstaufen Gymnasiums in Kaiserslautern wird seit dem Schuljahr 2016/2017 von Herrn Vollrath unterrichtet. Der Kurs ist mir durch eine einstündige Hospitation des Unterrichts von Herrn Vollrath bekannt. Der Kurs besteht aus 15 Mädchen und 9 Jungen und ist mit 24 Teilnehmern relativ groß. Der erste Eindruck des Kurses ist sehr gut. Alle Schülerinnen und Schüler arbeiten in Phasen des selbstgesteuerten Lernens in der Regel ruhig und konzentriert an der jeweiligen Aufgabe. Es sind eine ganze Reihe sehr leistungsstarker Schülerinnen und Schüler in dem Kurs, aber auch leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler müssen berücksichtigt werden. In Phasen des Unterrichtsgesprächs fallen vor allem die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler durch eine aktive Mitarbeit auf. Sie verwenden sehr gute Formulierungen und versuchen stets eine angemessene Fachsprache zu verwenden. Die Schülerinnen

und Schüler, die weder als besonders leistungsstark noch besonders leistungsschwach einzuschätzen sind, beteiligen sich gelegentlich mit Beiträgen am Unterricht, während die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler bisher nur nach Aufforderung eigene Beiträge zum Unterrichtsgespräch beisteuern. Auch die Arbeitseinstellung des Kurses ist gut: Die Arbeitsgruppe arbeitet insgesamt motiviert und zeigt Interesse an den angebotenen Inhalten und Methoden. Wobei das Arbeitstempo und die Konzentrationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler stark variiert, sodass stets Zusatzaufgaben für die schnelleren Schülerinnen und Schüler bereitgestellt werden sollten.

Auch wenn der Kurs erst neu zusammengefügt wurde, empfinde ich das Klassenklima als sehr angenehm. Der Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander wirkt freundschaftlich. Es gibt weder Stars noch Außenseiter, was jedoch auf die noch sehr frische Zusammenführung des Kurses zurückgeführt werden kann. Bevor der Unterricht beginnt, gibt es das Ritual der Begrüßung, bei dem sich Lehrer und Kursteilnehmer begrüßen. So wird deutlich, dass der Unterricht beginnt.

Die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses in Mathematik sind sowohl mit dem Unterrichtsgespräch als auch mit der Stationenarbeit vertraut. Gruppenarbeiten führen sie in selbst gewählten aber auch in von der Lehrperson festgelegten Gruppen mit guten Ergebnissen aus. Darüber hinaus übt sich der Kurs regelmäßig im Präsentieren von Aufgaben, wobei häufig Overhead-Folien von den Schülerinnen und Schüler zum Verdeutlichen ihrer Ergebnisse verwendet werden.

Bemerkungen zur Räumlichkeit:

Der Unterricht findet in Raum 219 des Hohenstaufen Gymnasiums in Kaiserslautern statt. Der Raum ist relativ klein, aber für den Leistungskurs Mathematik groß genug, nur für die Sitzordnung bleiben keine großen Alternativen. Die Schülerinnen und Schüler sitzen in einer selbst gewählten Sitzordnung in 3 Reihen hintereinander, wobei ein Gang in der Mitte einen guten Überblick für die Lehrperson ermöglicht. Die Sitzordnung nimmt bis auf eine Bank in der letzten Reihe den kompletten Raum ein, sodass abgesehen vom Lehrerpult die Bank aus der letzten Reihe für das Bereitstellen des vorbereiteten Materials genutzt werden kann. Allgemein ist die Sitzordnung so gestaltet, dass die Schülerinnen und Schüler bei Gruppenarbeiten über die Bank hinweg mit ihren Mitschülern kommunizieren können. Standardmäßig sind ein Overheadprojektor und eine schöne Projektionsfläche zwischen den Pylonen der Tafel vorhanden. Außerdem besteht die Möglichkeit bei Sonnenschein den Raum abzdunkeln, sodass bei Präsentationen der Raum für einen besseren Kontrast abgedunkelt werden kann.

2.3.3. Didaktische Überlegungen

Lehrplanbezug:

Der Lehrplan für das Fach Mathematik für die Sekundarstufe II [Mat98] sieht kein Themenfeld vor, welches das Themengebiet der Kryptographie abdeckt. Jedoch sieht der Lehrplan in Informatik für die Sekundarstufe II [Inf08] das Themenfeld „Kommunikation in Rechnernetzen“ vor. Dabei soll die Datensicherheit unter Berücksichtigung kryptologischer Verfahren behandelt werden. Die historischen Verfahren können als Anknüpfungspunkte an das Thema „Verschlüsselung“ genutzt werden. Die geplanten Unterrichtsstunden der Unterrichtsreihe „Einführung in die Kryptographie“ können damit in den Informatikunterricht integriert werden. Da das Angebot des Informatikunterrichts von Schule zu Schule stark variiert, kann die geplante Unterrichtsreihe Alternativ als Projektarbeit durchgeführt werden.

Einbettung in die Unterrichtsreihe:

Wie die geplanten Unterrichtsstunden für die sechste Klasse spiegeln auch die Unterrichtsstunden in der elften Klasse den Einstieg in die in Tabelle 2 dargestellte Unterrichtsreihe zum Thema „Einführung in die Kryptographie“ wider. Für viele Schülerinnen und Schüler ist das Themenfeld der Kryptographie völliges Neuland. Es muss daher ein einfacher Zugang zu der neuen Themenwelt geschaffen werden. Daher werden die klassischen Verschlüsselungsverfahren zu Beginn der Unterrichtsreihe behandelt. Sie bieten einen guten Anknüpfungspunkt für das Thema „Verschlüsselungen“ und darauf aufbauend kann das Grundprinzip der asymmetrischen Verschlüsselung erarbeitet werden. Das RSA-Verfahren kann dann als Beispiel eines solchen asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens näher beleuchtet werden. Die Unterrichtsreihe würde damit einen einfachen Zugang zur Kryptographie ermöglichen und darauf aufbauend die komplexeren Themen behandeln. Außerdem kann anhand dieser Reihenfolge die Geschichte der Kryptographie sehr gut nachvollzogen werden.

Vorwissen:

Da für die Schülerinnen und Schüler des Hohenstaufen Gymnasiums in Kaiserslautern für die Sekundarstufe I das Wahlpflichtfach Informatik angeboten wird, ist es möglich, dass einige Schülerinnen und Schüler des Mathematik Leistungskurses der MSS11 bereits Erfahrungen mit Verschlüsselungsverfahren gesammelt haben. Im Lehrplan Informatik für die Sekundarstufe I ist es nämlich optional vorgesehen, Grundlagen der Kommunikation in Rechnernetzen zu behandeln [Inf08 S. 17]. Dabei soll speziell auf die Verschlüsselung von Daten und die damit verbundene

monoalphabetische Verschlüsselung eingegangen werden. Um auch die Schülerinnen und Schüler ohne Vorerfahrungen nicht zu überfordern, wurde die Unterrichtsreihe zum Thema „Einführung in die Kryptographie“ so konzipiert, dass kein Vorwissen notwendig ist. Um den Einstieg in das zumeist neue Themenfeld der Kryptographie leicht zu gestalten, wurden die klassischen Verschlüsselungsverfahren als Einstieg gewählt.

Relevanz des Themas:

Das Thema der Unterrichtsstunden ist für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 von gleicher Relevanz wie für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6. Daher können die Aspekte aus Abschnitt 2.2.3 für die Relevanz des Themas übernommen werden. Der Vollständigkeit halber sind die Aspekte auch hier aufgeführt.

Gesellschaftsrelevanz:

Informations- und Kommunikationstechnologien sind ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens geworden. Sie ermöglichen es, Informationen zu jeder Zeit an praktischem jedem Ort verfügbar zu machen und Nachrichten mit rasanter Geschwindigkeit zu übermitteln. Diese Technologien betreffen alle Bereiche des gesellschaftlichen und privaten Lebens und betreffen somit inzwischen jeden. Der Umgang mit digital dargestellten Informationen und die Beherrschung von Kommunikationssystemen werden daher als unverzichtbare Ergänzung zu den traditionellen Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen angesehen. Des Weiteren spielen Fragen zur Datensicherheit bei der Übertragung von Daten eine wesentliche Rolle. Die hierzu erforderlichen Kompetenzen werden ebenso wie die Lese-, Schreib- und Rechenkompetenz zur Gestaltung des gesellschaftlichen und privaten Lebens benötigt.

Alltagsrelevanz:

Die Schülerinnen und Schüler nutzen nicht nur im Fachunterricht, sondern auch zuhause den Computer als Kommunikationsmedium und Arbeitsmittel. Die Tatsache, dass digitale Sicherheitsrisiken im Alltag der Schülerinnen und Schüler allgegenwärtig sind, macht das Wissen über und das Anwenden von Schutzmaßnahmen für jeden zu einem relevanten Thema. Die Schülerinnen und Schüler sollen mit der Anwendung kryptologischer Verfahren für die alltägliche Kommunikation vertraut gemacht werden. Sicherheitsprobleme bei der Datenübertragung und das Anwenden kryptologischer Verfahren als ihre Lösung sollen die Schülerinnen und Schüler für Gefahren bei der alltäglichen elektronischen Kommunikation sensibilisieren.

Didaktische Konzeption:

Am Ende der Unterrichtseinheit zur Einführung in die Kryptographie sollen die Schülerinnen und Schüler die drei kennengelernten Verschlüsselungsverfahren erklären und hinsichtlich ihrer Sicherheit und Nützlichkeit im Alltag bewerten können. Dazu werden wie in Klassenstufe sechs das Caesar-Verfahren, die Skytala und die Enigma Maschine behandelt. Im Allgemeinen wird die Doppelstunde durch eine hohe Schüleraktivität in Form von selbstgesteuerten Lernphasen geprägt sein. Das Unterrichtsgespräch soll nur zum Einstieg und zur Sicherheitsphase Verwendung finden. Um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur Selbsterarbeitung der drei Verschlüsselungsverfahren zu gewährleisten, sollte daher eine Doppelstunde eingeplant werden.

Der Einstieg beruht auf der Schadsoftware Locky. Diese Schadsoftware gelangt über Anhänge von E-Mails auf den Rechner und sobald der Anhang geöffnet wird, wird die Schadsoftware automatisch heruntergeladen und alle Dateien auf dem Rechner werden verschlüsselt. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Grundideen der drei Verschlüsselungsverfahren erarbeiten. Anschließend sollen sie entscheiden, welche Verschlüsselung am wahrscheinlichsten bei der Locky Schadsoftware angewendet werden könnte. Ein alternativer Inhalt für den Einstieg in die Unterrichtsstunde hätte auch ein Auszug aus der Geschichte der Kryptographie sein können. Da die Geschichte der Kryptographie jedoch das Ende der Unterrichtsreihe in Form einer Zusammenfassung darstellen soll, habe ich mich für den Einstieg über die Schadsoftware Locky entschieden.

In der Erarbeitungsphase sollen nun die grundlegenden Prinzipien der drei Verschlüsselungsverfahren erarbeitet werden. Die Verschlüsselung mithilfe einer Skytala zählt zu den ältesten bekannten Verschlüsselungsverfahren und erscheint sehr primitiv. Den Schülerinnen und Schülern soll in diesem Zusammenhang bewusst werden, dass bereits mit sehr einfachen Hilfsmitteln Nachrichten verschlüsselt werden können. Darüber hinaus sollen sie sich mit der Sicherheit dieses Verfahrens und Möglichkeiten zum Knacken beschäftigen. In diesem Zusammenhang wird der Begriff der Transposition eingeführt, das heißt die Buchstaben bleiben bei dieser Form der Verschlüsselung was sie sind, aber sie ändern ihre Position. Ebenso soll das Caesar-Verfahren von den Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden. Zunächst wird das „Standard Caesar-Verfahren“ vermittelt. Als Erweiterung dieses Verfahrens wird das „Schlüsselwort Caesar-Verfahren“ behandelt. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten zunächst Unterschiede der beiden Verfahren und vergleichen anschließend deren Sicherheit. Dabei soll der Begriff der monoalphabetischen Substitution eingeführt werden, das heißt die Buchstaben ändern nicht ihre Position, aber sie werden durch einen um eine bestimmte Stelle im Alphabet verschobenen Buchstaben ersetzt. Zuletzt wird die Verschlüsselung mithilfe einer Enigma Maschine Bestandteil der Unterrichtsstunde sein. Da

dieses Verschlüsselungsverfahren sehr komplex ist, wird wie in der sechsten Klasse ein Modell verwendet, welches den Aufbau der Enigma Maschine stark reduziert. Dabei werden drei Rotoren und der Reflektor, die auf einer Pringles-Rolle angebracht sind, zur Verschlüsselung verwendet. Das Steckerbrett, die Tastatur und das Lampenfeld werden in dieser Unterrichtseinheit nicht berücksichtigt, die Verschlüsselung mithilfe der Rotoren soll im Mittelpunkt stehen. Außerdem sind die Rotordrehungen stark vereinfacht: es wird nur Rotor III gedreht. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Grundidee dieses mechanischen Verschlüsselungsverfahrens kennen lernen und sich über die Wichtigkeit der Rotoren für die Sicherheit dieser Verschlüsselung bewusst werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, dass die Buchstaben an der gleichen Position bleiben, aber in jeder Verschlüsselungsrunde durch einen anderen Buchstaben ersetzt werden. Es soll diesbezüglich der Begriff der polyalphabetischen Substitution eingeführt werden. Als Ausblick auf die tatsächliche Funktionsweise der Enigma Maschine sollen die Schülerinnen und Schüler Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Sicherheit für das Enigma-Modell entwickeln. Dabei soll vor allem auf die komplexe Rotordrehung bei der Enigma Maschine eingegangen werden: Die dritte Walze dreht nach jedem eingegebenen Buchstaben um eine Stelle im Uhrzeigersinn, die zweite Walze dreht sich erst dann um eine Stelle im Uhrzeigersinn, wenn die dritte Walze eine volle Umdrehung getätigt hat und wiederum dreht sich die erste Walze erst dann, wenn die zweite Walze eine volle Umdrehung gemacht hat.

Um auf den Inhalt des Einstieges zurückzuschließen, sollen die Schülerinnen und Schüler begründete Vermutungen äußern, welche der kennengelernten Verschlüsselungsverfahren am wahrscheinlichsten bei der Locky Schadsoftware zum Einsatz kommen könnte.

2.3.4. Methodische Überlegungen

Bei der geplanten Unterrichtsstunde habe ich mich für ein problemorientiertes Unterrichtsverfahren entschieden, da der Schwerpunkt der Stunde auf dem Anwenden und Analysieren der Verschlüsselungsverfahren liegt und somit der Erkenntnisgewinn im Vordergrund steht.

Ein spielerischer Zugang wie in der sechsten Klasse wäre meiner Meinung nach nicht angebracht gewesen, weshalb ich einen problemorientierten Einstieg gewählt habe. Ein Artikel bei Spiegel-Online zum Thema „Die Schadsoftware Locky“ soll den Schülerinnen und Schülern einen Zugang zum Themengebiet der Verschlüsselungen ermöglichen. Den Schülerinnen und Schülern soll bewusst werden, dass das Themengebiet der Verschlüsselungsverfahren gerade in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema widerspiegelt. Da die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler

angesprochen wird, soll der Einstieg das Interesse wecken und dazu motivieren, sich näher mit dem Thema Verschlüsselungen zu beschäftigen. Der Spiegel-Online Artikel wird mithilfe des Overhead-Projektors an die Wand projiziert. Da der Artikel zu lang ist, um als stummer Impuls verwendet zu werden, erteile ich den Schülerinnen und Schülern den Arbeitsauftrag sich den Artikel eigenständig durchzulesen. Dadurch wird gewährleistet, dass jeder in einem für sich angemessenen Tempo den Text liest. Um sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler den Artikel gelesen haben, werden die wichtigsten Aspekte im Unterrichtsgespräch nochmal aufgegriffen. Der Einstieg wird ähnlich wie in der sechsten Klasse in Form eines Unterrichtsgesprächs durchgeführt, da so eine Lenkung durch die Lehrperson ermöglicht wird. Auch in einer elften Klasse ist die Lenkung durch die Lehrperson essentiell. Wichtig ist außerdem, dass ich den Schülerinnen und Schülern nach gestellten Fragen etwas Zeit zum Nachdenken gebe, um auch den schwächeren Schülerinnen und Schüler die Chance zur aktiven Mitarbeit zugeben. Anhand des Artikels soll nun von den Schülerinnen und Schülern die Problemstellung „Wie werden Daten verschlüsselt?“ entwickelt werden. Wichtig ist hierbei die Problemstellung schriftlich an der Tafel festzuhalten, sodass sich die Schülerinnen und Schüler immer wieder bewusst machen können, an welchem Problem sie gerade arbeiten. In der Erarbeitungsphase sollen nun Inhalte vermittelt werden, die zur Lösung der Problemstellung beisteuern.

Alternativ hätte ich auch einen informierenden Einstieg wählen können, der den Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die Geschichte der Kryptographie liefert. Dabei hätte im folgenden Verlauf die Entwicklung der einzelnen Verschlüsselungsverfahren im Vordergrund gestanden und nicht wie geplant das Anwenden der Verfahren. Außerdem wurde für die Unterrichtsreihe die Geschichte der Kryptographie als Abschluss und gleichzeitige Wiederholung festgelegt, so dass an dieser Stelle nicht vorgegriffen werden soll.

Wie in der sechsten Klasse wird die Erarbeitungsphase in Form einer Stationenarbeit durchgeführt, bei der die Inhalte von den Schülerinnen und Schülern in einer selbstgesteuerten Lernphase erarbeitet werden. Thematisch unterscheiden sich die Stationen in der elften Klasse zu den Stationen in der sechsten Klasse geringfügig, der entscheidende Unterschied wird in der Form der Arbeitsblätter deutlich (siehe dazu Anhang A und B). Die Lehrperson zieht sich in dieser Phase zurück und steht den Schülerinnen und Schülern bei Fragen zur Verfügung. Jedoch ist es vor Beginn der Stationenarbeit essentiell, klare Arbeitsanweisungen wie Zeitrahmen, Aufbau der Station, etc. zu erteilen. Um zu gewährleisten, dass sich jeder Schüler mit den Inhalten der Stationenarbeit beschäftigt habe ich mich für eine Partnerarbeit entschieden. Da der Raum recht klein und der Kurs mit 24 Schülerinnen und Schülern recht groß ist, habe ich mich gegen Stationstische entschieden. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit ihrem Banknachbarn an ihrem Tisch und

die drei Stationen werden vorne am Pult aufgebaut, sodass immer einer aus der Partnerarbeit das nötige Material an den Tisch holt. Pro Station ist eine laminierte Stationsbeschreibung mit nötigen Informationen zu dem jeweiligen Verschlüsselungsverfahren, ein Arbeitsblatt für jeden Schüler und das jeweilige Modell des Verschlüsselungsverfahrens vorgesehen. So wird gewährleistet, dass die Stationsbeschreibungen wiederverwendet werden können und jeder Schüler die Lösungen der Aufgaben auf seinem Arbeitsblatt festhält. Zusätzlich soll Aufgabe 4 von Station 1 auf Folie festgehalten werden, da das spätere Besprechen dieser Aufgabe dadurch stark erleichtert wird. Um den Materialaufwand möglichst gering zu halten, bauen die Stationen nicht aufeinander auf, sodass immer vier Gruppen gleichzeitig die gleiche Station bearbeiten. Da es sich um eine elfte Klasse handelt, ist es meiner Meinung nach nicht nötig, Laufzettel für die einzelnen Gruppen auszuteilen. Ich nehme lediglich zu Beginn der Stationenarbeit eine Zuweisung der einzelnen Gruppen zu den entsprechenden Stationen vor. Um das Zettelchaos möglichst gering zu halten, teile ich zu Beginn der Stunde jedem Schüler ein Heftrücken aus, sodass alle Arbeitsblätter direkt abgeheftet werden können.

Für die einzelnen Stationen habe ich dieselben Modelle verwendet wie auch in Klassenstufe sechs. Lediglich die Arbeitsanweisungen und der Anforderungsbereich unterscheiden sich. Der Vollständigkeit halber sind hier die einzelnen Modelle nochmal kurz beschrieben. Für Station 1 „Das Caesar-Verfahren“ habe ich eine laminierte Chiffrierscheibe vorbereitet, da es so den Schülerinnen und Schülern möglich ist, mit abwaschbaren Stiften Notizen auf die Scheibe zu machen. Außerdem können die Chiffrierscheiben durch das Einlaminieren sehr gut wiederverwendet werden (siehe dazu Abbildung 12). Für Station 2 „Die Skytala“ habe ich als Skytalen runde Holzstöcke mit verschiedenen Durchmessern gewählt. Die verschlüsselten Nachrichten habe ich auf etwas festere DIN A3 Papierstreifen geschrieben, sodass die Streifen beim Umwickeln nicht reißen. Um die Enigma Maschine für Station 3 vereinfacht darstellen zu können, habe ich ein Pringles-Enigma-Modell in Anlehnung an [mak16] vorbereitet (siehe dazu Abbildung 11). Wie in Abschnitt 2.3.3 unter dem Aspekt der didaktischen Reduktion bereits beschrieben, stellt dieses Modell eine starke Vereinfachung der eigentlichen Enigma Maschine dar. Auch hier habe ich die einzelnen Rotoren laminiert, sodass die Wiederverwendung und lange Nutzbarkeit des Modells möglich ist. Ich habe mich für das Arbeiten mit Modellen in Form selbstgesteuerter Lernphasen entschieden, da so die Motivation der Schülerinnen und Schüler aufrecht erhalten bleiben kann und das direkte Auseinandersetzen mit den einzelnen Verschlüsselungsverfahren möglich ist.

Um der Binnendifferenzierung gerecht zu werden, gibt es wie bei der sechsten Klasse eine Zusatzaufgabe für die schnellen Schülerinnen und Schüler. Die Aufgabenstellung ist hier die gleiche wie in der sechsten Klasse: Die Schülerinnen und Schüler wählen eines der drei kennengelernten

Verschlüsselungsverfahren und ver- beziehungsweise entschlüsseln sich innerhalb der Gruppe gegenseitig eigene Nachrichten oder Nachrichten aus einer von mir erstellen Sammlung.

Die Sicherungsphase gestaltet sich gleich zur Sicherungsphase in der sechsten Klasse. Diese soll wiederum in Form eines Unterrichtsgesprächs erfolgen, um alle Schülerinnen und Schüler nach einer langen selbstgesteuerten Arbeitsphase wieder auf den selben Stand zu bringen. Die Arbeitsblätter der drei Stationen wurden auf Overhead-Folie gedruckt und werden mittels des Overhead-Projektors an die Wand projiziert, sodass die Aufgabenstellungen sichtbar werden. Es soll nun Raum geschaffen werden, um die Lösungen der einzelnen Aufgaben zu diskutieren. Die Lehrperson hält die wichtigsten Aspekte auf der Folie fest, sodass die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse ergänzen können. Auf jedem Arbeitsblatt befindet sich ein Merkkasten der von der Lehrperson durch Verwendung der Schülerformulierungen ausgefüllt wird und von den Schülerinnen und Schülern übertragen werden soll. Dies ermöglicht vor allem das Festhalten der Fachbegriffe wie Substitution, Transposition, monoalphabetisch und polyalphabetisch. Diese Fachbegriffe werden im Unterrichtsgespräch mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet. Indem die Schülerinnen und Schüler das Vorgehen bei dem jeweiligen Verschlüsselungsverfahren zusammenfassen, ist die Erklärung der einzelnen Fachbegriffe schon gegeben. Die Lehrperson führt dann den passenden Fachbegriff ein. Um nun den äußeren Rahmen der Unterrichtsstunden zu schließen, soll zuletzt der Rückgriff auf die eingangs gestellte Problemstellung erfolgen. Auch die Lösung der Problemstellung soll schriftlich an der Tafel festgehalten werden, sodass die schriftlich fixierte Frage auch beantwortet wird. Die Lehrperson lenkt durch gezielte Fragenstellungen diese Sicherheitsphase, sodass möglichst wenig Zeit in Anspruch genommen wird.

2.3.5. Verlaufsplan

Tabelle 4: Tabellarische Übersicht über den Verlauf der Einstiegsstunden in einer Oberstufe

Phase	Inhalt	Unterrichts- und Sozialform	Medien/Methoden	Zeit
Einstieg	Spiegel-Online Bericht zur Schadsoftware "Locky": Dateien werden unbrauchbar gemacht, indem sie verschlüsselt werden Problem: Wie können Dateien ver- bzw. entschlüsselt werden? Hypothesen: - Buchstaben durch andere ersetzen - Geheimschrift	UG in Form eines Frontalunterrichts	- Als Medium dient eine OHP-Folie/PP-Folie - SuS lesen den Text eigenständig durch - Kurzes Zusammenfassen im Plenum, um was es geht → SuS fassen nochmal zusammen → erklärt wie die Dateien unbrauchbar gemacht werden? → was versteht man unter Verschlüsseln bzw. Entschlüsseln?	10 min
Erarbeitung	Überleitung zur Erarbeitungsphase: Im Folgenden werden wir uns mit drei verschiedenen Verschlüsselungsverfahren beschäftigen Station 1 – Caesar Scheibe - Grundidee des Caesar-Verschlüsselungsverfahrens - Schwachstellen - Erweiterung zum Schlüsselwort Caesar-Verfahrens Station 2 – Skytala - Grundidee der Skytala-Verschlüsselung Station 3 – Enigma Maschine - Grundidee beim Verschlüsseln mit der Enigma - Sicherheit	SG in Form einer Partnerarbeit	- Als Methode dient eine Stationenarbeit, bei der die Stationen nach einer beliebigen Reihenfolge abgearbeitet werden - Stations- und Arbeitsblätter für die Arbeitsanweisungen - Als Medien dienen die vorgefertigten Hilfsmittel für die jeweiligen Verschlüsselungsverfahren (Caesar-Scheibe, Skytala, Pringles-Enigma) - Jeder Schüler hält seine Ergebnisse auf dem dafür vorgesehenen Arbeitsblatt fest - Zusätzlich sollen die SuS die Lösung von Station 1: Aufgabe 4 auf Folie festhalten - Für die schnellen Gruppen gibt es ein extra Arbeitsblatt	50 min (15 – 20 min pro Station)
Sicherung	Festhalten der wichtigsten Informationen zu den drei kennengelernten Verschlüsselungsverfahren	UG in Form von Schülerpräsentationen und Frontalunterricht	- Bild des Original-Verschlüsselungsgeräts auflegen - Ein Schüler kommt nach vorne und erklärt die Vorgehensweise beim jeweiligen Verschlüsselungsverfahren - Besprechung der Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler in Form einer Diskussionsrunde → Klarstellung der einzelnen Verschlüsselungsverfahren - Die Lehrperson hält die wichtigsten Informationen als Merkkasten an der Tafel fest, sodass die SuS das Ergebnis übertragen können Rückgriff auf Einstiegs-Problem: Welches der kennengelernten Verschlüsselungsverfahren kann am besten zur Datenverschlüsselung genutzt werden und warum?	30 min

LEGENDE: SuS – Schülerinnen und Schüler, UG – Unterrichtsgespräch, SG – Schülergespräch, SP – Schülerpräsentation

2.3.6. Reflexion der gehaltenen Unterrichtsstunden

Im Folgenden soll nun die Durchführung der Unterrichtsstunde kritisch beleuchtet werden. Dazu werden die drei Unterrichtsphase näher betrachtet.

Einstieg:

Der Einstieg in die Unterrichtsstunde ist größtenteils gelungen. Die Schülerinnen und Schüler haben die Problemstellung aus dem Spiegel-Online Artikel zum Thema „Die Schadsoftware Locky“ schnell erkannt, sodass der zeitliche Rahmen des Einstiegs eingehalten werden konnte. Diesbezüglich habe ich vergessen, die Problemstellung schriftlich an der Tafel festzuhalten. Dies hatte zur Folge, dass der Rückgriff auf die Problemstellung in der Sicherungsphase recht schleppend verlief, da ich auf keine fixierte Form der Problemstellung zurückgreifen konnte. Generell hatte ich jedoch den Eindruck, dass ich mit dieser Problematik die Alltagswelt der Schülerinnen und Schüler und damit auch deren Interesse wecken konnte.

Erarbeitung:

Der Umfang der Stationen war gut gewählt, sodass die Schülerinnen und Schüler immer zielführend beschäftigt waren. Lediglich eine Gruppe hat etwas langsamer gearbeitet, aber auch ihnen wollte ich die Möglichkeit geben, alle Stationen abzuarbeiten. Dies hatte zur Folge, dass die Zeit für die Erarbeitungsphase um zehn Minuten überzogen wurde. Es wäre angebracht gewesen, zeitliche Rahmen für die Bearbeitung der einzelnen Stationen anzugeben, sodass gewährleistet werden kann, dass sich alle Gruppen mit jeder Station beschäftigen.

Generell hatte ich den Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler gerne auch mit komplexeren Verschlüsselungsverfahren gearbeitet hätten, die den Bezug zur Mathematik hätten herstellen können. Beispielsweise ist das RSA-Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt in der Unterrichtsreihe zwar vorgesehen, jedoch war es mir im Rahmen meiner Masterarbeit nur möglich die Einführungsstunden in die Unterrichtsreihe zu halten, um so auch die Vergleichbarkeit der Durchführung in einer Orientierungsstufe und Sekundarstufe II zu gewährleisten. Zur Durchführung einzelner Stunden in einer Sekundarstufe II, wäre die Wahl komplexerer Inhalte sicherlich angebrachter gewesen.

Sicherung:

Die zehnminütige Zeitüberschreitung in der Erarbeitungsphase hatte zur Folge, dass die Sicherungsphase von mir sehr hektisch gestaltet wurde. Die Lösungen der einzelnen Aufgaben wurden

zwar im Plenum diskutiert, jedoch wurden nur wenige Aspekte schriftlich auf der dafür vorgesehenen Folie schriftlich fixiert. Dies hatte zur Folge, dass die Schülerinnen und Schüler fehlende Aspekte nicht ergänzen konnten und dadurch vor allem die schwächeren Schülerinnen und Schüler abgehängt wurden. Die Merkkasten wurden zwar mit den dafür vorgesehenen Inhalten ausgefüllt, jedoch habe ich dabei wenig auf Schülerformulierungen zurückgegriffen, was die Motivation der Schülerinnen und Schüler beeinträchtigt hat. Allgemein habe ich in diesem Unterrichtsgespräch viele Fragenketten formuliert, wobei den Schülerinnen und Schülern nicht genug Zeit zum Nachdenken und Antworten gelassen wurde. Folglich gestaltete sich das Unterrichtsgespräch als stark lehrerzentriert und die Schüleraktivität ist stark in den Hintergrund gerückt.

Der Rückgriff auf die eingangs gestellte Problemstellung verlief sehr schleppend, da durch die starke Lehrerzentrierung in der bisherigen Sicherungsphase die Schülerinnen und Schüler teilweise schon abgeschaltet haben. Auch die fehlende schriftliche Fixierung der Problemstellung im Einstieg wirkte sich negativ auf den Rückgriff aus. Beispielsweise wäre es sinnvoll gewesen, den Spiegel-Online Artikel als Arbeitsblatt in der Sicherungsphase jedem Schüler auszuteilen. Dabei wäre dort die Problemstellung bereits festgehalten gewesen, sodass die Schülerinnen und Schüler die Beantwortung der Problemfrage auf diesem Arbeitsblatt hätten festhalten können. Um ein alternatives Ende der Unterrichtsstunde parat zu haben, hätte sich die Beantwortung der Problemfrage auch in die Hausaufgabe verlagern lassen.

Rückbetrachtung beider Doppelstunden:

Die Reflexion beider gehaltenen Doppelstunden wurde bisher nur sehr nüchtern und faktisch betrachtet. In beiden Doppelstunden sind ähnliche Dinge schief gelaufen. Es sollen nun Rückschlüsse auf die Qualität der Planung und auf Besonderheiten für die Lehrperson abgeleitet werden.

Vor allem im Einstieg muss ich mich zukünftig als Lehrperson stärker auf die Sachen fokussieren, die ich tatsächlich geplant habe. Der Einstieg ist ausschlaggebend für den restlichen Verlauf der Unterrichtsstunde und sollte daher gut durchdacht und zielführend gestaltet werden. Des Weiteren sollte der zeitliche Rahmen, der in der Planungsphase festgelegt wurde, unbedingt eingehalten werden. Oder man hat als Lehrperson einen alternativen Ausgang der Stunde parat, der eine Abweichung vom vorgesehenen Zeitfenster zulässt. Für die nächsten Unterrichtsplanungen werde ich mir demnach in der Planungsphase die Zeit nehmen, alternative Unterrichtsabläufe auszuarbeiten. Ebenso wie der Einstieg ist auch die Sicherungsphase für die Schülerinnen und Schüler

essentiell. Hier sollen die Ergebnisse aus der Erarbeitungsphase gesichert werden, um alle Schülerinnen und Schüler auf den gleichen Stand zu bringen. Der in der Planungsphase festgelegte Zeitrahmen für diese Sicherungsphase sollte daher unbedingt eingehalten werden. Ich muss als Lehrperson zukünftig auf das Einhalten der geplanten Zeitfenster achten. Außerdem werde ich mir in den kommenden Planungsphasen die Zeit nehmen, eine Notlösung auszuarbeiten, die es ermöglicht, die Sicherungsphase in die Hausaufgabe zu schieben.

In diesem Kapitel wurde aufbauend auf den in Kapitel 1 geschaffenen mathematischen Grundlagen zur Kryptographie ein Unterrichtskonzept vorgestellt, welches den Schülerinnen und Schülern die Inhalte der Kryptographie näherbringt. Der Lehrplan für das Fach Mathematik sieht trotz der Alltagsrelevanz für die Schülerinnen und Schüler kein Themenfeld vor, welches Inhalte der Kryptographie abdeckt. Lediglich der Lehrplan in Informatik sieht für die Sekundarstufe II unter dem Themenfeld „Kommunikation in Rechnernetzen“ die Behandlung kryptographischer Themen vor. Da jedoch bei weitem nicht jeder Schüler den Informatikunterricht besucht, wurde hier ein Konzept entwickelt, welches die Kryptographie in die Schule integriert.

Dieses Unterrichtskonzept kann klassenübergreifend beispielsweise in Form einer Projektarbeit in der Schule durchgeführt werden. In diesem Kapitel wurde zunächst die Unterrichtsreihe in tabellarischer Form vorgestellt. Um vor allem die klassenübergreifende Durchführbarkeit zu verdeutlichen, wurden die Einstiegsstunden in die Unterrichtsreihe sowohl in einer Orientierungsstufe, als auch in einer Sekundarstufe II durchgeführt. Diesem Kapitel können die didaktischen und methodischen Entscheidungen in Form ausführlicher Unterrichtsentwürfe entnommen werden. Abschnitt 0 beschäftigt sich diesbezüglich mit den Unterrichtsüberlegungen zur Durchführung in einer Orientierungsstufe. Hingegen beinhaltet Abschnitt 2.3 die Unterrichtsüberlegungen für die Durchführung in einer Sekundarstufe II. Die entsprechenden Unterrichtsmaterialien wie Arbeitsblätter, Einstiegsfolien und ähnliches können dem Anhang entnommen werden. Außerdem wurden die Unterrichtsstunden reflektiert und die wichtigsten Aspekte wurden in diesem Kapitel geschildert.

Fazit

„Es gibt 2 Welten der Kryptographie. Der einen Welt scheint, von außen betrachtet, ein Hauch von Abenteuer und Romantik anzuhaften. Man denkt an Sherlock Holmes und James Bond, sieht Massen von Menschen mit Codebüchern operieren und lange Buchstabenkolonnen statistisch untersuchen; es ist die Welt der Enigma und anderen Chiffriermaschinen [...]. Dies ist die Welt der klassischen Kryptographie. Demgegenüber ist die andere Welt, die der modernen Kryptographie, bestimmt durch Stichworte wie e-Commerce, e-Gouvernement, Public-Key-Infrastruktur [...] oder Chipkarte. Die Menschen die man hier trifft, sind Medienexperten, Banker, Mathematiker und Informatiker.“ [Beu10]

Wie das Zitat von Albrecht Beutelspacher sehr schön beschreibt, kann das Themenfeld der Kryptographie in zwei Kategorien eingeteilt werden. Diese Arbeit hat einen Überblick über beide Kategorien gegeben: Es wurden sowohl die klassischen, als auch die modernen Verschlüsselungsverfahren betrachtet. Kapitel 1 hat dazu einen Überblick über die mathematischen Grundkenntnisse zur Kryptographie gegeben. Wie die Arbeit außerdem zeigt, lassen sich beide Welten der Kryptographie in den Schulunterricht integrieren. Je nach Tiefgang können unterschiedliche Jahrgangsstufe angesprochen werden. Dazu wurde in Kapitel 2 ein Unterrichtskonzept vorgestellt, welches klassenübergreifend in den Schulunterricht eingebunden werden kann, beispielsweise in Form einer Projektarbeit. Um diese klassenübergreifende Durchführbarkeit zu verdeutlichen, wurden die Einstiegsstunden in die Projektarbeit sowohl in einer Orientierungsstufe, als auch in einer Sekundarstufe II durchgeführt. Die didaktischen und methodischen Entscheidungen zur Durchführung der Unterrichtsstunden in beiden Jahrgangsstufen wurden in Form von Unterrichtsentwürfen in dieser Arbeit erläutert. Wie die Unterrichtsentwürfe und auch die Reflexionen der Stunden in Kapitel 2 zeigen, können mit dieser Unterrichtsreihe tatsächlich Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen angesprochen werden.

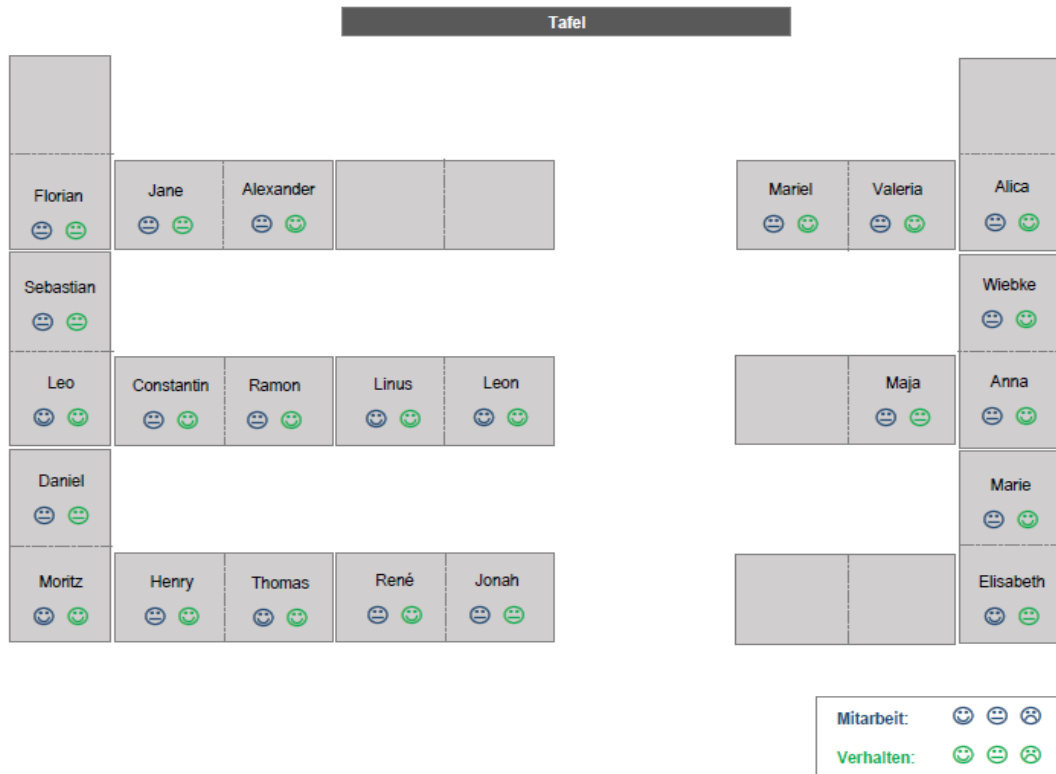
Literaturverzeichnis

- [Sto16] Stobitzer, Christian. *Kryptowissen. Kryptologie, Kryptographie und Kryptoanalyse*. [Online] [Zitat vom: 03. August 2016.] <http://www.kryptowissen.de/kryptologie.html>.
- [Beu10] Beutelspacher, Albrecht, Schwenk, Jörg und Wolfenstetter, Klaus-Dieter. *Moderne Verfahren der Kryptographie*. 7. Auflage. Gießen : Vieweg+Teubner Verlag, 2010.
- [Buc10] Buchmann, Johannes. *Einführung in die Kryptographie*. 5. Auflage. Darmstadt : Springer Verlag, 2010.
- [Dif76] Diffie, Whitfield und Hellman, Martin. *New Directions in Cryptography*. [Hrsg.] IEEE Transactions on Information Theory IT-22. 1976.
- [Mar10] Markwig, Thomas. *Elementare Zahlentheorie* (Vorlesungsskript). [Online] 2010. [Zitat vom: 13. 09 2016.] [http://www.math.uni-tuebingen.de/user/keilen/download/LectureNotes/zahlen theorie.pdf](http://www.math.uni-tuebingen.de/user/keilen/download/LectureNotes/zahlen%20theorie.pdf).
- [Fre14] Freimuth, Karin, et al. *Einführung in die Kryptologie*. 2. Auflage. Zürich : Springer Vieweg, 2014.
- [Zan16] *Die Skytale*. [Online] TU Freiberg. [Zitat vom: 11. 08 2016.] <http://www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisich/Praktikum10-4/skytale.html>.
- [Rai16] SwissEduc Informatik. *Streifzug durch die Geschichte der Kryptologie*. [Online] [Zitat vom: 08. 12 2016.] [http://www.swisseduc.ch/informatik/daten/kryptologie _geschichte/caesar.html](http://www.swisseduc.ch/informatik/daten/kryptologie_geschichte/caesar.html).
- [Cry16] Esslinger, Bernhard. CrypTool. *Vigenère-Chiffre*. [Online] Universität Kassel. [Zitat vom: 20. 08 2016.] <http://www.cryptool-online.org/index.php/index.php?Itemid=98>.
- [Pfi15] Pfister, Gerhard. *Einführung in die Kryptographie*. Kaiserslautern : Technische Universität Kaiserslautern, 2015. Vorlesungsmitschrift.

- [May03] Mayr, Thomas. gocs.info. *Das Enigma System: Aufbau und Kryptoanalyse*. [Online] 10 2003. [Zitat vom: 11. 09 2016.] <http://gocs.info/archiv/DiplomArbeit.pdf>.
- [Böh16] Böhm, Janko. *Mathematik für Informatiker, Kombinatorik und Analysis*. [Online] 23. 07 2016. [Zitat vom: 05. 10 2016.] http://www.mathematik.uni-kl.de/~boehm/lehre/16_MfI/mfi_ka.pdf.
- [Mar08] Markwig, Thomas. *Algebraische Strukturen (Vorlesungsskript)*. [Online] 2008. [Zitat vom: 13. 09 2016.] <http://www.math.uni-tuebingen.de/user/keilen/download/Lehre/AGSWS08/skript.pdf>.
- [Sho97] Shor, Peter W. *Polynomial-Time Algorithmus for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer*. [Online] 1996. [Zitat vom: 25. 09 2016.] <http://arxiv.org/pdf/quant-ph/9508027v2.pdf>.
- [Inf08] Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur. *Lehrplan Informatik, Grund- und Leistungsfach*. [Online] 2008. [Zitat vom: 28. 09 2016.] <http://lehrplaene.bildung-rp.de>.
- [Rah07] Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz. *Rahmenlehrplan Mathematik, Klassenstufe 5 - 9/10*. [Online] 2007. [Zitat vom: 25. 09 2016.] <http://lehrplaene.bildung-rp.de>.
- [Kul16] Konferenz, KMK Kultusminister. *Operatoren für das Fach Mathematik*. [Online] [Zitat vom: 25. Juli 2016.] http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/Auslandsschulwesen/Kerncurriculum/Operatoren_fuer_das_Fach_Mathematik_Stand_Oktober_2012_ueberarbeitet.pdf.
- [mak16] makezine. *papercraft enigma machine*. [Online] [Zitat vom: 08. 09 2016.] <http://makezine.com/2012/06/06/how-to-papercraft-enigma-machine/>.
- [Mat98] Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz. *Lehrplan Mathematik, Grund- und Leistungsfach, Jahrgangsstufen 11 bis 13 der gymnasialen Oberstufe*. [Online] 1998. [Zitat vom: 25. 09 2016.] <http://lehrplaene.bildung-rp.de>.

Anhang A – Unterrichtsmaterialien Orientierungsstufe

Sitzplan:



Einstiegsfolie:

GMX E-Mail

E-Mail schreiben FAX SMS

 Löschen Spam Antworten Weiterleiten Verschieben Mehr Speicherplatz

Suche

Favoriten

Posteingang

Gelöscht

Spamverdächtig

Gesendet

Entwürfe

[Ordner hinzufügen](#)
[E-Mail-Postfach hinzufügen](#)

[GMX Premium-Vorteile](#)
[Hilfe](#)
[Einstellungen](#)

Impressum Jobs

Untersuchung Todesfall Kirk London

 Vollansicht schließen

Von: Katrin Schmitt

29.06.2016 um 11:59 Uhr

Sehr geehrte Frau Schmitt,

in dem kleinen Dorf Kappeln an der Ostseeküste wurde der bekannte Maler Kirk London tot aufgefunden. Das kleine Dorf liegt mitten im Nirgendwo, umgeben von reichlich gar nichts. Alles deutet auf einen Selbstmord hin. Fast alles, denn da sind ein paar seltsame Dinge...

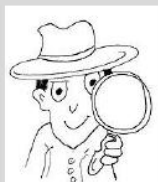
Leider bin ich an einer schweren Grippe erkrankt und mir ist es nicht möglich diesen Fall zu untersuchen. Daher werden Sie, gemeinsam mit den angehenden Ermittlern aus der Klasse 6e des Hohenstaufen-Gymnasiums diesen Todesfall genauer unter die Lupe nehmen.

Halten Sie mich auf dem Laufenden und lösen Sie diesen mysteriösen Fall!

Mit freundlichen Grüßen,
Inspektor Holmes

Sofort antworten

Arbeitsblätter Lehrerversion:



Station 1

~ Das Haus von Kirk London ~

Ihr kommt am Haus von Kirk London an. Ihr betretet das Büro des Verstorbenen und durchsucht den Schreibtisch. Dabei findet ihr folgende mysteriöse Nachricht:



Vermutlich hat Kirk London diese Nachricht noch vor seinem Tod geschrieben. Leider macht es den Eindruck, als ob er wahllos Buchstaben aneinandergereiht hat..... oder?



Station 1

Die Caesar-Scheibe



Arbeitsaufträge:

- (1) Entschlüsselt mit Hilfe der Chiffrierscheibe die hinterlassene Nachricht von Kirk London.

Schreibt die entschlüsselte Nachricht hier auf:

Heute abend habe ich ein Treffen mit Wudi. Ich habe ein ungutes

Gefühl.

Tipp: siehe Rückseite

- (2) Erklärt nach welchem Prinzip Kirk London seine Nachricht verschlüsselt hat.

Jeder Buchstabe wird durch einen um eine bestimmte Anzahl von
Stellen im Alphabet verschobenen Buchstaben ersetzt.

- (3) Was muss der Empfänger wissen, um die Nachricht zu entschlüsseln?

Der Empfänger muss wissen, um wie viele Stellen das Alphabet
verschoben wurde. Diese Anzahl der Stellen nennt man Caesar-
Schlüssel.

- (4) Erklärt, warum das verwendete Verschlüsselungsverfahren leicht zu knacken ist.

Es müssen maximal 25 Schlüssel durchprobiert werden, um die

Lösung zu erhalten.

Merke:

- das Caesar-Verfahren wurde vom römischen Feldherrn Julius Caesar (100 – 44 v.Chr.) genutzt
- die Buchstaben bleiben wo sie sind, aber nicht was sie sind



Station 2

~ Der Marktplatz ~

Wer ist Wudi?

Ihr macht euch auf den Weg zum Marktplatz, um neue Informationen zu erhalten. Nachdem ihr als Ermittler im Todesfall von Kirk London bekannt seid, überreicht euch die Inhaberin eines Kiosks drei Botschaften, die Kirk London bei ihr hinterlassen hat.

Im Fall seines Todes sollen diese Botschaften und die beigelegten Holzstöcke an die Ermittler ausgehändigt werden:



Die beigelegten Holzstöcke



Die drei hinterlassenen Nachrichten



Station 2

Die Skytala



Arbeitsaufträge:

- (1) Entschlüsselt die drei Nachricht von Kirk London. Benutzt dazu die Holzstöcke. Schreibt die entschlüsselten Nachrichten hier auf:

Dünn: Die Hafenarbeiter vergiften die Fische.

Mittel: Ich bin ihnen auf die Schliche gekommen.

Dick: Daher wollen sie mich umbringen.

- (2) Erklärt worauf sich Sender und Empfänger einigen müssen, bevor sie sich verschlüsselte Nachrichten zuschicken?

Sender und Empfänger müssen sich auf den Durchmesser des Holzstocks geeinigt haben. Dieser sollte geheim bleiben, sodass auch die Nachrichten geheim bleiben.

Merke:

- Die Regierung von Sparta nutzte vor über 2500 Jahren die Skytala, um Nachrichten zu verschlüsseln
- Die Buchstaben bleiben was sie sind, aber nicht wo sie sind



Station 3

~ Das Hafengelände ~

Ihr macht euch auf den Weg zum Hafengelände und betretet das Büro des Hafenleiters. Ihr seid alleine im Büro und auf dem Schreibtisch findet ihr die folgende mysteriöse Nachricht:



FWON BFW DRU!

ZRGBVEOZTT\$CT

FEQY



Station 3

Die Enigma Maschine



Arbeitsaufträge:

- (1) Entschlüsselt die mysteriöse Nachricht aus dem Hafenbüro. Verwendet dazu die abgewandelte Pringles-Dose. Eine Anleitung zum Benutzen der abgewandelten Pringles-Dose und ein Beispiel findet ihr im grünen Kasten.

Schreibt die entschlüsselte Nachricht hier auf:

Kirk ist tot! Hafenarbeiter tödlich

- (2) Erklärt warum das Drehen des Rotors so wichtig ist.

Nach jedem Drehen des Rotors werden alle Buchstaben des

Alphabets erneut durch andere Buchstaben ersetzt → bessere

Sicherheit

Ohne Drehen des Rotors wäre die Verschlüsselung ähnlich der

Caesar Verschlüsselung.

Tipp: Welche Art der Verschlüsselung entsteht, wenn der Rotor nicht gedreht wird?

Merke:

- Die Enigma Maschine wurde vom deutschen Militär im Zweiten Weltkrieg eingesetzt
- Die Buchstaben bleiben wo sie sind, aber nicht was sie sind, was sie sind ist immer verschieden

Anleitung:

- Sender und Empfänger einigen sich auf ein Schlüsselwort aus vier Buchstaben, hier **AUTO**
- Die Rotoren werden entsprechend des Schlüsselworts eingestellt (betrachtet dazu die grau hinterlegten Felder)
- Jeder Buchstabe der Nachricht wird durch den Buchstaben ersetzt, der durch Verfolgen der Linien erreicht wird, dabei werden die Linien von hinten bis zum Reflektor und wieder zurück verfolgt
- Immer wenn ein Buchstabe verschlüsselt wurde, wird Rotor III um eine Stelle vorwärts im Alphabet gedreht ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow \dots \rightarrow Z \rightarrow A \rightarrow B \dots$)
- Das Ver- und Entschlüsseln erfolgt auf die gleiche Art und Weise

Beispiel:

Das Schlüsselwort ist hier **AUTO**. Die Rotoren werden entsprechend des Schlüsselworts eingestellt (siehe Bild oben). Möchtest du beispielsweise den Buchstaben „S“ verschlüsseln, so folgst du der Linie bei „S“ bis zum Reflektor, wieder zurück und landest bei „E“.

Dann wird Rotor III um eine Stelle vorwärts im Alphabet gedreht, d.h. aus dem „T“ aus **AUTO** wird ein „U“ (siehe Bild unten). Nun wird der nächste Buchstabe verschlüsselt. Die Verbindungen der Buchstaben haben sich nun auch verschoben, sodass z.B. als ein zweiter Buchstabe ein „C“ durch ein „P“ verschlüsselt wird.





Für die Schnellen

Arbeitsauftrag:

Jeder aus eurer Gruppe wählt eines der kennengelernten Verschlüsselungsverfahren.

Verschlüsselt dann eine Nachricht aus der Begriffssammlung am Pult für eure Gruppenmitglieder.

Anschließend entschlüsselt ihr gegenseitig die Nachrichten eurer Gruppenmitglieder.

Haltet eure Ergebnisse hier fest:

Angefertigten Hausaufgaben der Schülerinnen und Schüler der Klasse 6e

Sehr geehrter Herr Holmes,
 wir, die Klasse 6e, haben mithilfe
 von Shiffrienscheiben, Skytalen
 und Enigmen Nachrichten von Herr
 London sowie von dem Mörder
 entschlüsselt. ~~Wir~~ Die Laerscheibe
 verschiebt das Alphabet und somit
 ändern sich die Buchstaben. Eine
 der drei Nachrichten wurde ver-
 schlüsselt, indem das Alphabet
 um neun Buchstaben nach vorne
 verschoben wurde. Eine andere
 verschlüsselte Nachricht ~~musste~~
 musste man um eine Skytala
 mit dem richtigen Durchmesser
 wickeln, dass die Nachricht
 (von links nach rechts, von oben
 nach unten) lesbar war. Die dritte
 und letzte Nachricht war mithilfe
 des Enigma-Schlüssels und
 eines Lodenworts zum Einstellen
 zu ~~entschlüsseln~~ entschlüsseln.
 Dieser Code war zwar am
 aufwendigsten, aber auch am
 sichersten. Am Ende sind wir
 zu dem Ergebnis gekommen, dass
 Hofenarbeiter Wudi ~~ist~~ der
 Mörder ist. Die entschlüsselten
 Nachrichten schicke ich Ihnen mit
 diesem Brief. Viele Grüße, Ihre
 Ge

Sehr geehrter Herr Holmes

Ich denke ich weiß wer Dirk London umgebracht
 hat. Wir haben verschiedene Nachrichten entschlüsselt
 und herausgefunden das die Hofenarbeiter die
 Fische vergiften. Das wusste Dirk und deshalb
 wurde er umgebracht. Er hatte ein treffen mit "Wudi"
 dabei wurde er womöglich umgebracht.

- 1.) Die erste Nachricht lag auf dem Schreibtisch.
 Diese haben wir mit Hilfe einer Laerscheibe
 entschlüsselt.
- 2.) Die zweite Nachricht gab uns die Besitzerin des
 Bistros. Diese haben wir mit Hilfe einer Skytala
 entschlüsselt.
- 3.) Die dritte Nachricht lag im Glasfenster. Diese
 haben wir mit Hilfe einer umgewandelten Bren-
 netsdose entschlüsselt.

Viele Grüße ihr

Sehr geehrter Herr Holmes,

wir haben Ihren Fall erfolgreich gelöst!

Um herauszufinden, wer der Täter ist sind wir folgendermaßen vorgegangen. Den ersten Hinweis fanden wir in Kirk Londons Büro. Sie war verschlüsselt. Doch mit Hilfe der Caesar-Schleife konnten wir die Nachricht entschlüsseln. Kirk schrieb: "letzte Abend habe ich ein Treffen mit Wudi. Ich habe ein ungutes Gefühl." Den nächsten Hinweis fanden wir im Hintertum Hafen. Dieses mal verschlüsselte Kirk in Form einer Stylak. Er sagte uns: "Die Hafenarbeiter vergiften die Fische, bin bin ihnen auf die Schliche gekommen." Daher wollen sie mich umbringen. "Diese Informationen leitete uns an den Hafen, wo wir dann auch die letzte Nachricht fanden. Kirk schrieb von seinen eigenen Tod und verriet uns den Mörder. Dieses mal mit einer Enigma, das wohl sicherste Verschlüsselungsprogramm. Er schrieb: "Kirk ist tot, aber wir arbeiten."

Und wie Sie sich jetzt wahrscheinlich schon denken können, ist Wudi der Mörder.

Ich hoffe Sie sind bald wieder gesund. Es war sehr spannend den Fall zu lösen.

mit detektivischen Grüßen

Inspektor

5. Hausaufgabe

Sehr geehrter Herr Inspector,

Wir haben Ihren Fall folgenderweise gelöst:

Als erstes haben wir mit der Uhrenschleife herausgefunden, dass Kirk ein Treffen mit Wudi hat, bei dem er vermutlich angekommen ist.

Darach haben wir mit Hilfe der Zedersche ermittelt, dass gewisse Hafenarbeiter, deren Namen noch unbekannt sind, Fische vergiften haben sollen. Mit Zedern ist ihnen auf die Schliche gekommen, und meint, haben wollten sie ihn umbringen. Also haben die Hafenarbeiter schonmal ein Alibi.

3. Natürlich war es auch ein Leichter für uns die Nachricht aus dem Hafenring mithilfe unserer speziellen "spürsamen Brägel" zu entschlüsseln. Nachdem wir diese Nachricht entschlüsselt hatten bestätigten sich all unsere Vermutungen (denn in der geheimen Nachricht stand folgendes: Kirk ist tot! Hafenarbeiter Wudi! Also alle Hinweise führen zum dem Hafenarbeiter Wudi, er muss unser Täter sein).

Viele Grüße,

Ihr Labor für Spurensicherung KL

Materialliste:

Material	Anzahl	Kosten pro Stück [€]	Kosten insgesamt [€]
Pringles Enigma Maschine	7	2,50	17,50
20cm lange Holzstöcke Ø 3cm	7	0,95	6,65
20 cm lange Holzstöcke Ø 2cm	7	0,85	5,95
20 cm lange Holzstöcke Ø 1,5cm	7	0,65	4,55
Caesar-Scheiben	7	0,50	3,50
Arbeitsblätter auf OHP-Folie	4	0,60	2,40

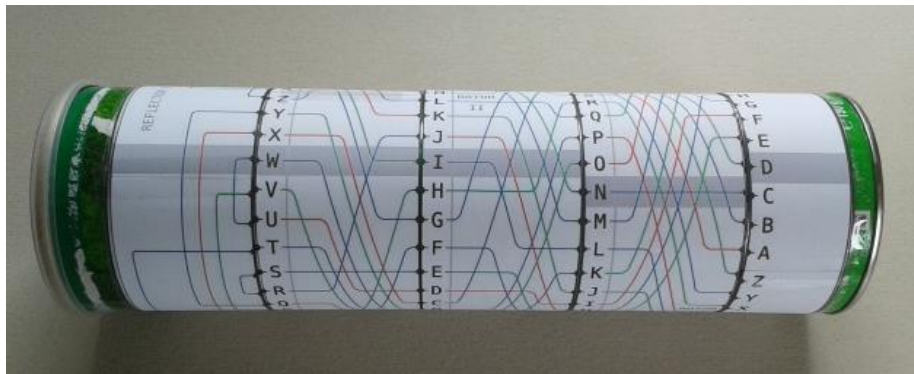


Abbildung 11: Pringles Enigma als schematisches Modell der Enigma Maschine, in Anlehnung an [mak16]

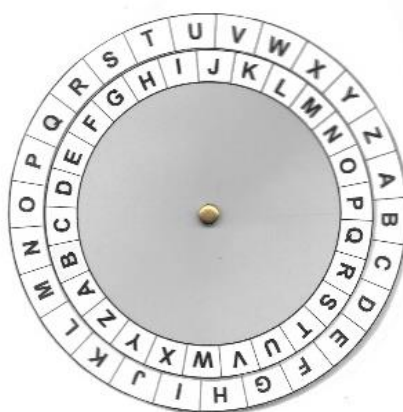


Abbildung 12: Schematisches Modell der Caesar-Scheibe

Anhang B – Unterrichtsmaterialien Sekundarstufe II

Einstiegsfolie:

SPIEGEL ONLINE

19. Februar 2016, 15:28 Uhr

Schadsoftware "Locky"

Erpresser-Software infiziert 17.000 deutsche Rechner an einem Tag

Von Jörg Breithut



Eine Schadsoftware namens "Locky" legt weltweit Rechner lahm, für die Freischaltung fordern Erpresser dann Lösegeld. Die Schadsoftware verbreitet sich rasant – besonders in Deutschland.

So zerstört "Locky" die Daten auf den Rechnern

"Locky" gelangt über Fake-Rechnungen im Anhang von Emails auf den PC. Sobald der Anhang geöffnet wird, wird die Schadsoftware automatisch heruntergeladen. Zunächst verschlüsselt diese Schadsoftware die Dateien auf dem Rechner und anschließend werden sie umbenannt. Die Dokumente haben nach dem Prozess die Endung *.locky*.

Sobald die Dateien verschlüsselt und umbenannt sind, erscheint ein Erpresserbrief mit einer Lösegeldforderung. Darin steht, dass die Dateien nur mit einer speziellen Software entschlüsselt werden können. Und für diese Software verlangen die Erpresser einen Betrag von rund 200 Euro.

URL:

<http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/locky-17000-windows-rechner-in-deutschland-taeglich-infiziert-a-1078318.html>

© SPIEGEL ONLINE 2016

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH

Arbeitsblätter Lehrerversion:

Station 1

Das Verschlüsselungsverfahren nach Caesar



Der römische Feldherr Julius Caesar (100 bis 44 v. Chr.) verschlüsselte seine geheimen Nachrichten, indem er jeden Buchstaben durch einen um eine bestimmte Stelle im Alphabet verschobenen Buchstaben ersetzte. Diese Anzahl der Stellen heißt Caesar-Schlüssel.



Beispiel

Beim Schlüssel 3 nahm Caesar immer den Buchstaben, der im Alphabet drei Stellen weiter rechts steht. Dazu schrieb er das Alphabet zweimal untereinander. Das untere Alphabet schrieb er allerdings um drei Stellen verschoben.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
wird ersetzt durch	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Damit nicht jedes Mal die beiden gegeneinander verschobenen Alphabete aufgeschrieben werden müssen, kann auch eine sogenannte Chiffrierscheibe benutzt werden.



Mit der Scheibe kannst du nun sowohl Texte verschlüsseln als auch entschlüsseln. Mochtest du verschlüsseln, dann suchst du den Buchstaben auf der äußeren Scheibe und schreibst den entsprechenden Buchstaben von der inneren Scheibe auf. Entschlüsseln geht entsprechend umgekehrt. Hier suchst du den Buchstaben innen und schreibst den entsprechenden Buchstaben von der äußeren Scheibe auf.

Die „normale“ Caesar-Verschlüsselung ist ziemlich leicht zu knacken. Etwas schwieriger wird es, wenn das Verfahren mit einem Schlüsselwort kombiniert wird. Diese Verschlüsselung funktioniert wie folgt:

- Sender und Empfänger einigen sich auf ein Schlüsselwort
- Dieses Wort wird unter ein normales Alphabet geschrieben. Buchstaben, die doppelt vorkommen, lässt du dabei weg
- Anschließend wird das Alphabet mit den noch nicht benutzten Buchstaben, in alphabetischer Reihenfolge beim letzten Buchstaben des Schlüsselworts beginnend, aufgefüllt. Kein Buchstabe darf doppelt vorkommen.
- Mit dieser Tabelle wird dann ver- und entschlüsselt.



Beispiel

Schlüsselwort **GEHEIMSCHRIFT**. Dieses wird unter das Alphabet geschrieben, doppelte Buchstaben werden dabei weggelassen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
wird ersetzt durch	G	E	H	I	M	S	C	R	F	T																

Nun wird mit den restlichen Buchstaben aufgefüllt.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
wird ersetzt durch	G	E	H	I	M	S	C	R	F	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	D	J	K	L	N	O	P	Q



Station 1

Das Verschlüsselungsverfahren nach Caesar



Arbeitsaufträge

- (1) Entschlüsselt unter zu Hilfenahme der Chiffrierscheibe die folgenden Nachrichten. Mögliche Schlüssel sind: 2, 7, 10, 13. Einer ist jeweils der richtige Schlüssel.

- a) SPLIL RSLVWHAYH, AYLMMLU DPY BUZ ILP KLU WFWHTPKLU?
b) YVRORE PNRFNE, VPU JREQR QN FRVAI

Haltet eure Ergebnisse hier fest:

- a) Liebe Kleopatra, treffen wir uns bei den Pyramiden? (Schlüssel 2)
b) Lieber Caesar, ich werde da sein. (Schlüssel 13)

- (2) Erklärt, warum das ursprüngliche Verschlüsselungsverfahren von Caesar leicht zu knacken ist. Warum spricht man von knacken und nicht von entschlüsseln?

Es müssen höchstens 25 Schlüssel durchprobiert werden, um die Lösung zu erhalten. Man spricht von Knacken und nicht von Entschlüsseln, da der Schlüssel nicht zur Verfügung steht.

Merke:

Die Buchstaben bleiben wo sie sind, aber nicht was sie sind, solche Verschlüsselungen heißen Substitutionen (lat. substituere = ersetzen)

- (3) Fällt euch eine Möglichkeit ein, nach der die Caesar-Verschlüsselung leicht zu knacken ist?

Häufigkeitsanalyse:

In der deutschen Sprache ist der häufigste Buchstabe im Alphabet das e. Der häufigste Buchstabe im Geheimtext könnte also dem e entsprechen.

Tipps: Nutzt dabei eine Eigenschaft der deutschen Sprache aus.

- (4) Beigefügt findet ihr zwei Nachrichten. Verschlüsselt und entschlüsselt gegenseitig jeweils eine der Nachrichten. Benutzt dazu das Schlüsselwort SOMMERTAG. Haltet eure Ergebnisse hier fest und korrigiert euch selbst.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
S	O	M	E	R	T	A	G	H	I	J	K	L	N	P	Q	O	V	W	X	Y	Z	B	C	D	F

Locky ist gefährlich! → KPMJD HUUXARTSRGVKXHMGE
Man muss vorsichtig sein. → LSNLYMMZPWIHMGXHAWRHN.

- (5) Erklärt worin der Vorteil des Schlüsselwort-Caesar-Verfahrens liegt!
Allein durch ausprobieren von 25 Schlüsseln ist das Verfahren nicht zu Knacken → sicherer als das normale Caesar-Verfahren



Station 2

Das Skytala Verschlüsselungsverfahren

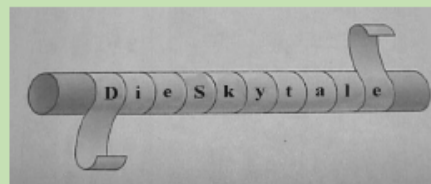


Eines der ältesten bekannten Verschlüsselungsverfahren ist das Verschlüsseln mithilfe einer Skytala. Die Regierung von Sparta benutzte vor über 2500 Jahren zur Verschlüsselung eine sogenannte Skytala. Das ist ein Zylinder, um den ein schmaler Streifen aus Pergament von links nach rechts gewickelt wurde. Auf dieses Pergament wurde die Nachricht dann von links nach rechts geschrieben.



Beispiel

Um eine Skytala wurde ein Streifen Pergament gewickelt und anschließend von links nach rechts die Nachricht „Die Skytale“ aufgeschrieben.



Wurde nun der Streifen Pergament abgewickelt, standen die Buchstaben untereinander aber nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Zur Entschlüsselung muss der beschriebene Streifen wieder um eine Skytala gewickelt werden.



Station 2

Das Skytala Verschlüsselungsverfahren



Arbeitsaufträge:

- (1) Beigefügt findet ihr drei Skytala-Nachrichten und auch verschiedene Skytalen. Entschlüsselt die Nachrichten und haltet eure Ergebnisse hier fest:

Dick: Viele graue Wolken sind am Himmel.

Dünn: Es wird bald Donnern und Blitzen.

Mittel: Bald ist das Unwetter vorbei.

- (2) Erklärt, worauf sich Sender und Empfänger geeinigt haben, bevor sie sich Skytala-Nachrichten schicken.

Sender und Empfänger müssen sich vorher auf den Durchmesser der Skytala geeinigt haben.

Dieser Durchmesser muss geheim gehalten werden, da ansonsten die Nachricht für jeden lesbar wird.

- (3) Kannst du folgende Nachricht ohne Skytala knacken?

K R C I O G H N M E B X M N E D M N R K O A L P

Es muss der richtige Abstand zwischen den Buchstaben gefunden werden. Dann ergibt sich der Klartext: Komm morgen nach Berlin.

Merke:

Die Buchstaben bleiben was sie sind, aber nicht wo sie sind. Solche Verschlüsselungen heißen Transpositionen (lat. transponere = verschieben).



Station 3

Das Enigma Verschlüsselungsverfahren



Die berühmteste Rotor-Maschine zur Verschlüsselung ist die Enigma, die vom deutschen Militär im zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Das Wort „Enigma“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Rätsel“. Das Prinzip beruht auf drei drehbaren Rotoren, die jeden Buchstaben durch einen anderen ersetzen. Dann wird ein Rotor gedreht und nun wird jeder Buchstabe durch einen anderen wie zuvor ersetzt. Die Enigma Maschine wurde erst nach einigen Jahren durch intensive mathematische Forschung geknackt.



So wird mit Rotoren verschlüsselt:

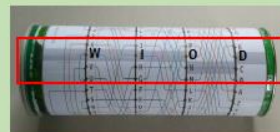
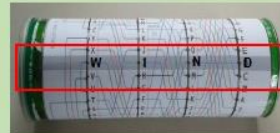
- Sender und Empfänger einigen sich auf ein Schlüsselwort aus vier Buchstaben
- Die Rotoren werden entsprechend des Schlüsselworts eingestellt (betrachtet dazu die grau hinterlegten Felder)
- Jeder Buchstabe der Nachricht wird durch den Buchstaben ersetzt, der durch Verfolgen der Linien erreicht wird, dabei werden die Linien von hinten bis zum Reflektor und wieder zurück verfolgt
- Immer wenn ein Buchstabe verschlüsselt wurde, wird Rotor III um eine Stelle vorwärts im Alphabet gedreht ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow \dots \rightarrow Z \rightarrow A \rightarrow B \dots$)

Zum Entschlüsseln muss erneut das Schlüsselwort eingestellt werden. Dann wird auf die gleiche Weise wie beim Verschlüsseln auch Entschlüsselt.

Beispiel

Das Schlüsselwort ist hier **WIND**. Die Rotoren werden entsprechend des Schlüsselworts eingestellt (siehe Bild oben). Möchtest du beispielsweise den Buchstaben „S“ verschlüsseln, so folgst du der Linie bei „S“ bis zum Reflektor, wieder zurück und landest bei „N“.

Dann wird Rotor III um eine Stelle vorwärts im Alphabet gedreht, d.h. aus dem „N“ aus **WIND** wird ein „O“ (siehe Bild unten). Nun wird der nächste Buchstabe verschlüsselt. Die Verbindungen der Buchstaben haben sich nun auch verschoben, sodass z.B. als ein zweiter Buchstabe ein „C“ durch ein „V“ verschlüsselt wird.





Station 3

Das Enigma Verschlüsselungsverfahren



Arbeitsaufträge:

- (1) Entschlüsselt unter zu Hilfenahme der Enigma Maschine die folgende Nachricht. Verwendet dazu das Schlüsselwort **AUTO**.

J J O H U L P O J Z J O P V Q A B Q G E B !

Schreibt die entschlüsselte Nachricht hier auf:

Morgen scheint die Sonne!

- (2) Beschreibt welche Form Geheimtext man erhält, wenn man z.B. die Nachricht **AAAA** verschlüsselt.

Jedes Mal wird ein anderer Buchstabe ausgegeben, da sich Rotor III immer um eine Stelle dreht und das A dadurch immer einem anderen Buchstaben zugeordnet wird.

Typ: Der Text soll nicht verschlüsselt werden!

- (3) Erkläre, warum das Drehen des Rotors so wichtig ist.

Nach jedem Drehen werden alle Buchstaben des Alphabets erneut durch andere Buchstaben ersetzt → hohe Sicherheit

Ohne Drehen entsteht eine feste Zuordnung der Buchstaben, ähnlich der Caesar Verschlüsselung.

Typ: Welche Art der Verschlüsselung entsteht, wenn der Rotor nicht gedreht wird?

- (4) Notiert euch Möglichkeiten zur Verbesserung des Verschlüsselns mithilfe der Enigma-Maschine.

- nicht nur einen Rotor drehen

- mehr drehbare Rotoren einbauen

- Rotor nicht immer um die gleiche Anzahl an Stellen drehen

- Rotor vorwärts und rückwärts drehen

Merke:

Die Buchstaben bleiben wo sie sind, aber nicht was sie sind. Was sie sind ist immer verschieden. Auch hier spricht man von einer Substitution, speziell von einer polyalphabetischen (lat. poly = viel)



Für die Schnellen

Arbeitsauftrag:

Jeder wählt eines der kennengelernten Verschlüsselungsverfahren, wobei zwei unterschiedliche Verfahren ausgewählt werden sollen.

Verschlüsselt dann eine Nachricht aus der Begriffssammlung am Pult für euren Partner.

Anschließend entschlüsselt ihr gegenseitig eure Geheimtexte.

Haltet eure Ergebnisse hier fest:

Materialliste:

Material	Anzahl	Kosten pro Stück [€]	Kosten insgesamt [€]
Pringles Enigma Maschine	8	2,50	20,00
20cm lange Holzstöcke Ø 3cm	8	0,95	7,60
20 cm lange Holzstöcke Ø 2cm	8	0,85	6,80
20 cm lange Holzstöcke Ø 1,5cm	8	0,65	5,20
Caesar-Scheiben	16	0,50	8,00
Arbeitsblätter auf OHP-Folie	4	0,60	2,40

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Ich bin mir bewusst, dass eine unwahre Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

(Ort, Datum)

(Katrin Schmitt)